Brevet Technicien Superieur
Systemes et Réseaux Informatiques



PROJET DE FIN D'ÉTUDES

MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE CLOUD PRIVÉE SÉCURISÉE

CLOUD PRIVÉE

VIRTUALISATION

SÉCURITÉ

Conception, virtualisation et sécurisation d'une infrastructure cloud privée moderne basee sur OpenStack , Active Directory et FortiGate.

RÉALISÉ PAR :

- Chmacha Omar
- Chemsi Ayoub

ENCADRÉ PAR :

Zraidi Mourad

ANNÉE UNIVERSITAIRE :

2024 - 2026

PROXMOX | OpenStack | Windows Server | Fortinet | Veeam

Table des matières

Introduction Générale

Résumé

Abstract

Problématique

CHAPITRE I : LA VIRTUALISATION

- I. Introduction
- II. Généralités
- III. Définitions et principes
- IV. Avantages et applications de la virtualisation
- V. Les différents types de virtualisation
- VI. Virtualisation du stockage et stockage réseau
- VII. Serveur virtuel
- VIII. Formes de virtualisation
- IX. Conclusion

CHAPITRE II : LE CLOUD COMPUTING

- I. Introduction
- II. Généralités
- III. Modèles de services Cloud
- IV. Types de Cloud Computing
- V. Avantages du Cloud Computing
- VI. De la virtualisation au Cloud privé

CHAPITRE III : ÉTUDE COMPARATIVE ET CHOIX DE LA SOLUTION

- I. Panorama des solutions de virtualisation
- II. Panorama des offres du Cloud Computing
- III. Administration système et solutions d'infrastructure
- IV. Les pare-feu et la sécurité des réseaux informatiques
- V. Étude détaillée des solutions retenues

CHAPITRE IV : CONCEPTION DE L'INFRASTRUCTURE

I. Analyse des besoins

II. Architecture globale proposée

III. Schéma logique

IV. Schéma physique

V. Plan d'adressage IP

VI. Segmentation réseau (VLAN)

VII. Politique de sécurité

CHAPITRE V : MISE EN ŒUVRE ET CONFIGURATION

I. Installation de Proxmox VE

II. Déploiement d'OpenStack

III. Configuration de Windows Server

IV. Configuration de FortiGate

V. Mise en place de la sauvegarde Veeam

VI. Tests et validation

CHAPITRE VI : SÉCURISATION ET CONTINUITÉ DE SERVICE

I. Hardening Windows Server

II. Sécurisation Active Directory

III. Sécurisation OpenStack

IV. Sauvegarde et restauration

V. Plan de reprise d'activité (PRA)

VI. Analyse des résultats

Conclusion Générale

Bibliographie

Webographie

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Architecture traditionnelle des serveurs physiques

Figure 2 : Architecture virtualisée

Figure 3 : Fonctionnement de la virtualisation et de l'hyperviseur

Figure 4 : Types d'hyperviseurs (Type 1 et Type 2)

Figure 5 : Différents types de virtualisation

Figure 6 : Virtualisation du stockage

Figure 7 : Architecture NAS (Network Attached Storage)

Figure 8 : Architecture SAN (Storage Area Network)

Figure 9 : Formes de virtualisation : physique et logique

Figure 10 : Modèle général du Cloud Computing

Figure 11 : Relation entre virtualisation et Cloud Computing

Figure 12 : Modèles de services Cloud (IaaS, PaaS, SaaS)

Figure 13 : Types de Cloud Computing (Public, Privé, Hybride, Communautaire)

Figure 14 : Passage de la virtualisation au Cloud Privé

Figure 15 : Panorama des solutions de virtualisation

Figure 16 : Comparatif des solutions de virtualisation

Figure 17 : Panorama des fournisseurs Cloud

Figure 18 : Architecture Active Directory

Figure 19 : Fonctionnement des GPO

Figure 20 : Architecture d'administration système

Figure 21 : Fonctionnement d'un pare-feu

Figure 22 : Types de pare-feu

Figure 23 : Segmentation réseau par VLAN

Figure 24 : Architecture Proxmox VE

Figure 25 : Architecture Cluster Proxmox VE

Figure 26 : Architecture du système de stockage Proxmox

Figure 27 : Réseau flexible Proxmox VE

Figure 28 : Infrastructure hyperconvergée Proxmox VE

Figure 29 : Architecture générale OpenStack

Figure 30 : Architecture des composants OpenStack

Figure 31 : Fonctionnement du service Keystone

Figure 32 : Fonctionnement du service Nova

Figure 33 : Fonctionnement du service Neutron

Figure 34 : Fonctionnement du service Glance

Figure 35 : Fonctionnement du service Cinder

Figure 36 : Interface Horizon

Figure 37 : Cycle de déploiement d'une machine virtuelle OpenStack

Figure 38 : Architecture globale de l'infrastructure proposée

Figure 39 : Activation du mode Rescue depuis l'interface Hetzner

Figure 40 : Connexion SSH au serveur dédié

Figure 41 : Lancement de l'utilitaire Installimage

Figure 42 : Interface d'administration Proxmox VE

Figure 43 : Configuration du RAID

Figure 44 : Sélection de l'image ISO Ubuntu Server

Figure 45 : Configuration des interfaces réseau Proxmox

Figure 46 : Configuration du NAT et du routage

Figure 47 : Création de la machine virtuelle OpenStack

Figure 48 : Paramétrage des ressources de la VM OpenStack

Figure 49 : Installation d'Ubuntu Server

Figure 50 : Architecture logique de la plateforme OpenStack

Figure 51 : Accès à l'interface Horizon

Figure 52 : Tableau de bord OpenStack Horizon

Figure 53 : Création d'un réseau privé OpenStack

Figure 54 : Création d'un sous-réseau OpenStack

Figure 55 : Création d'un routeur virtuel OpenStack

Figure 56 : Déploiement d'une instance OpenStack

Figure 57 : Configuration initiale de Windows Server

Figure 58 : Configuration du nom du serveur

Figure 59 : Configuration de l'adresse IP statique

Figure 60 : Test de connectivité réseau

Figure 61 : Installation du rôle DNS

Figure 62 : Configuration de la zone DNS

Figure 63 : Script PowerShell de configuration DNS

Figure 64 : Installation du rôle Active Directory

Figure 65 : Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Figure 66 : Console Active Directory Users and Computers

Figure 67 : Création des unités organisationnelles (OU)

Figure 68 : Création des groupes de sécurité

Figure 69 : Importation des utilisateurs depuis un fichier CSV

Figure 70 : Fichier CSV des utilisateurs et groupes

Figure 71 : Exécution du script PowerShell d'automatisation

Figure 72 : Résultat de création automatique des comptes

Figure 73 : Configuration des GPO de sécurité

Figure 74 : Segmentation réseau par VLAN

Figure 75 : Configuration du pare-feu FortiGate

Figure 76 : Création des règles de filtrage

Figure 77 : Configuration du VPN

Figure 78 : Installation de Veeam Backup & Replication

Figure 79 : Création du job de sauvegarde

Figure 80 : Planification des sauvegardes automatiques

Figure 81 : Test de restauration d'une machine virtuelle

Figure 82 : Validation finale de l'infrastructure

Introduction General

Dans un contexte où la transformation numérique occupe une place centrale au sein des organisations, les infrastructures informatiques doivent répondre à des exigences croissantes en matière de disponibilité, de sécurité, de performance et de continuité de service. Les entreprises sont amenées à moderniser leurs systèmes d'information afin de garantir une gestion efficace des ressources tout en assurant la protection des données et des services critiques.

C'est dans cette optique que s'inscrit ce projet de fin d'études, dont l'objectif principal est la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure informatique centralisée, sécurisée et virtualisée. Cette infrastructure repose sur plusieurs technologies complémentaires permettant de répondre aux besoins essentiels d'une organisation moderne.

Le projet comprend la mise en place d'un environnement Windows Server intégrant les services Active Directory, DNS et DHCP afin d'assurer une gestion centralisée des utilisateurs, des ressources et de la configuration réseau. Un processus de renforcement de la sécurité (Hardening) a également été appliqué pour améliorer la protection de l'environnement Active Directory contre les menaces courantes.

Par ailleurs, une plateforme cloud privée basée sur OpenStack a été déployée afin de fournir un environnement de virtualisation flexible permettant la création et l'administration de machines virtuelles. Cette solution favorise une meilleure gestion des ressources informatiques tout en offrant une base évolutive pour le déploiement de services.

Afin de renforcer la sécurité du réseau, un pare-feu FortiGate a été intégré à l'architecture pour assurer le contrôle des flux, la segmentation du réseau et la protection des différents composants de l'infrastructure. Enfin, une solution de sauvegarde et de restauration basée sur Veeam Backup a été mise en œuvre afin de garantir la disponibilité des données et la continuité des activités en cas d'incident.

Ce rapport présente l'ensemble des étapes réalisées durant ce projet, depuis l'étude des besoins et la conception de l'architecture jusqu'au déploiement, à la configuration et à la validation des différentes solutions mises en place. Il met également en évidence les résultats obtenus ainsi que les bénéfices apportés par cette infrastructure en matière d'administration, de sécurité et de résilience du système d'information.

Résumé

Ce projet de fin d'études a pour objectif la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure informatique sécurisée, virtualisée et orientée cloud répondant aux besoins d'une entreprise moderne. L'architecture repose sur une plateforme de virtualisation basée sur Proxmox VE permettant l'hébergement et la gestion centralisée des machines virtuelles. Au-dessus de cette couche, une infrastructure cloud privée OpenStack a été déployée afin d'offrir des services d'infrastructure à la demande (IaaS), incluant la gestion des ressources de calcul, du stockage et du réseau.

La solution intègre également un environnement Microsoft Windows Server comprenant les services Active Directory, DNS et DHCP, ainsi que des mécanismes de durcissement (hardening) visant à renforcer la sécurité du système d'information. L'authentification centralisée et la gestion des identités constituent un élément clé de l'architecture, garantissant un contrôle d'accès efficace et sécurisé.

Afin d'assurer la protection des données et la continuité de service, une stratégie de sauvegarde a été mise en place à l'aide de Veeam Backup & Replication. Par ailleurs, la sécurisation périmétrique du réseau est assurée par un pare-feu FortiGate permettant le filtrage du trafic, la segmentation réseau et l'application de politiques de sécurité adaptées.

Ce projet met en évidence l'intégration de plusieurs technologies complémentaires dans une architecture cohérente, hautement disponible et évolutive. Il démontre les avantages de la virtualisation, du cloud privé et des bonnes pratiques de cybersécurité pour la conception d'une infrastructure moderne répondant aux exigences de performance, de sécurité et de résilience.

Abstract

As part of this final-year project, we designed and implemented a complete IT infrastructure that combines virtualization, private cloud computing, system services, and network security. The main objective was to build a modern, secure, and easily manageable environment capable of meeting an organization's operational and technological requirements.

The project is based on Proxmox VE as the virtualization platform, which hosts and manages the virtual machines required by the infrastructure. A private cloud environment was then deployed using OpenStack to provide centralized and flexible computing, storage, and networking resources. In parallel, a Windows Server environment was configured with Active Directory, DNS, and DHCP services to ensure efficient user, device, and network management. Security hardening measures were also applied to strengthen the overall protection of the system.

To ensure data availability and business continuity, a backup and recovery solution was implemented using Veeam Backup & Replication. Network security was reinforced through the deployment of a FortiGate firewall, enabling traffic filtering, access control, and protection against external threats.

This project provided an opportunity to apply the knowledge acquired throughout our studies while gaining practical experience in integrating multiple technologies within a single infrastructure. It highlights the importance of virtualization, private cloud computing, centralized service management, backup strategies, and cybersecurity in building a reliable, scalable, and secure information system.

Problématique

Les entreprises modernes évoluent dans un contexte marqué par une transformation numérique rapide, où la disponibilité, la flexibilité et la sécurité des services informatiques sont devenues des exigences critiques. Dans ce cadre, les infrastructures traditionnelles monolithiques, souvent basées sur des environnements statiques et peu automatisés, montrent aujourd'hui leurs limites. Elles peinent notamment à répondre aux besoins croissants de déploiement rapide des services, de scalabilité élastique en fonction de la charge, ainsi qu'à l'optimisation des coûts d'exploitation et de maintenance.

Face à ces contraintes, ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation de l'infrastructure existante à travers la mise en place d'une architecture hybride. Celle-ci combine la robustesse et le contrôle des environnements virtualisés sur site avec l'agilité, la flexibilité et l'extensibilité offertes par les solutions de cloud privé. L'objectif est de garantir une infrastructure plus dynamique, centralisée et résiliente, capable de supporter les besoins actuels et futurs de l'organisation.

Cependant, l'organisation fait actuellement face à plusieurs limitations techniques et organisationnelles qui freinent son efficacité opérationnelle. On observe notamment une gestion fragmentée des ressources informatiques, entraînant une mauvaise visibilité globale et une utilisation non optimale des capacités disponibles. Les processus de provisionnement des services restent largement manuels, ce qui augmente les délais de déploiement et le risque d'erreurs humaines.

Par ailleurs, l'absence d'une politique de sécurité unifiée entre les différents environnements engendre des incohérences dans la gestion des accès et des droits utilisateurs, augmentant ainsi la surface d'exposition aux menaces. À cela s'ajoute une capacité limitée en matière de reprise après sinistre, rendant l'infrastructure vulnérable en cas de panne majeure ou d'incident critique.

Enfin, l'absence d'un système centralisé de gestion d'identité ainsi que de mécanismes automatisés de sauvegarde et de restauration contribue à des inefficacités opérationnelles significatives, réduisant la réactivité de l'infrastructure et augmentant les risques liés à la continuité de service.

Dans ce contexte, ce projet vise à concevoir et implémenter une infrastructure hybride sécurisée, automatisée et centralisée, capable de répondre aux exigences de performance, de sécurité et de disponibilité d'une organisation moderne.

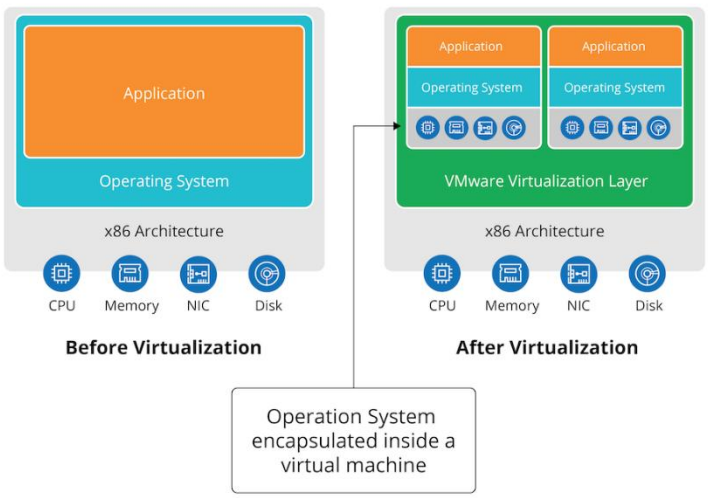
CHAPITRE I :
La Virtualisation

I. Introduction

La virtualisation est un concept mis en place et utilisé en informatique pour des raison de gestion de ressources matériels et de sécurité. Elle constitue une avancée technologique qui a permis d'optimiser l'utilisation de ressources matérielles des serveurs. Un serveur est un ordinateur utilisé à distance depuis différents postes de travail, ou autres serveurs. Il possède des ressources matérielles, principalement CPU, mémoire, disques et interfaces réseau. Ces ressources sont utilisées par des applications, non pas de manière directe, mais en s'appuyant sur un système d'exploitation. La virtualisation des serveurs a permis d'optimiser l'exploitation et le partage de ces ressources, en faisant fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur un même serveur physique

II. Généralités :

Les services informatiques sont mis en place et implémentés grâce à un ensemble de matériels et d'application installées sur ces derniers. Ces matériels sont représentés par des serveurs et des équipements réseaux pour l'accès à distance aux services implémentés et hébergés par les serveurs. Les serveurs sont des machines de plus grandes capacités, détenant de ressources et qui les mettent à la disposition d'autres ordinateurs par l'intermédiaire des réseaux informatiques. Il faut se dire qu'un service informatique peut être mis en place grâce à plusieurs serveurs interconnectés : serveurs d'application, serveur de base de données, serveurs web, serveur de messagerie etc. L'ensemble de ces serveurs peuvent coutés très chers à une entreprise de petite taille. La virtualisation peut être utilisée comme une solution pour résoudre de telle problème lié au coût de matériel pour les entreprises de petite taille. Elle consiste à implémenter un service en ayant un nombre limité de serveur physique qui serviront à héberger des serveurs virtuels. Un serveur virtuel n'a pas d'existence propre. Il est hébergé par un serveur physique. Techniquement, on voit une seule machine, mais en dehors du centre informatique qui gère ce service, on voit plusieurs machines. L'architecture traditionnelle des services informatiques est implémentée grâce à plusieurs serveurs physiques alors qu'on pourra utiliser une architecture virtualisée qui limite le nombre de serveurs physiques.



Concrètement, supposons que nous voudrions mettre en place un service informatique qui offre aux utilisateurs, à travers une application web, la possibilité de :

- Créer un compte et se connecter ;
- Gérer le téléchargement des livres (en PDF) et les auteurs de ces livres ;
- Gérer la lecture et le partage des livres téléchargés.

Il faudrait physiquement à peu près trois serveurs : un serveur web, un serveur de fichier et un serveur de base de données ; en tous trois (3) serveurs physiques. La virtualisation peut nous aider à implémenter ces services en se basant sur un seul serveur physique qui peut héberger les trois serveurs virtualisés.

III. Définitions et principe

1. Définition

La virtualisation peut être définie comme un ensemble de technique et d'outils permettant de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique.

La virtualisation est un processus technologique qui consiste à créer des versions simulées ou « virtuelles » de ressources informatiques physiques, telles que des serveurs, des systèmes d'exploitation, des réseaux ou des dispositifs de stockage. Elle permet de faire fonctionner plusieurs systèmes ou applications sur une seule machine physique en les isolant les uns des autres, tout en maximisant l'utilisation des ressources disponibles.

2. Principe

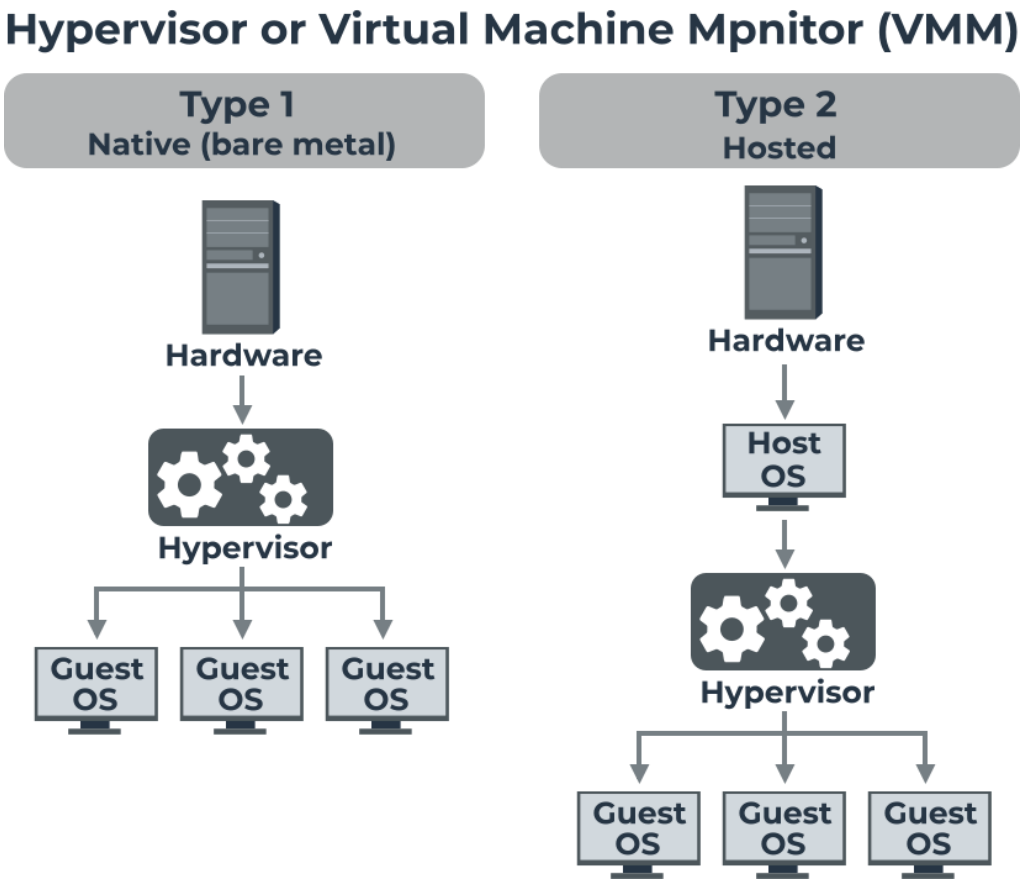
La virtualisation est une technologie qui permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation ou applications sur une seule machine physique en utilisant des ressources matérielles partagées. Le principe de base repose sur la création de machines virtuelles (VM) ou d'environnements isolés qui fonctionnent indépendamment les uns des autres, comme s'ils étaient des systèmes physiques distincts. Voici les principes de base de la virtualisation :

a) Abstraction des ressources physiques

La virtualisation crée une couche d'abstraction entre le matériel physique (serveurs, stockage, réseau) et les logiciels. Cela permet de diviser un seul ensemble de ressources matérielles en plusieurs environnements isolés.

b) Hyperviseur ou Virtual Machine Monitor (VMM)

C'est un logiciel ou un firmware qui permet la virtualisation. Il gère les interactions entre le matériel physique et les machines virtuelles. Il y a deux types d'hyperviseur :



Type 1 : Exécuté directement sur le matériel physique (exemple : VMware ESXi, Microsoft Hyper- V, Xen, Proxmox).

Type 2 : Fonctionne au-dessus d'un système d'exploitation hôte (exemple : VMware Workstation, VirtualBox).

c) Isolation des machines virtuelles

Chaque VM fonctionne comme un système indépendant avec son propre système d'exploitation, mémoire, et espace de stockage. Cela garantit qu'un problème sur une VM n'affecte pas les autres.

d) Partage des ressources

Les ressources matérielles (CPU, RAM, disque dur, réseau) sont allouées dynamiquement aux machines virtuelles en fonction de leurs besoins.

IV. Avantages et application de la virtualisation

1. Avantages :

Les avantages liés à la technologie de la virtualisation sont les suivants :
Optimisation des ressources : Réduction du nombre de serveurs physiques nécessaires, ce qui diminue les coûts (énergie, maintenance, matériel).

- Flexibilité et agilité : Déploiement rapide de nouveaux environnements de test, de développement ou de production. Capacité de déplacer des machines virtuelles entre serveurs physiques sans interruption (migration en direct).
- Haute disponibilité : En cas de panne d'un serveur physique, les machines virtuelles peuvent être redémarrées ou transférées sur un autre serveur.
- Sécurité : Isolation entre les environnements virtuels, limitant les risques de propagation des attaques ou des défaillances.

2. Applications pratiques de la virtualisation :

La virtualisation est utilisée dans la vie pratiques pour réaliser ou implémenter :

- La consolidation des serveurs : Réduire le nombre de serveurs physiques en regroupant plusieurs charges de travail sur une seule machine physique.
- Le test et développement : Créer des environnements isolés pour développer et tester des applications.
- La Virtualisation de bureau (VDI) : Fournir des environnements de bureau virtuels aux utilisateurs finaux.
- Le Cloud computing : La virtualisation est une base essentielle des infrastructures cloud (IaaS, PaaS, SaaS).

V. Les différents types de virtualisation :

1. Virtualisation des serveurs : La virtualisation des serveurs permet de diviser un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels (machines virtuelles ou VM). Chaque machine virtuelle fonctionne de manière indépendante avec son propre système d'exploitation et ses applications, ce qui optimise l'utilisation des ressources du serveur physique Virtualisation des systèmes d'exploitation : La virtualisation des systèmes d'exploitation permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation différents sur une même machine physique. Chaque système d'exploitation fonctionne dans un environnement virtuel isolé, appelé un conteneur. Ce type de virtualisation est plus léger que la virtualisation des serveurs, car il partage le noyau du système d'exploitation hôte.

2. Virtualisation des applications : La virtualisation des applications permet de déployer et d'exécuter des applications dans des environnements isolés, indépendamment du système d'exploitation sous-jacent. Cela permet de simplifier la gestion des applications, notamment pour éviter les conflits entre logiciels ou versions.

3. Virtualisation du stockage : La virtualisation du stockage permet de regrouper plusieurs périphériques de stockage physiques (disques durs, baies de stockage) en un seul espace de stockage virtuel. Cela simplifie la gestion du stockage, permet une allocation plus flexible des ressources et améliore les performances.
4. Virtualisation des réseaux : La virtualisation des réseaux permet de créer des réseaux virtuels à partir de ressources réseau physiques. Cela permet de segmenter, d'isoler et de gérer les réseaux de manière plus flexible. La virtualisation des réseaux est souvent utilisée dans les architectures de cloud computing pour fournir des environnements réseau virtuels.
5. Virtualisation des postes de travail (VDI - Virtual Desktop Infrastructure) : La virtualisation des postes de travail permet de centraliser les environnements de bureau sur des serveurs distants et d'y accéder à partir de clients légers (ordinateurs, tablettes, etc.). Les utilisateurs interagissent avec des bureaux virtuels qui sont exécutés sur des serveurs centralisés.
6. Virtualisation des ressources de calcul (ou Cloud Computing) : La virtualisation des ressources de calcul permet de créer des environnements cloud où des ressources (processeurs, mémoire, stockage) sont allouées dynamiquement en fonction des besoins. Cela permet aux entreprises d'avoir des infrastructures flexibles, évolutives et souvent plus économiques, en n'ayant besoin que des ressources nécessaires au moment voulu.
7. Virtualisation des GPU (Graphics Processing Unit) : La virtualisation des GPU permet de partager des cartes graphiques physiques entre plusieurs machines virtuelles. Cela est particulièrement utile pour les applications gourmandes en ressources graphiques, comme les simulateurs 3D, l'édition vidéo ou l'intelligence artificielle.
8. Virtualisation des périphériques : La virtualisation des périphériques permet de créer des versions virtuelles de périphériques matériels, comme des imprimantes, des scanners, ou des ports série. Cela permet de centraliser ou de rendre accessible des périphériques physiques à travers des machines virtuelles ou des environnements distants.
9. Virtualisation hybride : La virtualisation hybride combine des ressources physiques et virtuelles dans une même infrastructure. Cela permet de tirer parti des avantages de la virtualisation tout en conservant certaines ressources physiques. Elle est couramment utilisée dans les solutions de cloud hybride, où certaines ressources sont maintenues localement (sur site) et d'autres dans le cloud.

VI. Virtualisation de stockage et le stockage en réseau

La virtualisation du stockage et le stockage en réseau sont des technologies complémentaires qui permettent une gestion plus efficace, flexible et évolutive des données. Ces concepts sont couramment utilisés dans les environnements modernes de centres de données et de cloud computing. Nous détaillerons les deux concepts dans les lignes suivant

1. La virtualisation de stockage :

La virtualisation du stockage est une technique qui permet de faire abstraction des ressources physiques de stockage pour les présenter comme un pool unique et logique. Cela permet de simplifier la gestion et d'optimiser l'utilisation des ressources de stockage.
Les principes de cette technologie sont :

- Les disques physiques (HDD, SSD) provenant de différents appareils ou serveurs sont combinés en un seul espace de stockage virtuel.
- Le système de virtualisation masque la complexité de l'infrastructure physique sous-jacente pour les utilisateurs.
- Les données sont automatiquement réparties, déplacées ou répliquées selon des règles définies pour optimiser les performances et la disponibilité.

Il existe trois types de virtualisation de stockage :

a. Virtualisation basée sur le bloc :
Opère au niveau du stockage des blocs (LUN – Logical Unit Number).
Exemple : VMware vSAN, IBM SAN Volume Controller.

b. Virtualisation basée sur le fichier
Opère au niveau des systèmes de fichiers (partages de fichiers ou répertoires).
Exemple : NAS virtualisé.

c. Virtualisation au niveau du système d'exploitation
Réalisée par des outils logiciels directement intégrés dans l'OS (comme Logical Volume
Manager dans Linux).

2. Stockage en réseau :

Le stockage en réseau permet de connecter des dispositifs de stockage à des serveurs via un réseau, créant ainsi un système centralisé pour gérer les données. Les principaux types de stockage en réseau sont :

a. NAS (Network Attached Storage) :
C'est un dispositif de stockage attaché au réseau local et accessible via des protocoles de fichiers comme NFS (Linux/Unix) ou SMB/CIFS (Windows).
b. SAN (Storage Area Network) :
C'est un réseau dédié pour connecter les serveurs aux systèmes de stockage. Il utilise des protocoles tels que iSCSI ou Fibre Channel. Cette technologie convient aux environnements exigeants en termes de performances (bases de données, virtualisation).
c. DAS (Direct Attached Storage) :
Stockage directement connecté à un serveur ou un ordinateur via des interfaces comme SATA, SAS ou USB. Elle est plus simple, mais moins flexible et moins évolutif

VII. Serveur virtuel :

Les serveurs virtuels sont un type de serveur qui fonctionne dans un environnement virtuel. Grâce à la technologie de virtualisation, plusieurs serveurs fonctionnent virtuellement, de sorte qu'ils peuvent fonctionner sur un serveur physique tout en étant isolés les uns des autres. La virtualisation est aujourd'hui un mot à la mode dans le secteur de l'hébergement web.

Bien qu'il existe plusieurs façons et types de serveurs pour héberger les sites web et applications, y compris les serveurs partagés, les serveurs dédiés et les serveurs en nuage, les serveurs privés virtuels sont en train de devenir le premier choix des entreprises pour toutes les bonnes raisons.

Un serveur virtuel ou VPS (Virtual Private Server) est une réplique ou une représentation logicielle d'un serveur physique. Il est couramment utilisé dans le service d'hébergement web VPS, qui stocke toutes les données et tous les fichiers de votre site web sur un serveur privé virtuel. L'hébergement VPS est un intermédiaire parfait entre une solution d'hébergement web partagée et une solution d'hébergement web dédiée.

Par exemple, l'hébergement mutualisé fournit un serveur d'hébergement commun à tous les sites web, ce qui les oblige à partager les ressources communes du serveur, comme la mémoire vive, le processeur, l'espace disque et la mémoire.

Ce partage de l'espace d'hébergement et des ressources fait de l'hébergement web mutualisé le service d'hébergement web le plus économique et idéal pour les petits sites web et les blogs recevant peu de trafic.

En revanche, l'hébergement dédié fournit un seul serveur dédié pour chaque site web et des ressources dédiées, ce qui en fait l'une des solutions d'hébergement web les plus robustes, les plus sûres et les plus performantes. Par conséquent, il est idéal pour les grands sites web et les entreprises qui reçoivent un trafic important.

Au contraire, alors que l'hébergement VPS stocke toutes les données et tous les fichiers de votre site sur un seul serveur, il alloue un serveur privé virtuel individuel avec des ressources dédiées à chaque site web à un prix plus abordable que celui d'un serveur d'hébergement dédié.

La virtualisation dans l'hébergement VPS divise un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels, chacun ayant la capacité de tirer des ressources comme les cœurs de CPU et la RAM et d'exécuter son propre système d'exploitation (OS).

VIII. Forme de virtualisation

La virtualisation peut être classée en deux formes principales : physique et logique. Ces deux approches se distinguent par leur domaine d'application et leur manière de gérer les ressources informatiques.

1. Virtualisation physique :

La virtualisation physique consiste à créer des instances virtuelles à partir des ressources matérielles physiques d'un système informatique.

Exemples de virtualisation physique : Virtualisation des serveurs

Ses caractéristiques sont :

- Concerne directement le matériel informatique, comme le processeur, la mémoire, le stockage et les interfaces réseau.
- L'objectif est de découpler le matériel sous-jacent pour permettre une utilisation optimisée et flexible.

Ses avantages sont :

- Optimisation de l'utilisation des ressources matérielles.
- Réduction des coûts grâce à la consolidation.
- Flexibilité accrue dans le déploiement des services.

2. Virtualisation logique :

La virtualisation logique repose sur l'abstraction des services ou des applications sans interagir directement avec les ressources matérielles physiques sous-jacentes.
Exemples de virtualisation logique : Virtualisation des systèmes d'exploitation

Ses caractéristiques sont :

- Fonctionne au niveau logiciel pour offrir des environnements virtuels ou isolés.
- Concerne les systèmes d'exploitation, les applications ou les données.

Ses avantages sont :

- Isolation des applications ou des environnements virtuels.
- Simplification de la gestion des applications et des données.
- Meilleure portabilité (exemple : conteneurs exécutables sur différents systèmes).

IX. Conclusion

La virtualisation est une technologie clé dans la gestion des infrastructures informatiques modernes, offrant flexibilité, efficacité et économie. Elle est de nos jours une technologie clé dans les centres de données modernes et constitue un élément fondamental des infrastructures IT flexibles et évolutives. Dans ce chapitre, nous avons vu les notions générales sur la virtualisation et quelques domaines d'application de cette technologie.

CHAPITRE II : Le Cloud Computing

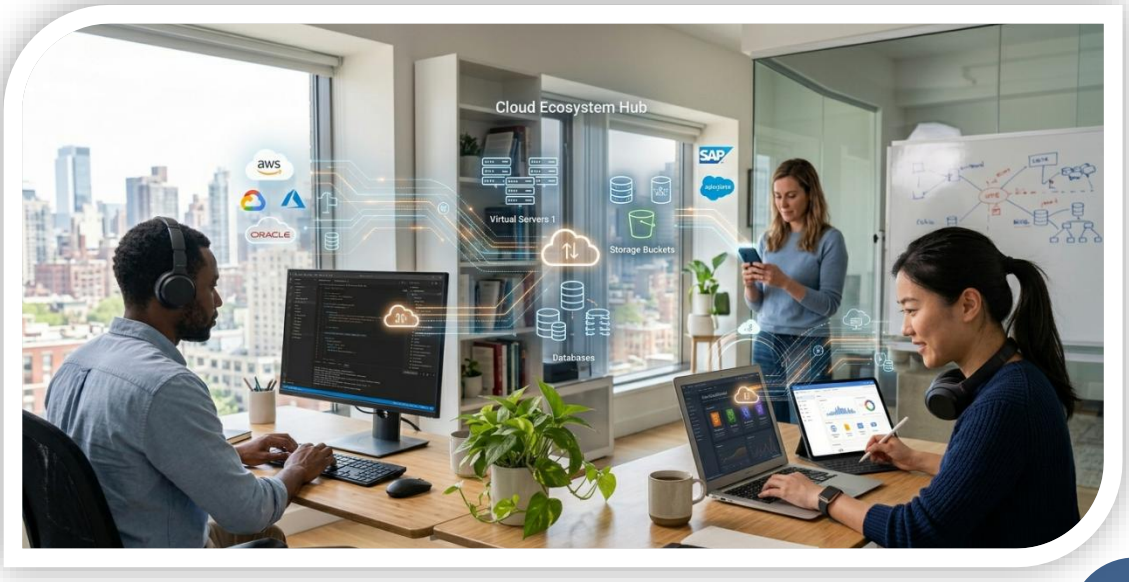
I. Introduction

Le cloud computing « littéralement nuage informatique » est une technologie émergente dans la mise en place des services sur internet. Elle domine le marché d'hébergement des sites et applications web de nos jours. Ce chapitre apportera des points d'éclaircissement sur cette technologie avant de passer en revue les aspects liés aux applications pratiques de cette technologie et l'offre de marché.

II. Généralités

1. Définition

Le cloud computing (nuage informatique ou informatique en nuage), est un modèle qui permet d'accéder à des ressources informatiques (serveurs, stockage, bases de données, logiciels, réseaux, etc.) via Internet, sans avoir besoin de posséder ou de gérer directement l'infrastructure matérielle sous-jacente. Ces ressources sont fournies à la demande et facturées en fonction de l'utilisation, un peu comme les services publics tels que l'électricité ou l'eau. Au lieu d'avoir à acheter, installer, entretenir et gérer ces ressources sur vos propres serveurs, sur votre site informatique, vous y accédez et les utilisez sur Internet via le plus souvent, un navigateur Web. Selon la définition du National Institute of Standards and Technology (NIST), le Cloud computing est l'accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à des ressources informatiques partagées configurables. Il s'agit donc d'une délocalisation de l'infrastructure informatique. Grâce au cloud computing, on déporte sur des ordinateurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur les postes clients des utilisateurs. En général, le cloud désigne « cloud computing » ou infonuagique (Quebec) dans le monde des TIC et signifie l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Internet. Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante, etc.) mais également au forfait. Le but est d'avoir accès et partager diverses ressources informatiques (espaces de stockage, capacités de calculs et réseau etc, pouvoir y accéder de « partout », grâce à Internet.



Le but est d'avoir accès et partager diverses ressources informatiques (espaces de stockage, capacités de calculs et réseau etc. …), pouvoir y accéder de « partout », grâce à Internet.

En d'autres termes, dans une entreprise « abonnée au cloud », l'informatique serait distribuée exactement comme l'eau, le gaz ou l'électricité : il suffit de se brancher pour en bénéficier, la facture se fait selon la consommation et durant les périodes de non-utilisation (les congés, les vacances), on peut simplement fermer le compteur. (Voir figure ci-dessus).

Il faut noter que La virtualisation n'est pas synonyme de cloud computing. La différence est la suivante : la virtualisation dématérialise les ressources informatiques (généralement sous forme de machines virtuelles), ainsi que les infrastructures de stockage et de connectivité réseau associées. Le cloud détermine ensuite les modalités selon lesquelles ces ressources virtualisées sont allouées, distribuées et présentées. La virtualisation n'est pas indispensable pour créer un environnement cloud, mais elle permet une extension des ressources dans des délais difficiles à atteindre avec des environnements non virtualisés.

2. La virtualisation comme technologie d'implémentation de Cloud

La grande majorité des environnements cloud performants sont basés sur une infrastructure virtualisée. Cela fait déjà plusieurs années que la virtualisation est utilisée avec succès dans les centres de données en tant que stratégie de consolidation des serveurs. Utilisée de façon plus large pour mettre en commun les ressources d'infrastructure, la virtualisation peut également fournir les éléments constitutifs élémentaires requis pour améliorer l'agilité et la flexibilité de votre environnement cloud. Actuellement, la virtualisation continue à porter essentiellement sur les serveurs. On observe toutefois l'émergence d'une stratégie globale de virtualisation des ressources de stockage et de gestion réseau.

3. Caractéristiques du Cloud Computing

Les caractéristiques principales du cloud computing sont :

- Accès à la demande : Les utilisateurs peuvent accéder aux services cloud à tout moment via une connexion Internet, sans intervention humaine du fournisseur.
- Évolutivité : Les ressources peuvent être rapidement augmentées ou réduites en fonction des besoins. Cela permet de s'adapter facilement à des variations de charge ou de trafic.
- Facturation à l'usage : Les coûts sont calculés en fonction de l'utilisation réelle des ressources (temps d'utilisation, stockage consommé, etc.), ce qui optimise les dépenses.
- Ressources mutualisées : Plusieurs utilisateurs partagent la même infrastructure physique, tout en ayant des environnements isolés.
- Automatisation : De nombreux processus (provisionnement, mise à l'échelle, sauvegarde) sont automatisés, ce qui simplifie la gestion.

III. Modèles de services cloud

Il y a trois modèles de service cloud à savoir :

1. IaaS (Infrastructure as a Service) :

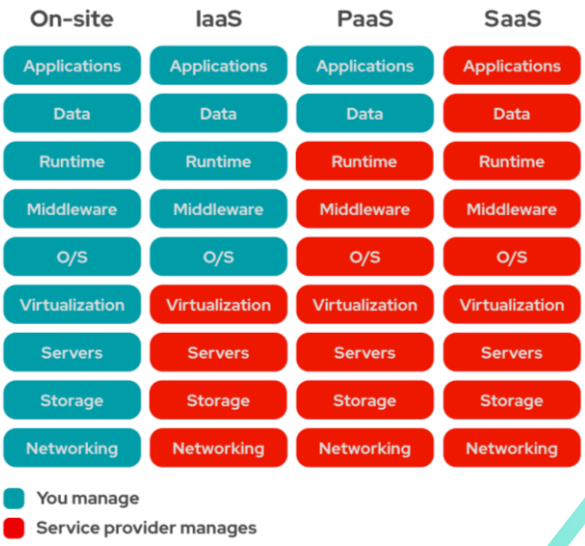
Le modèle de service IaaS offre des ressources matérielles virtuelles, comme des serveurs, du stockage et des réseaux. L'infrastructure cloud correspond à l'ensemble du matériel et des logiciels qui confèrent au cloud ses caractéristiques essentielles. Le modèle IaaS permet à l'utilisateur d'allouer lui-même ces ressources (self-provisioning) pour exécuter des plateformes et applications. Exemple : Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure.

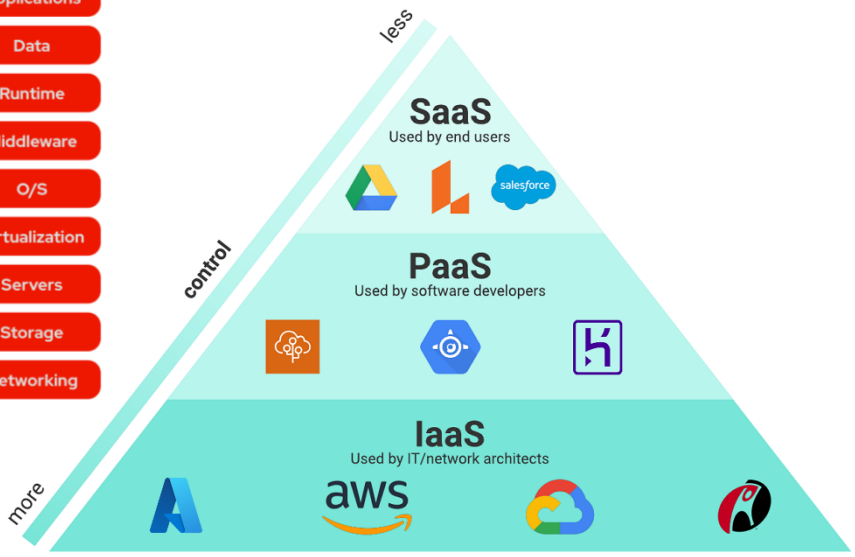
2. PaaS (Platform as a Service)

Le modèle PaaS fournit une plateforme pour le développement et l'exécution d'applications, sans gérer l'infrastructure sous-jacente. Il permet à l'utilisateur d'adapter des applications existantes à un environnement cloud ou de développer des applications dites cloud aware (conscientes du cloud) en utilisant des langages, services et bibliothèques de programmation et autres outils de développement. Exemple : Google App Engine, Microsoft Azure App Service, Heroku.

3. SaaS (Software as a Service)

Le modèle SaaS propose des logiciels accessibles via un navigateur ou une application, sans nécessiter d'installation locale. Grâce au modèle SaaS, L'utilisateur peut exécuter des applications à partir d'une multiplicité de périphériques sur l'infrastructure cloud. Exemple : Gmail, Microsoft Office 365, Dropbox.





IV. Types de cloud computing :

Les services cloud computing peuvent être classés en quatre catégorie ou type :

Cloud public

Le cloud public fournit des ressources partagées sur Internet à tous les utilisateurs. Dans un cloud public, un prestataire de services cloud propose ses services, par Internet, à une multitude d'entreprises, universités, organismes publics et autres organisations. Exemple : AWS, Google Cloud, Microsoft Azure.

Cloud privé

Le cloud privé est une infrastructure dédiée à une seule organisation, souvent hébergée en interne ou par un fournisseur tiers. Dans le un cloud privé, l'infrastructure est déployée pour être utilisée par une seule organisation comprenant plusieurs locataires. Un cloud privé peut être exploité sur ou hors site et est protégé par le pare-feu de l'entreprise.

Cloud hybride

Ce type de cloud combine les cloud publics et privés pour bénéficier de la flexibilité et des avantages des deux.

Cloud communautaire

Ce type de cloud est partagé par plusieurs organisations ayant des besoins similaires (par exemple, dans un secteur spécifique). L'infrastructure cloud est déployée en vue d'un usage exclusif par une communauté spécifique d'utilisateurs partageant des besoins informatiques communs (sécurité, stratégie, conformité, etc.).

V. Avantages du cloud computing

Les avantages du cloud computing sont entre autres :

- Réduction des coûts : Pas besoin d'investissements initiaux importants dans le matériel. Flexibilité : Accès aux ressources depuis n'importe où, sur n'importe quel appareil connecté à Internet.
- Haute disponibilité : Services souvent conçus pour être accessibles en permanence, avec des garanties de disponibilité élevées.
- Sécurité : Les fournisseurs cloud investissent dans des technologies avancées pour protéger les données et les infrastructures.
- Mises à jour automatiques : Les logiciels et plateformes sont régulièrement mis à jour par le fournisseur.

VI. De la virtualisation au cloud privé : cinq grandes étapes :

Le cheminement allant de la virtualisation à un environnement cloud privé, pose un certain nombre de difficultés techniques et organisationnelles, liées aux processus de gestion ainsi qu'à divers aspects opérationnels, culturels et politiques. Les cinq grandes étapes suivantes proposent un cadre général pour la mise en place d'un cloud. Ces étapes doivent être suivis et respectées pour le succès d'un projet de mise en place d'un service cloud :

- **Étape 1 :** Élaborer une stratégie cloud – Définir un objectif final.
- **Étape 2 :** Gérer le changement organisationnel et les nouveaux processus métier – Impliquer l'ensemble de l'entreprise.
- **Étape 3 :** Organiser le service informatique autour de la fourniture de services – Le rôle du service informatique évolue vers une fonction de courtier de services cloud.
- **Étape 4 :** Mettre en place la technologie appropriée – Établir des objectifs à court, moyen et long terme.
- **Étape 5 :** Gérer et surveiller le cloud et exploiter les données – Utiliser l'analyse pour optimiser les opérations.

CHAPITRE III : Etude comparative & Choix de la solution.

I. Panorama des solutions de virtualisation sur le marché :

Le marché de la virtualisation est composé de plusieurs fournisseurs proposant des solutions adaptées aux besoins des entreprises, des centres de données, des laboratoires de test et même des particuliers. Certaines solutions sont commerciales et très utilisées dans les grandes entreprises, tandis que d'autres sont open source et appréciées pour leur flexibilité et leur faible coût.

1. VMware

VMware est considéré comme le leader historique dans le domaine de la virtualisation. Ses solutions sont largement utilisées dans les entreprises et les data centers grâce à leur stabilité et leurs nombreuses fonctionnalités.

VMware propose notamment ESXi et vSphere, qui permettent de créer et gérer facilement des machines virtuelles. Cette solution offre des fonctionnalités avancées comme la migration des machines virtuelles sans interruption de service et la haute disponibilité.

Les solutions VMware sont principalement utilisées dans les grandes entreprises, les infrastructures critiques et les environnements de cloud privé.

2. Microsoft Hyper-V

Hyper-V est la solution de virtualisation développée par Microsoft et intégrée à Windows Server. Elle est particulièrement appréciée dans les environnements utilisant déjà les technologies Microsoft comme Active Directory ou Azure.

Cette solution permet de créer et gérer des machines virtuelles de manière simple tout en bénéficiant d'une bonne intégration avec l'écosystème Windows. Hyper-V représente également une solution économique pour les entreprises travaillant principalement avec des serveurs Microsoft.

Elle est utilisée dans les infrastructures d'entreprise, les environnements hybrides et les systèmes basés sur Windows Server.

3. Proxmox VE

Proxmox VE est une plateforme de virtualisation open source de plus en plus populaire, notamment dans les petites et moyennes entreprises ainsi que dans les laboratoires de test.

Cette solution combine la virtualisation KVM et les conteneurs LXC dans une interface web simple et intuitive. Son principal avantage est qu'elle est gratuite tout en proposant des fonctionnalités avancées comme les sauvegardes, les clusters et la haute disponibilité.

Proxmox est souvent utilisé dans les projets éducatifs, les clouds privés et les environnements de virtualisation à faible coût.

4. KVM (Kernel-based Virtual Machine)

KVM est une technologie de virtualisation intégrée directement au noyau Linux. Elle transforme un serveur Linux en hyperviseur capable d'exécuter plusieurs machines virtuelles avec de très bonnes performances.

Grâce à sa stabilité et sa flexibilité, KVM est devenu une référence dans les environnements Linux et constitue la base de plusieurs plateformes cloud, notamment OpenStack.

Cette solution est largement utilisée dans les data centers, les infrastructures cloud et les serveurs Linux professionnels.

5. Citrix Hypervisor

Citrix Hypervisor, anciennement appelé XenServer, est une solution spécialisée dans la virtualisation des serveurs et des postes de travail virtuels.

Elle est particulièrement connue dans les environnements VDI (Virtual Desktop Infrastructure), permettant aux utilisateurs d'accéder à des bureaux virtuels à distance. Cette solution offre de bonnes performances et une gestion centralisée des machines virtuelles.

Citrix Hypervisor est utilisé dans les entreprises ayant des besoins importants en virtualisation de bureaux et en accès distant sécurisé.

6. Nutanix AHV

Nutanix AHV est une solution moderne de virtualisation intégrée dans une infrastructure hyperconvergée. Elle combine la virtualisation, le stockage et le réseau dans une plateforme unique et facile à administrer.

Cette solution est appréciée pour sa simplicité de gestion, son évolutivité et ses performances élevées. Elle permet aux entreprises de moderniser leurs infrastructures tout en réduisant la complexité des systèmes traditionnels.

Nutanix AHV est principalement utilisé dans les grandes infrastructures modernes et les environnements cloud privés.

7. Autres solutions de virtualisation

En plus des principales plateformes de virtualisation, il existe d'autres solutions adaptées à différents usages :

- VirtualBox : solution simple utilisée pour les tests et l'apprentissage ;
- oVirt : plateforme open source basée sur KVM ;
- Xen Project : hyperviseur open source utilisé dans certains clouds ;
- Parallels Desktop : solution de virtualisation destinée aux ordinateurs Mac.

Ces différentes solutions montrent que le marché de la virtualisation est varié et en constante évolution afin de répondre aux besoins des entreprises et des utilisateurs.

Nom de l'outil	Meilleur pour	Plateforme(s) supportée(s)	Caractéristique remarquable	Classification (Gartner)
VMware vSphere	Centre de données d'entreprise	Metal nu	vMotion & DRS	4.8 / 5
Microsoft Hyper-V	Boutiques Windows	Windows Server	Rôle natif Windows	4.4 / 5
VirtualBox	Développeurs/Personnel	Win, Mac, Linux	Facilité multiplateforme	N/A
Nutanix AHV	HCI simplifié	Nutanix Hardware	Hyperviseur sans licence	4.7 / 5
Proxmox VE	Serveur open source	Bare Metal (Debian)	KVM + LXC Combo	4.6 / 5
Red Hat OpenShift	Hybride conteneur/VM	RHEL / CoreOS	Kubernetes - Machines virtuelles natives	4.5 / 5
Hyperviseur Citrix	VDI / Graphismes	Metal nu	Passage GPU	4.2 / 5
SQM	DIY / Cloud Builders	Linux	Vitesse au niveau du noyau	N/A
Parallel Desktop	Utilisateurs Mac	macOS	Mode de cohérence	N/A
Amazon EC2	Cloud Native	AWS Cloud	Déchargement du matériel Nitro	4.7 / 5

II. Panorama des offres de marché du cloud computing :

L'offre du marché du cloud computing est variée et en constante évolution, regroupant une multitude d'acteurs proposant des services adaptés à différents besoins (infrastructure, plateformes, logiciels). Le marché est dominé par quelques géants mondiaux, mais il comprend également des fournisseurs spécialisés, régionaux et émergents. Voici une vue d'ensemble des principaux acteurs du cloud computing :

I. Amazon Web Services (AWS)

Il est le leader du marché avec une large gamme de services (IaaS, PaaS, SaaS). Ses points forts sont : Scalabilité (extensibilité), diversité des services, couverture mondiale. Ses services sont utilisés dans les domaines suivants : Big Data, intelligence artificielle, hébergement d'applications etc.

II. Microsoft Azure :

Le principal concurrent d'AWS, avec une forte intégration des produits Microsoft (Windows, Office 365, Dynamics). Ses points forts sont : Support hybride, solutions d'entreprise, outils de productivité. Ses services sont utilisés dans les domaines suivants : Solutions d'entreprise, applications cloud hybrides, développement d'applications.

III. Google Cloud Platform (GCP) :

Spécialisé dans les solutions de données, l'intelligence artificielle et le machine learning. Les points forts du GCP sont : Expertise en IA, outils de traitement des données (BigQuery), intégration avec les produits Google. Les solutions GCP sont utilisées pour : Analyse des données, migration cloud, applications modernes.

IV. Alibaba Cloud :

Leader en Asie, particulièrement en Chine, Alibaba Cloud a pour points forts : Infrastructure robuste pour le commerce électronique, services régionaux optimisés. Ses solutions sont utilisées pour le commerce en ligne, le stockage et la sécurité cloud.

V. IBM Cloud :

Connu pour ses solutions d'entreprise, notamment dans les secteurs bancaires et financiers, IBM Cloud a pour points forts : Services cloud hybrides, intégration blockchain, IA via Watson. Ses solutions sont utilisées dans le domaine de : Modernisation des applications, cloud hybride, IA d'entreprise.

VI. Oracle Cloud

Spécialisé dans les bases de données et les applications métiers. Oracle cloud a pour points forts : Bases de données avancées, intégration avec les outils Oracle. Les

solutions Oracle cloud sont utilisés pour : Gestion d'applications métiers, bases de données d'entreprise.

VII. Autres acteurs

En dehors des acteurs majeurs qui sont en général des géants du web, d'application et autres, il y a d'autres acteurs qui s'efforcent de sortir la tête de l'eau tels que :

- **Salesforce :** Dominant dans les solutions SaaS, notamment CRM.
- **DigitalOcean :** Ciblant les PME et les développeurs avec des services simples et abordables.
- **OVHcloud :** Fournisseur européen se concentrant sur la souveraineté des données et la conformité RGPD.

Fonctionnalités	Amazon Web Services	Microsoft Azure	Google Cloud	IBM Cloud	Oracle Cloud
Lancement	2006	2010	2008	2011	2012
Centres de données mondiaux	30+ régions	60+ régions	35+ régions	20+ régions	45+ régions
Idéal pour	Scalabilité, polyvalence	Écosystèmes intégrés Microsoft	IA, Machine Learning, Big Data	Industries réglementées	Charges Oracle et bases de données
Points forts	Large gamme de services et outils	Cloud hybride, services Microsoft	Tarification transparente, outils IA	Analyses IA, sécurité	Haute performance, coût optimisé
Capacités IA / ML	Fortes	Bonnes	Leader du marché	Watson AI	En amélioration
Cloud hybride	Pris en charge	Excellent	Modéré	Excellent	Limité
Modèle de tarification	Paiement à l'usage	Paiement à l'usage, instances réservées	Tarification transparente, remises durables	Devis personnalisés	Transparent et prévisible
Courbe d'apprentissage	Modérée à difficile	Modérée	Adaptée aux développeurs	Modérée	Facile pour les utilisateurs Oracle

II. Administration système et solutions d'infrastructure

1. Introduction

L'administration système occupe une place essentielle dans le fonctionnement des systèmes informatiques modernes. Elle regroupe l'ensemble des techniques et des opérations permettant de gérer, configurer, sécuriser et superviser les ressources informatiques d'une organisation.

Avec l'évolution des technologies vers la virtualisation et le cloud computing, le rôle de l'administrateur système s'est fortement élargi. Il ne se limite plus à la gestion des serveurs physiques, mais inclut également la gestion des environnements virtualisés, des services réseau, des utilisateurs ainsi que des politiques de sécurité.

L'objectif principal reste d'assurer la continuité des services, la performance des systèmes et la protection des données.

2. Rôle de l'administration système

Dans un environnement informatique, l'administration système intervient sur plusieurs aspects essentiels du système d'information :

- La gestion des serveurs physiques et virtuels ;
- La création et la gestion des utilisateurs et groupes ;
- La mise en place des règles de sécurité ;
- La supervision des performances et des ressources ;
- La maintenance et les mises à jour des systèmes ;
- L'automatisation de certaines tâches répétitives.

Grâce à ces actions, l'administration système permet de garantir un fonctionnement stable, sécurisé et efficace de l'infrastructure informatique.

3. Systèmes d'exploitation serveurs

Les systèmes d'exploitation serveurs sont conçus pour fournir des services réseau et centraliser la gestion des ressources informatiques. Ils jouent un rôle fondamental dans les architectures d'entreprise.

3.1 Windows Server

Windows Server est une solution largement utilisée dans les entreprises pour centraliser la gestion des utilisateurs, des ressources et des services réseau.
Elle propose plusieurs services importants comme Active Directory, DNS, DHCP et les stratégies de groupe (GPO), qui permettent une administration centralisée et efficace.
Ce système est apprécié pour sa simplicité d'utilisation, son interface graphique et son intégration avec l'écosystème Microsoft, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements professionnels.

3.2 Systèmes Linux Server

Les systèmes Linux comme Ubuntu Server ou Red Hat Enterprise Linux sont également très utilisés dans les infrastructures modernes, notamment dans les environnements cloud.

Ils se distinguent par leur stabilité, leur sécurité et leur grande flexibilité. Ils sont souvent privilégiés dans les data centers et les environnements nécessitant des performances élevées et une forte personnalisation.

4. Services d'administration centralisée

4.1 Active Directory

Active Directory est un service d'annuaire qui permet de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources d'un réseau.

Il permet notamment d'assurer l'authentification des utilisateurs et de gérer les droits d'accès de manière centralisée. Cela facilite énormément l'administration dans les grandes infrastructures.

Active Directory joue donc un rôle clé dans la structuration et la sécurité des systèmes d'information.

4.2 Stratégies de groupe (GPO)

Les Group Policy Objects (GPO) permettent d'appliquer des règles de configuration sur l'ensemble des machines d'un domaine.

Elles sont utilisées pour imposer des politiques de sécurité, configurer automatiquement les postes utilisateurs ou encore restreindre certaines fonctionnalités.

Grâce aux GPO, les administrateurs peuvent garantir une cohérence et une standardisation des environnements de travail.

5. Virtualisation des systèmes

La virtualisation est aujourd'hui une technologie incontournable dans les infrastructures informatiques. Elle permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur physique.

Cette approche présente plusieurs avantages importants :

- Meilleure utilisation des ressources matérielles ;
- Isolation des environnements ;
- Réduction des coûts ;
- Facilité de déploiement et de sauvegarde ;
- Plus grande flexibilité dans la gestion des services.

Dans ce contexte, des solutions comme Proxmox VE permettent de gérer efficacement les infrastructures virtualisées.

6. Sécurité des systèmes

La sécurité constitue un aspect central de toute infrastructure informatique. Elle vise à protéger les systèmes contre les accès non autorisés, les attaques et les pertes de données.

Pour cela, plusieurs mesures sont généralement mises en place :

- Gestion des droits et des accès ;
- Utilisation de pare-feu ;
- Segmentation du réseau (VLAN) ;
- Mises à jour régulières ;
- Sauvegarde des données ;
- Supervision des activités.

Des solutions comme FortiGate permettent de renforcer la sécurité en filtrant et contrôlant le trafic réseau.

VIII. Supervision et maintenance

La supervision permet de surveiller en continu l'état des systèmes et des services afin de détecter rapidement les problèmes.

Elle aide à analyser les performances, identifier les anomalies et anticiper les pannes.

Parmi les outils de supervision les plus utilisés, on trouve :

- Zabbix ;
- Wazuh.

La maintenance régulière des systèmes est également essentielle pour garantir leur stabilité et leur bon fonctionnement.

	Windows	Linux
Coût	Coût de licence par utilisateur	Licence gratuite ; selon la distribution, coût de l'assistance
Utilisation standard	Interface utilisateur graphique	Ligne de commande
Accès à distance	Le serveur/client du terminal doit être installé et configuré	Solution intégrée (terminal et shell)
Logiciels & caractéristiques	Prise en charge des programmes courants ; possibilité d'utiliser des applications Microsoft	Il n'existe pas de portage pour tous les programmes ; grand arsenal d'applications fournies
Prise en charge du matériel	Nouveau matériel orienté par défaut vers les systèmes Windows	Drivers matériels pour les distributions Linux généralement disponibles plus tardivement
Sécurité	Potentiel élevé d'erreurs de la part des utilisateurs ; interface intégrée comme point d'attaque potentiel	Les utilisateurs habituels n'ont pas accès aux paramètres élémentaires du système ; les failles de sécurité connues sont rapidement corrigées
Support	Support à long terme pour toutes les versions	L'offre de support varie selon la distribution et la version
Documentation	Le système et les applications du système sont parfaitement documentés ; les composants API et les formats de données le sont moins	Le code source complet du système, de l'API, des bibliothèques et des applications est ouvert ; pages de manuel et d'information (en grande partie en anglais)

II. Les pare-feu et la sécurité des réseaux informatiques

1. Introduction

Avec le développement des réseaux informatiques et l'augmentation des échanges de données via Internet, la sécurité des systèmes d'information est devenue une priorité pour les entreprises et les organisations. Les infrastructures informatiques sont aujourd'hui exposées à plusieurs types de menaces telles que les intrusions, les logiciels malveillants, les attaques réseau et les accès non autorisés.

Afin de protéger les ressources informatiques et garantir la confidentialité des données, plusieurs mécanismes de sécurité sont mis en place, parmi lesquels les pare-feu occupent une place essentielle. Ces solutions permettent de contrôler le trafic réseau et de sécuriser les communications entre les différents réseaux.

2. Définition d'un pare-feu

Un pare-feu, appelé également Firewall, est un système matériel ou logiciel permettant de filtrer les communications entre un réseau interne et un réseau externe comme Internet. Il agit comme une barrière de protection en analysant les flux réseau entrants et sortants selon des règles de sécurité définies par l'administrateur.

Le pare-feu permet notamment :

- de bloquer les accès non autorisés ;
- de contrôler les échanges réseau ;
- de protéger les serveurs et les postes clients ;
- de limiter les risques d'attaques informatiques ;
- de surveiller l'activité du réseau.

Il constitue aujourd'hui un élément indispensable dans toute infrastructure informatique moderne.

3. Fonctionnement d'un pare-feu

Le fonctionnement d'un pare-feu repose sur l'analyse des paquets de données circulant sur le réseau. Chaque paquet est examiné selon plusieurs critères :

- l'adresse IP source et destination ;
- le protocole utilisé ;
- le numéro de port ;
- le type de service demandé.

En fonction des règles de sécurité configurées, le pare-feu peut :

- autoriser la communication ;
- bloquer le trafic ;
- enregistrer les événements dans des journaux de sécurité.

Cette approche permet de contrôler efficacement les échanges réseau et de renforcer la protection des systèmes informatiques.

4. Types de pare-feu

Il existe plusieurs catégories de pare-feu utilisées dans les infrastructures informatiques.

4.1 Pare-feu matériel

Le pare-feu matériel est un équipement physique placé entre le réseau interne et Internet. Il assure la protection globale du réseau de manière centralisée.

Ses principaux avantages sont :

- haute performance ;
- administration centralisée ;
- protection de plusieurs équipements simultanément.

4.2 Pare-feu logiciel

Le pare-feu logiciel est installé directement sur un ordinateur ou un serveur. Il protège la machine contre les connexions non autorisées et contrôle les applications réseau.

Il est souvent utilisé comme couche de sécurité complémentaire.

4.3 Pare-feu nouvelle génération

Les pare-feu nouvelle génération (NGFW) intègrent des fonctionnalités avancées de sécurité comme :

- le filtrage applicatif ;
- la détection d'intrusion ;
- les VPN ;
- l'inspection approfondie des paquets ;
- la protection contre les logiciels malveillants.

Des solutions comme FortiGate sont largement utilisées dans les infrastructures professionnelles modernes.

5. Segmentation réseau et VLAN

La segmentation réseau consiste à diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux afin d'améliorer la sécurité et l'organisation des communications.

Les VLAN (Virtual Local Area Network) permettent notamment :

- d'isoler les différents services ;
- de limiter la propagation des attaques ;
- d'améliorer les performances réseau ;
- de contrôler les communications entre départements.

Cette méthode est largement utilisée dans les entreprises afin de sécuriser les infrastructures réseau.

6. Solutions de pare-feu du marché

Le marché propose plusieurs solutions de sécurité adaptées aux besoins des entreprises.

a. FortiGate

FortiGate est une solution de sécurité développée par Fortinet. Elle offre plusieurs fonctionnalités avancées comme le filtrage réseau, les VPN, la détection d'intrusion et le contrôle applicatif.

Elle est largement utilisée dans les environnements professionnels grâce à ses performances et sa simplicité d'administration.

b. pfSense

pfSense est une solution open source basée sur FreeBSD. Elle permet de mettre en place un pare-feu performant et flexible à faible coût.

Elle est particulièrement utilisée dans les laboratoires, les PME et les environnements virtualisés.

c. Sophos Firewall

Sophos Firewall propose une solution de sécurité centralisée intégrant le filtrage web, la protection réseau et la gestion des accès utilisateurs.

7. Importance des pare-feu dans les infrastructures modernes

Avec l'évolution des technologies de virtualisation et du cloud computing, les pare-feu sont devenus indispensables pour sécuriser les environnements informatiques.

Ils permettent notamment :

- la protection des serveurs virtuels ;
- la sécurisation des services cloud ;
- le contrôle des accès entre VLAN ;
- la surveillance du trafic réseau ;
- la réduction des risques de cyberattaques.

L'intégration des pare-feu dans les architectures modernes contribue ainsi à améliorer la disponibilité et la sécurité des systèmes d'information.

Solution de firewall	Type de solution	Fonctionnalités principales	Avantages
FortiGate	NGFW (Next Generation Firewall)	Filtrage réseau, VPN, IDS/IPS, filtrage applicatif	Haute performance, sécurité avancée
pfSense	Open Source	NAT, VPN, VLAN, filtrage réseau	Gratuit, flexible, grande communauté
Cisco ASA	Pare-feu matériel	Contrôle d'accès, VPN, haute disponibilité	Fiabilité et intégration Cisco
Sophos Firewall	UTM / NGFW	Filtrage web, protection réseau, VPN	Interface simple et centralisée
OPNsense	Open Source	IDS/IPS, VLAN, VPN, reporting	Interface moderne, sécurité avancée
Palo Alto Networks NGFW	NGFW	Inspection approfondie, contrôle applicatif	Très haut niveau de sécurité
Windows Defender Firewall	Pare-feu logiciel	Filtrage entrant/sortant	Intégré à Windows



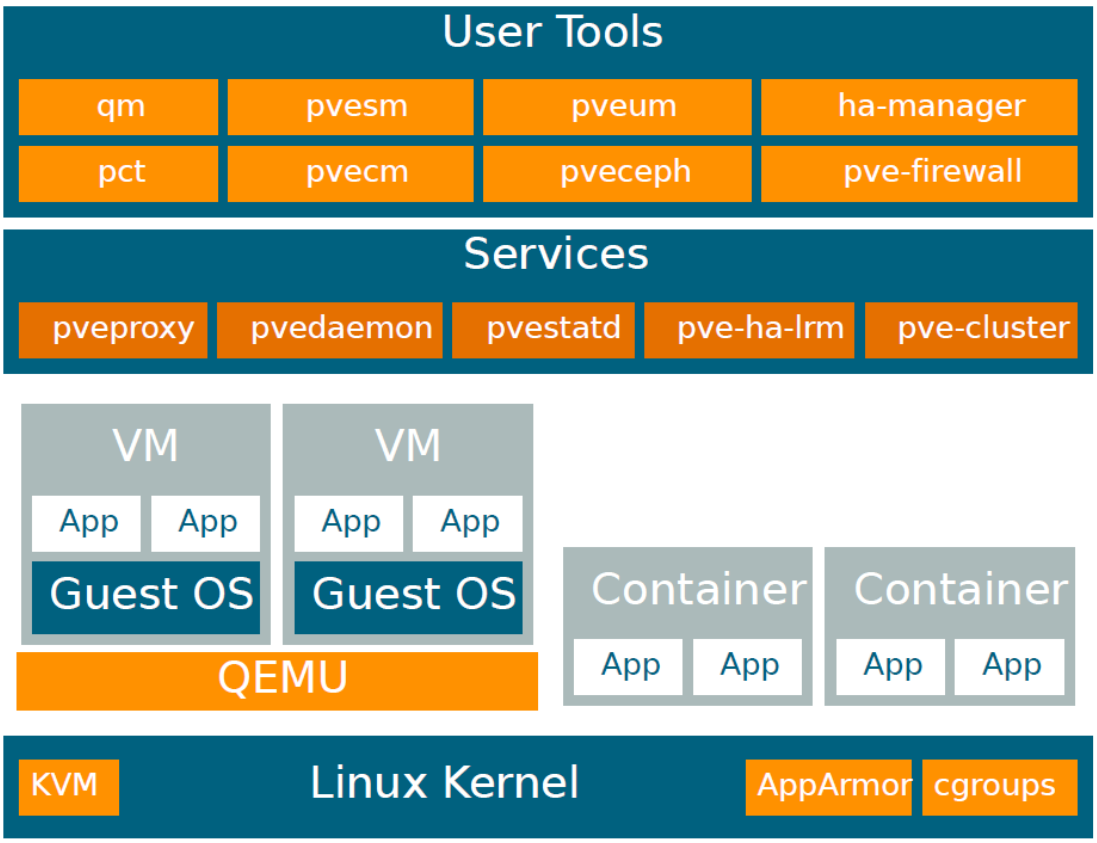
Partie : PROXMOX

Proxmox VE

Proxmox VE est une plateforme permettant d'exécuter des machines virtuelles et des conteneurs. Elle est basée sur la distribution Debian Linux et est entièrement open source.

Cette solution intègre deux technologies de virtualisation : la virtualisation par machine virtuelle avec KVM (Kernel-based Virtual Machine) et la virtualisation par conteneurs avec LXC. Cela permet d'adapter la solution à différents besoins en termes de performance et de flexibilité.

L'un des principaux objectifs de Proxmox VE est de simplifier l'administration des systèmes. Il peut être utilisé sur un seul serveur ou dans une architecture en cluster composée de plusieurs nœuds. Toutes les opérations de gestion sont accessibles via une interface web centralisée, ce qui facilite son utilisation même pour des administrateurs débutants.



1.1 Gestion centralisée

Même si beaucoup d'utilisateurs commencent avec un seul serveur, Proxmox VE peut évoluer vers un ensemble de nœuds regroupés en cluster. Le système de cluster est entièrement intégré et installé par défaut.

a. Architecture multi-maître unique

L'interface de gestion web intégrée offre une vue claire de toutes les machines virtuelles KVM, des conteneurs Linux et même de l'ensemble du cluster. Il est possible de gérer facilement les machines virtuelles, les conteneurs, le stockage et le cluster depuis cette interface graphique, sans avoir besoin d'un serveur de gestion séparé, complexe ou coûteux.

b. Proxmox Cluster File System (pmxcfs)

Proxmox VE utilise un système de fichiers spécifique appelé pmxcfs (Proxmox Cluster File System), basé sur une base de données, pour stocker les fichiers de configuration. Ce système permet de gérer la configuration de milliers de machines virtuelles.

Grâce à Corosync, ces fichiers sont répliqués en temps réel sur tous les nœuds du cluster. Les données sont stockées de manière persistante sur disque, mais une copie est également conservée en mémoire RAM, ce qui permet une capacité d'environ 30 Mo, suffisante pour des milliers de VMs.

Proxmox VE est la seule plateforme de virtualisation utilisant ce système de fichiers de cluster unique.

c. Interface web de gestion

Proxmox VE est simple d'utilisation. Toutes les tâches d'administration peuvent être réalisées via l'interface web intégrée, sans installation d'outil supplémentaire ni serveur de gestion complexe.

Le mode multi-maître permet de gérer l'ensemble du cluster depuis n'importe quel nœud. L'interface web, basée sur le framework JavaScript ExtJS, permet de contrôler toutes les fonctionnalités, de consulter l'historique et les journaux système (logs) de chaque nœud, ainsi que de gérer les sauvegardes, restaurations, migrations à chaud et actions de haute disponibilité.

d. Interface en ligne de commande

Pour les utilisateurs avancés, Proxmox VE propose une interface en ligne de commande permettant de gérer tous les composants de l'environnement virtuel. Cette interface dispose de l'auto-complétion et d'une documentation complète via les pages de manuel Unix (man pages).

e. API REST

Proxmox VE propose une API REST utilisant le format JSON comme format principal. L'API est définie via un schéma JSON, ce qui facilite l'intégration avec des outils tiers ou des environnements personnalisés.

f. Gestion des rôles et des permissions

Il est possible de définir des accès précis à tous les objets (machines virtuelles, stockages, nœuds, etc.) grâce à un système de gestion basé sur les rôles et permissions. Chaque autorisation associe un utilisateur ou un groupe à un rôle sur un objet donné.

g. Authentification

Proxmox VE prend en charge plusieurs méthodes d'authentification, notamment :

- Microsoft Active Directory
- LDAP
- PAM Linux
- Serveur d'authentification Proxmox intégré

1.2 1.2 Stockage flexible

Le modèle de stockage de Proxmox VE est très flexible. Les images des machines virtuelles peuvent être stockées sur des disques locaux ou sur des stockages partagés comme NFS ou SAN. Il n'y a pas de limite au nombre de stockages configurables.

L'utilisation du stockage partagé permet la migration à chaud des machines virtuelles sans interruption de service.

Les types de stockage réseau pris en charge incluent :

- LVM (avec iSCSI)
- iSCSI
- NFS
- CIFS/SMB
- Ceph RBD
- CephFS
- SAN (Fibre Channel ou LUN iSCSI)

Les stockages locaux incluent :

- LVM local
- Répertoires (filesystem classique)
- ZFS

1.3 Sauvegarde et restauration intégrées

L'outil intégré vzdump permet de créer des sauvegardes cohérentes des machines virtuelles et des conteneurs en fonctionnement. Il génère une archive contenant les données ainsi que la configuration.

L'intégration avec Proxmox Backup Server ajoute des fonctionnalités avancées comme :

- Déduplication des données
- Chiffrement côté client
- Sauvegarde sur bande ou stockage S3
- Synchronisation avec des serveurs distants

Les sauvegardes à chaud QEMU/KVM sont compatibles avec tous les types de stockage (NFS, CIFS, iSCSI, Ceph). Le format de sauvegarde est optimisé pour la performance et la réduction des opérations d'entrée/sortie.

1.4 Haute disponibilité (HA)

Un cluster Proxmox VE multi-nœuds permet de créer des machines virtuelles hautement disponibles. Le système HA repose sur des technologies Linux éprouvées garantissant stabilité et fiabilité.

1.5 Réseau flexible

Proxmox VE utilise un modèle de réseau basé sur les bridges. Toutes les machines virtuelles peuvent partager un bridge comme si elles étaient connectées à un même switch virtuel.

Pour la connexion au réseau externe, les bridges sont associés aux cartes réseau physiques.

Il est également possible d'utiliser :

- VLAN (IEEE 802.1Q)
- Bonding (agrégation de liens)

Cela permet de construire des architectures réseau complexes et flexibles.

1.6 Pare-feu intégré

Le pare-feu intégré permet de filtrer le trafic réseau au niveau des machines virtuelles et des conteneurs. Les règles peuvent être regroupées en "groupes de sécurité".

1.7 Infrastructure hyperconvergée

Proxmox VE intègre de manière complète le calcul, le stockage et le réseau dans une seule plateforme. Il permet de gérer des clusters hautement disponibles, les sauvegardes et la reprise après sinistre depuis une interface unique.

Cela en fait une solution idéale pour les infrastructures hyperconvergées open source.

Avantages de l'HCI avec Proxmox VE :

- Scalabilité
- Réduction des coûts
- Protection des données intégrée
- Simplicité d'administration
- Open source (sans verrouillage fournisseur)

1.7.2 Stockage hyperconvergé

Proxmox VE supporte des solutions de stockage hyperconvergé comme :

- Ceph : stockage distribué, auto-réparant et scalable
- ZFS : système de fichiers avancé avec RAID, snapshots et protection contre la corruption

1.8 Pourquoi l'open source

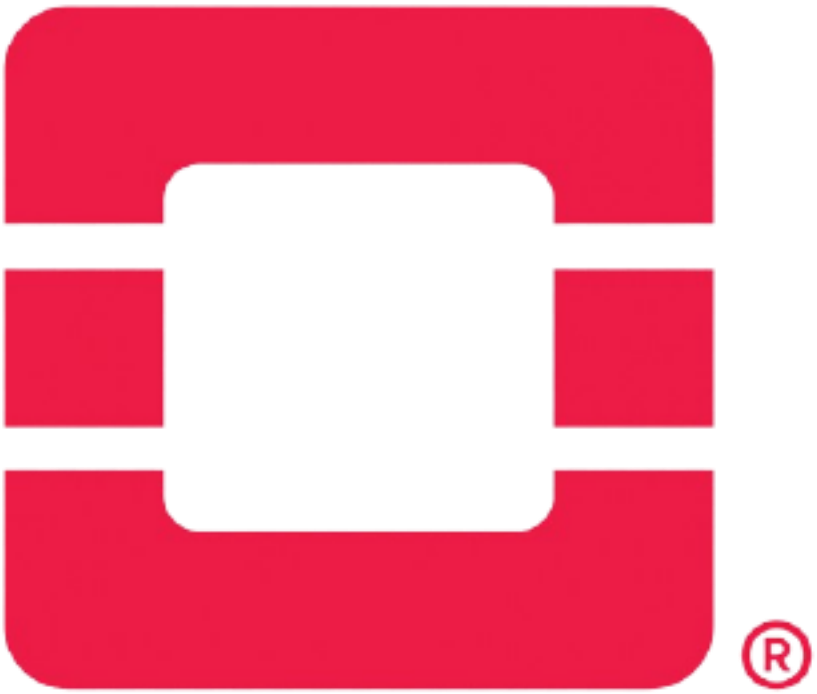
Proxmox VE est basé sur Linux et Debian GNU/Linux. Son code source est publié sous licence GNU AGPL v3, ce qui permet de l'étudier, le modifier et y contribuer librement.

L'open source garantit :

- Sécurité
- Transparence
- Indépendance vis-à-vis des fournisseurs
- Réduction des coûts

1.9 Avantages de Proxmox VE

- Logiciel open source
- Pas de dépendance à un fournisseur
- Basé sur Linux
- Installation rapide et utilisation simple
- Interface web centralisée
- API REST
- Grande communauté active
- Coûts d'administration réduits



Partie : OpenStack

OpenStack

OpenStack est une plateforme open source utilisée pour créer et gérer une infrastructure cloud. Elle permet aux entreprises de déployer des machines virtuelles, des réseaux virtuels et des espaces de stockage de manière centralisée.

Le rôle principal d'OpenStack est d'automatiser la gestion des ressources informatiques. Au lieu de configurer manuellement chaque serveur, l'administrateur peut créer des machines virtuelles, attribuer du stockage ou configurer le réseau directement depuis une interface centralisée.

OpenStack fonctionne principalement dans les infrastructures de type IaaS (Infrastructure as a Service). Cela signifie qu'il fournit aux utilisateurs des ressources virtualisées accessibles à la demande.

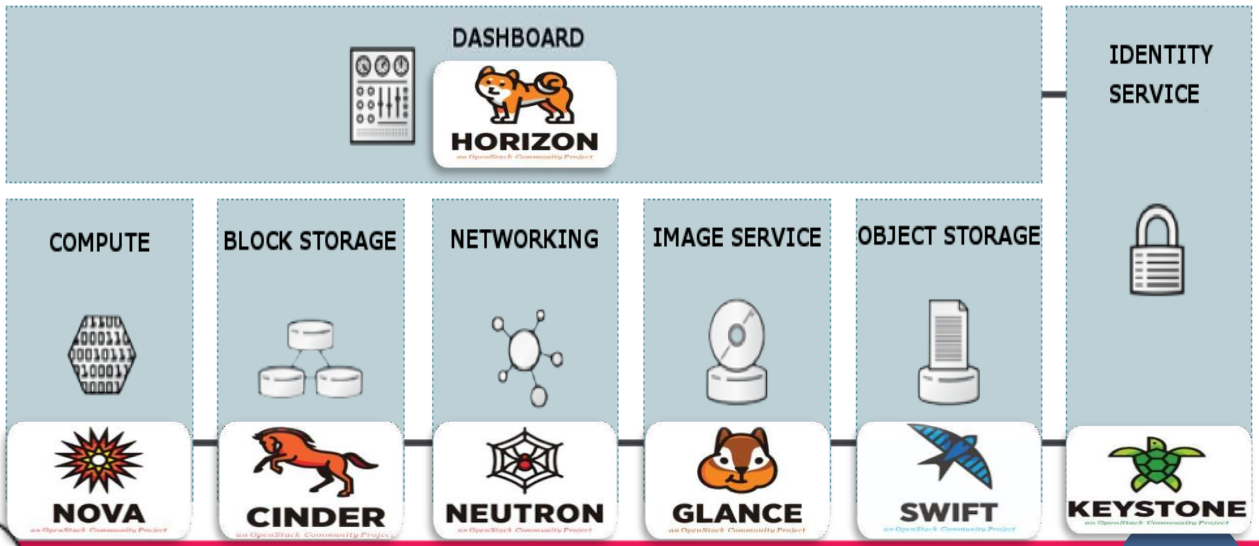
La plateforme est composée de plusieurs services indépendants qui travaillent ensemble. Chaque composant possède une tâche spécifique :

- gestion des utilisateurs ;
- gestion des machines virtuelles ;
- gestion réseau ;
- gestion du stockage ;
- supervision des ressources.

L'un des grands avantages d'OpenStack est sa flexibilité. Il peut être installé sur différents types de serveurs et fonctionner avec plusieurs hyperviseurs comme KVM ou VMware. Cette compatibilité permet aux entreprises d'intégrer OpenStack dans des infrastructures déjà existantes.

Grâce à son caractère open source, OpenStack est également très apprécié pour la réduction des coûts. Les entreprises peuvent construire leur propre cloud privé sans dépendre entièrement d'un fournisseur externe.

2. Architecture d'OpenStack



L'architecture d'OpenStack repose sur plusieurs composants qui communiquent entre eux pour assurer le fonctionnement du cloud. Chaque service possède un rôle précis dans la gestion de l'infrastructure.

Les principaux services d'OpenStack sont :

L'architecture est généralement organisée autour de plusieurs nœuds :

- un nœud contrôleur ;
- un ou plusieurs nœuds de calcul ;
- un nœud réseau ;
- un système de stockage.

Keystone — Gestion des utilisateurs et authentification

Keystone est le service chargé de l'authentification et de la gestion des utilisateurs.

Avant d'accéder à OpenStack, chaque utilisateur doit s'authentifier auprès de Keystone. Une fois l'identité vérifiée, le service fournit un token permettant d'accéder aux autres composants.

- Keystone permet également :
- de créer des utilisateurs ;
- de gérer les rôles ;
- d'attribuer des permissions ;
- d'organiser les projets.

Ce composant joue un rôle essentiel dans la sécurité de l'infrastructure cloud.

Nova — Gestion des machines virtuelles

Nova est le composant responsable de la gestion des machines virtuelles.

Il permet :

- de créer des instances ;
- de démarrer ou arrêter des VM ;
- d'allouer les ressources processeur et mémoire ;
- de gérer les hyperviseurs.

Nova communique avec les autres services d'OpenStack pour assurer le déploiement complet des machines virtuelles.

Par exemple :

- il utilise Glance pour récupérer les images systèmes ;
- il utilise Neutron pour connecter les réseaux ;
- il utilise Cinder pour le stockage.

Nova peut fonctionner avec plusieurs hyperviseurs, mais KVM reste le plus utilisé dans les environnements OpenStack.

Neutron — Gestion du réseau

Neutron assure la gestion des réseaux virtuels dans le cloud.

- Ce composant permet :
- de créer des réseaux ;
- de configurer des sous-réseaux ;
- d'attribuer des adresses IP ;
- de gérer les routeurs virtuels ;
- d'assurer la communication entre les machines virtuelles.

Neutron permet également d'isoler les réseaux entre différents projets afin d'améliorer la sécurité.

Il prend en charge plusieurs technologies réseau comme :

- VLAN ;
- VXLAN ;
- DHCP ;
- NAT ;
- Floating IP.

Grâce à Neutron, les administrateurs peuvent construire une infrastructure réseau complète directement depuis OpenStack.

Glance — Gestion des images

Glance est le service chargé de stocker et gérer les images des systèmes d'exploitation.

Ces images servent à créer rapidement de nouvelles machines virtuelles.

Par exemple :

- Ubuntu ;
- Windows Server ;
- Debian ;
- CentOS.
- Glance facilite le déploiement rapide des instances dans le cloud.

Cinder — Stockage bloc

Cinder fournit un stockage persistant aux machines virtuelles.

Contrairement au stockage temporaire des instances, les volumes Cinder restent disponibles même après l'arrêt ou la suppression d'une VM.

Cinder est utilisé pour :

- les bases de données ;
- les applications critiques ;
- les serveurs nécessitant un stockage permanent.

Horizon — Interface web

Horizon est l'interface graphique d'OpenStack.

Elle permet aux administrateurs et utilisateurs de gérer facilement :

- les machines virtuelles ;
- les réseaux ;
- le stockage ;
- les utilisateurs.–

Grâce à Horizon, il est possible d'administrer toute l'infrastructure depuis un navigateur web sans utiliser uniquement les lignes de commande.

3. Fonctionnement d'OpenStack (IaaS)

OpenStack fonctionne selon le modèle IaaS, c'est-à-dire Infrastructure as a Service.

Dans ce modèle, l'utilisateur peut accéder à des ressources informatiques virtualisées selon ses besoins :

- serveurs virtuels ;
- stockage ;
- réseaux ;
- ressources processeur et mémoire.

Le fonctionnement général d'OpenStack peut être résumé en plusieurs étapes.

1. Authentification

L'utilisateur se connecte à la plateforme via Horizon ou une API. Keystone vérifie les identifiants et autorise l'accès aux services.

2. Création d'une machine virtuelle

Lorsqu'un utilisateur demande une nouvelle instance :

- Nova reçoit la requête ;
- Glance fournit l'image système ;
- Neutron configure le réseau ;
- Cinder attache un volume de stockage si nécessaire.

3. Déploiement

Nova choisit automatiquement le serveur physique le plus adapté selon les ressources disponibles.

La machine virtuelle est ensuite créée et démarrée.

4. Accès et administration

L'utilisateur peut accéder à sa machine virtuelle, installer des applications et gérer ses ressources depuis Horizon ou en ligne de commande.

Ce fonctionnement permet une grande flexibilité et une automatisation importante de l'infrastructure informatique.

4. Avantages d'OpenStack et cas d'utilisation en entreprise

OpenStack présente plusieurs avantages pour les entreprises.

Réduction des coûts

Comme il s'agit d'une solution open source, les entreprises réduisent les coûts liés aux licences propriétaires.

Flexibilité

OpenStack peut être adapté selon les besoins de l'entreprise :

- cloud privé ;
- cloud public ;
- environnement hybride.

Scalabilité

Les ressources peuvent être augmentées facilement en ajoutant de nouveaux serveurs à l'infrastructure.

Automatisation

Les tâches d'administration deviennent plus rapides grâce à l'automatisation des déploiements et de la gestion des ressources.

Sécurité

La gestion centralisée des utilisateurs et des réseaux améliore le contrôle de l'infrastructure.

Cas d'utilisation en entreprise

De nombreuses entreprises utilisent OpenStack pour :

- héberger des applications internes ;
- déployer des laboratoires virtuels ;
- centraliser les serveurs ;
- créer des environnements de test ;
- fournir des services cloud privés.

Les opérateurs télécoms et les grandes entreprises utilisent également OpenStack pour virtualiser leurs centres de données et améliorer la disponibilité des services.



Partie : Windows Server

Windows Server

Windows Server est un système d'exploitation développé par Microsoft pour répondre aux besoins des

entreprises. Il est conçu pour fournir des services, des applications et des ressources de stockage aux utilisateurs finaux. Windows server est une solution robuste pour la gestion des infrastructures systèmes à grande échelle.

La première version de Windows Server était Windows NT 3.1, qui est sortie en juillet 1993. Bien que cette version ne portait pas encore le nom de "Windows Server", elle posait les bases de ce qui allait devenir la ligne de produits Windows Server de Microsoft. Windows NT 3.1 était conçu pour être utilisé comme un système d'exploitation de serveur, offrant une architecture robuste et une sécurité renforcée par rapport aux versions grand public de Windows de l'époque. En 2003, Windows Server 2003 fait son apparition, Cette version marqua un tournant dans la conquête de l'entreprise par Microsoft. Ce fut une version massivement adoptée en entreprise. Se suivent alors, régulièrement, de nouvelles versions de ce système : 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 et 2025.

I. Rôles et Fonctionnalités de Windows Server

1. Rôles

Un rôle de serveur est un ensemble de programmes logiciels qui, une fois installés et correctement configurés, permettent à un ordinateur de remplir une fonction spécifique pour plusieurs utilisateurs ou pour d'autres ordinateurs sur un réseau.

- Ils décrivent la fonction, l'utilisation ou le but principal d'un ordinateur. Un ordinateur spécifique peut être consacré à un rôle unique très utilisé dans l'entreprise, ou bien remplir plusieurs rôles si chaque rôle est uniquement peu utilisé dans l'entreprise.
- Ils fournissent aux utilisateurs d'une organisation un accès à des ressources gérées par d'autres ordinateurs, tels que des sites Web, des imprimantes ou des fichiers stockés sur différents ordinateurs.
- Ils incluent généralement leurs propres bases de données, qui peuvent placer des demandes d'utilisateur ou d'ordinateur en file d'attente ou enregistrer des informations sur des utilisateurs ou des ordinateurs réseaux associés au rôle. Par exemple, Services de domaine Active Directory inclut une base de données pour le stockage des noms et des relations hiérarchiques de tous les ordinateurs d'un réseau.
- Dès qu'ils sont installés et configurés correctement, les rôles fonctionnent automatiquement. Ceci permet aux ordinateurs sur lesquels ils sont installés d'effectuer les tâches prescrites avec une supervision ou des commandes utilisateur limitées.

Les services de rôle sont des programmes logiciels qui fournissent la fonctionnalité d'un rôle. Lorsque vous installez un rôle, vous pouvez choisir les services de rôle que ce rôle doit fournir pour d'autres utilisateurs et ordinateurs dans votre entreprise. Certains rôles, tels que Serveur DNS, possèdent une seule fonction et ne disposent donc pas de services de rôle disponibles. D'autres rôles, tels que les services Bureau à distance, possèdent plusieurs services de rôle qui peuvent être installés en fonction des besoins informatiques à distance de votre entreprise.

On peut considérer un rôle comme un regroupement de services de rôle étroitement associés et complémentaires pour lesquels, la plupart du temps, l'installation du rôle implique celle d'un ou de plusieurs de ses services de rôle.

Voici quelques rôles disponibles sur Windows server :

- Le rôle AD DS (Active Directory Domaine Services) : il fournit un annuaire Active Directory, qui a pour but l'authentification des comptes utilisateurs et ordinateurs dans un domaine Active Directory.
- Le rôle DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : il permet la configuration dynamique (automatique) des paramètres IP des hôtes dans un réseau.
- Le rôle DNS (Domain Name System) : il permet de traduire les noms de domaine en adresses IP et vice versa, facilitant ainsi la communication sur Internet et sur les réseaux locaux.

2. Fonctionnalités

Les fonctionnalités sont des programmes logiciels qui, bien que ne faisant pas directement partie des rôles, peuvent prendre en charge ou augmenter la fonctionnalité d'un ou de plusieurs rôles, ou encore améliorer la fonction de la totalité du serveur, quels que soient les rôles installés.

Par exemple, la fonctionnalité Clustering avec basculement augmente la fonctionnalité des autres rôles, tels que Services de fichiers et Serveur DHCP, en leur permettant de rejoindre des clusters de serveurs afin d'augmenter la redondance et d'améliorer les performances. Il est à noter que les fonctionnalités évoluent par rapport aux versions de Windows Server : Certaines fonctionnalités absentes dans les versions antérieures sont disponibles dans les versions récentes.

II. Déploiement de Windows Server

1. Les éditions de Windows Server

Il existe plusieurs éditions différentes de Windows Server. Ainsi chaque entreprise a la possibilité de choisir l'édition en fonction de ses besoins. En ce qui concerne Windows Server 2019 voici les éditions disponibles :

- Edition Essential :

  Idéal pour les petites et moyennes entreprises et les personnes ayant besoin de fonctions de serveur de base. L'interface graphique est à peu près la même que dans Standard, à l'exception de l'assistant de configuration Essentials. Cette édition est limitée à 64 Go de RAM, 2 CPUs sur l'ordinateur sur lequel il est installé.

- Edition Standard :

  Cette édition est pour toute entreprise ou pour les personnes qui ont besoin de fonctionnalités avancées, elle offre tous les rôles. Avec Windows server 2019 Standard, un serveur peut avoir 2 machines virtuelles et la limite maximale de la RAM est de 24 To ; 512 cœurs CPU.

- Edition Datacenter :

  Idéal pour toute entreprise avec un degré élevé de virtualisation, cette éditions offres tous les rôles et fonctionnalités et supporte également jusqu'à 24 To de RAM et 512 cœurs CPU et un nombre illimité de machine virtuelle.

Installation de Windows Server :

Avant d'effectuer l'installation de Windows Server, il convient de vérifier si le matériel respecte les prérequis exigés. De plus, un choix sur le type d'installation est à effectuer : l'installation complète qui intègre l'interface graphique ou une installation minimale sans interface graphique. L'installation sans interface graphique encore appelé mode Cor e, permet de réduire le nombre de mises à jour requises et les ressources matérielles nécessaires. La quantité de mémoire vive ou l'espace de stockage du disque est réduit par rapport à l'installation complète.

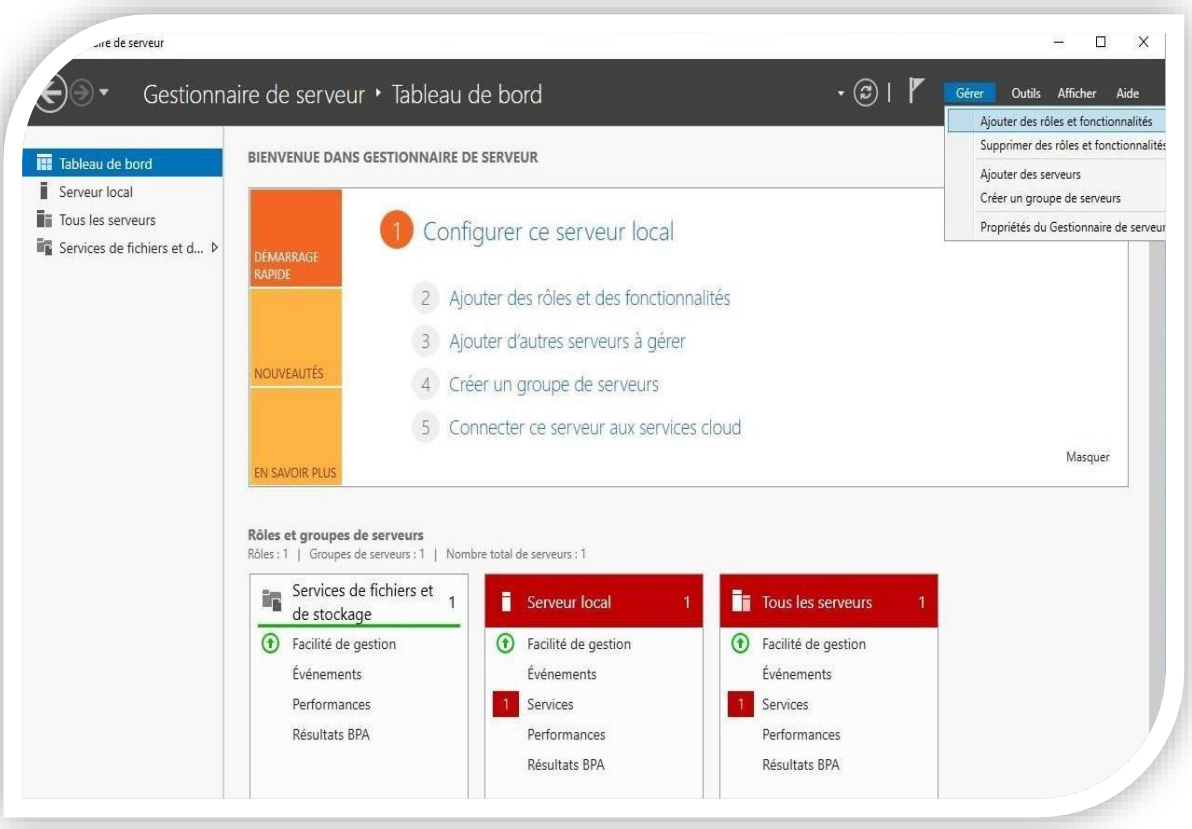
Pour installer Windows Server, plusieurs méthodes peuvent être utilisées :

- Le DVD : il a le désavantage de nécessiter un lecteur DVD sur le serveur. Ce type d'installation est beaucoup plus long qu'avec un média USB.
- Le support USB : il présente l'avantage de pouvoir offrir une modification (ajout de nouveau logiciel et nouveau pilote) sans avoir besoin de recréer un media. Un fichier de réponse peut être utilisé afin d'automatiser les étapes d'installations. Elle requiert par contre les droits d'administrateur pour certaines étapes.
- Le serveur de déploiement : permet de booter depuis un serveur (service de déploiement Windows). Cette solution est gourmande en ressources réseau.
- La configuration minimale de Windows Server 2022 est : CPU 1.4 GHz, RAM 2 Go et 32 Go de stockage pour le disque dur.

Gestion de Windows Server

Windows Server offre plusieurs outils afin de pouvoir effectuer des taches d'administration. Ces derniers peuvent être lancés depuis la console Gestionnaire de serveur.

Le gestionnaire de serveur permet la gestion de l'ensemble du serveur. Présente depuis Windows Server 2008 et 2008 R2, elle a subi d'énorme changement à partir de Windows Server 2012. Elle permet l'ajout/suppression de rôles mais également la gestion distante des autres serveurs.il est possible à l'aide du protocole WinRM d'installer des rôles et fonctionnalités. Un groupe de serveurs qui sera géré par le biais de cette console peut également être configuré, ceci afin de pouvoir gérer plusieurs serveurs depuis une même console.





Partie : Veeam

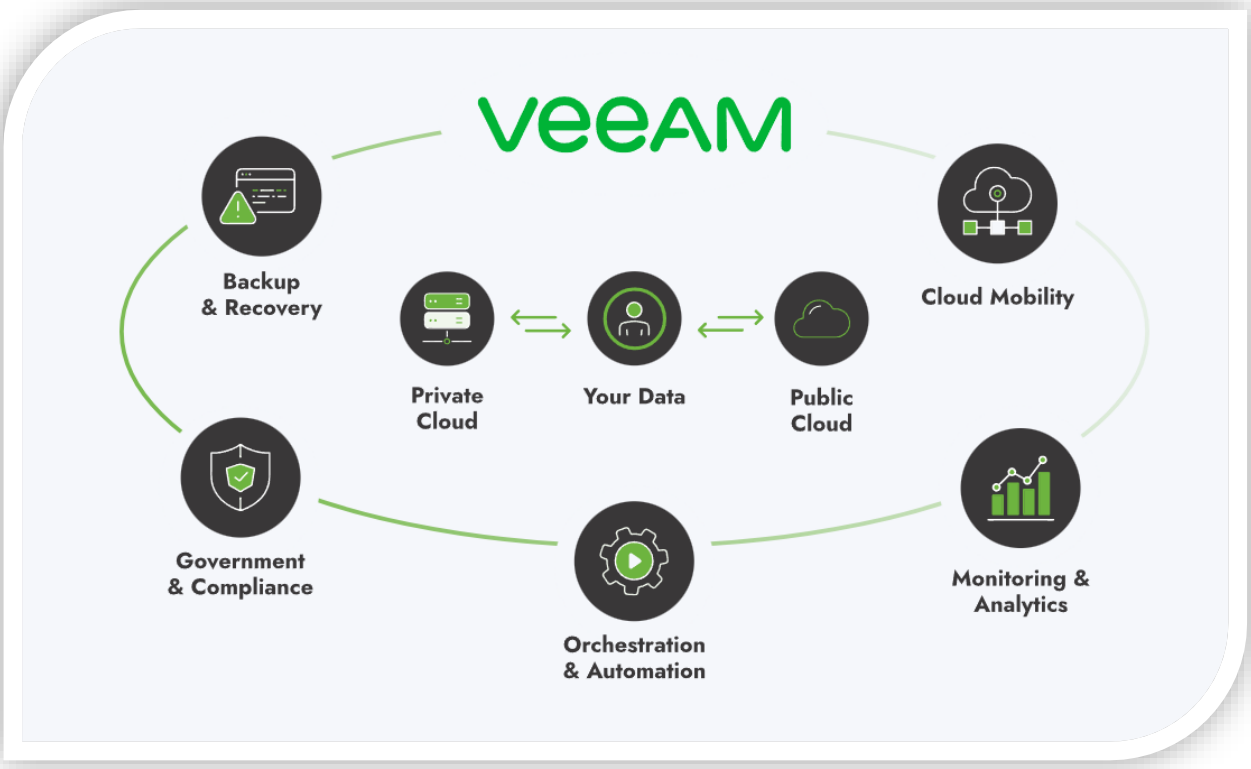
Veeam

Veeam Backup & Replication est une solution de sauvegarde et restauration spécialisée dans les environnements virtuels sous VMware et Hyper-V. Vous apprendrez à installer cette suite logicielle et ses composants ainsi qu'à créer des sauvegardes et restaurations dans une infrastructure virtuelle VMware ou Microsoft.

Concepts de base : sauvegarde et réplication

Dans Veeam, il est important de distinguer deux notions :

- **Sauvegarde (Backup)** : consiste à créer une copie des données et à la stocker sur un support secondaire. Cela permet de restaurer les données à un état précédent en cas de problème.
- **Réplication (Replication)** : consiste à créer une copie en temps réel ou quasi temps réel d'une machine virtuelle vers un autre hôte. Elle vise surtout la continuité de service en cas de panne.



Les principaux composants Veeam :

1. Veeam Backup & Replication

C'est le produit principal de la suite Veeam. Il permet de :

- créer et gérer les sauvegardes des machines virtuelles
- effectuer des réplications vers un autre environnement
- restaurer rapidement les machines ou les fichiers
- automatiser les tâches de protection

1. Veeam ONE :

Veeam ONE est un outil de supervision. Il permet de :

- surveiller les infrastructures virtuelles
- analyser les performances
- générer des rapports détaillés
- anticiper les problèmes de capacité ou de charge

3. Veeam Availability Suite

Il s'agit d'une suite complète qui regroupe :

- Veeam Backup & Replication
- Veeam ONE

Cette suite permet de combiner sauvegarde, réplication et supervision dans une seule solution.

III. Éditions et licences

Veeam propose plusieurs éditions :

- Standard : version de base, adaptée aux petites infrastructures
- Enterprise : ajoute des fonctionnalités avancées comme la restauration applicative, SureBackup et la planification de reprise
- Enterprise Plus : destinée aux grandes infrastructures avec des fonctions avancées comme l'optimisation réseau et les environnements distribués

Mode de licence

La licence Veeam est généralement basée sur le nombre de sockets des hôtes VMware ou Hyper-V.

Le fonctionnement est le suivant :

- chaque hôte virtualisé consomme une licence
- la sauvegarde et la réplication nécessitent des licences sur les hôtes concernés
- si aucune licence n'est disponible, les jobs de sauvegarde échouent

IV. Architecture de Veeam Backup

1. Veeam Backup Server

Le Backup Server est le composant central de la solution. Il est responsable de l'administration globale des sauvegardes et de la coordination des tâches.

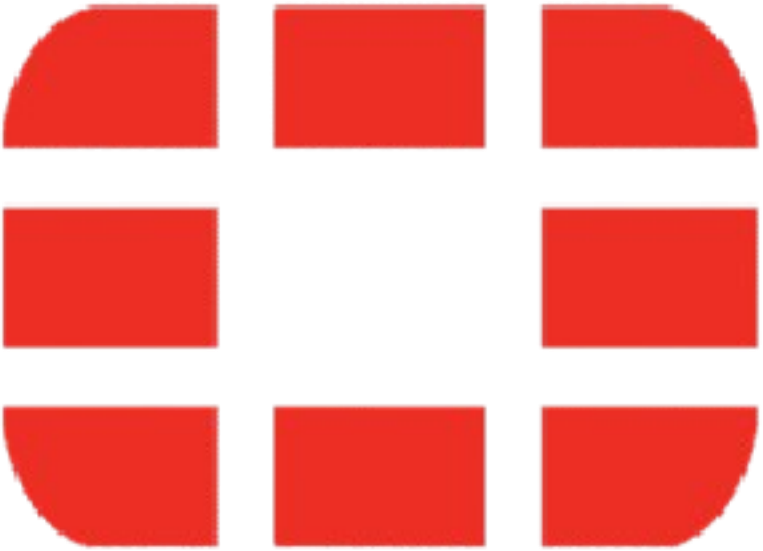
Il permet de :

- gérer les jobs de sauvegarde et de restauration
- planifier les opérations
- superviser les tâches en cours

2. Composants principaux du serveur

Le Backup Server comprend plusieurs services :

- Backup Service : gère les opérations de sauvegarde et communication entre composants
- Backup Shell : interface graphique d'administration
- Catalog Service : permet la recherche de fichiers dans les sauvegardes
- SQL Database : stocke les configurations et historiques
- PowerShell Snap-in : permet l'administration via scripts
- Backup Proxy : traite et transfère les données de sauvegarde



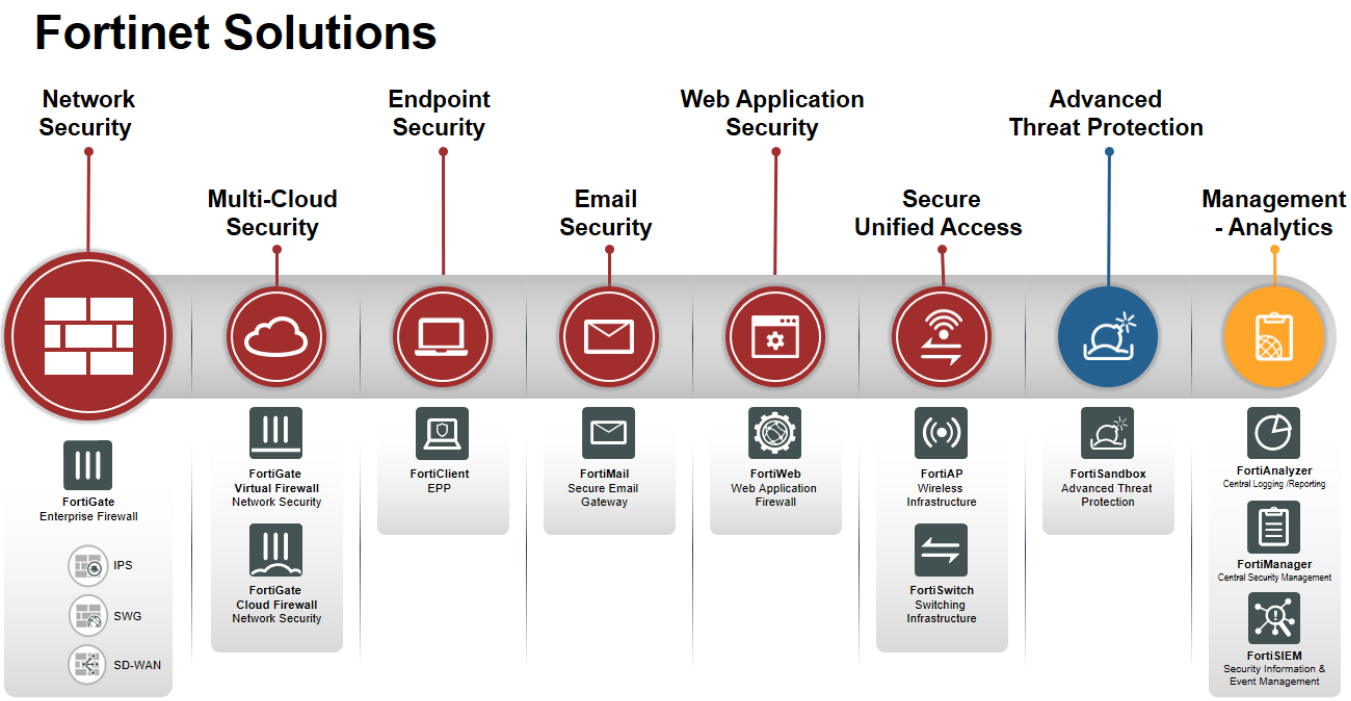
Partie : FireWall FortiGate

Fortinet

Fortinet est une entreprise spécialisée dans les solutions de cybersécurité. Fondée en 2000, elle développe des équipements et logiciels destinés à protéger les réseaux, les serveurs, les applications et les utilisateurs contre les cyberattaques.

La solution la plus connue de Fortinet est le FortiGate, un pare-feu nouvelle génération (Next Generation Firewall – NGFW) permettant de sécuriser les infrastructures réseau des entreprises.

Les équipements FortiGate sont largement utilisés dans les entreprises grâce à leurs



performances, leur simplicité d'administration et leur capacité à intégrer plusieurs fonctions de sécurité dans un seul équipement.

II. Le rôle du FortiGate dans un réseau

Le FortiGate agit comme une barrière de sécurité entre le réseau interne de l'entreprise et les réseaux externes comme Internet.

Son objectif principal est de contrôler le trafic réseau afin d'autoriser uniquement les communications légitimes et bloquer les accès non autorisés.

En plus du simple filtrage réseau, FortiGate propose plusieurs fonctions avancées :

- contrôle des accès réseau
- filtrage des sites Web
- gestion des VLANs
- traduction d'adresses (NAT)
- création de VPN sécurisés
- détection des attaques réseau
- surveillance et journalisation des connexions

III. Les politiques de sécurité

Le fonctionnement du FortiGate repose principalement sur les politiques de sécurité (Firewall Policies).

Ces politiques permettent de définir :

- quelle machine peut communiquer
- vers quelle destination
- avec quel service
- et si le trafic doit être autorisé ou bloqué

Par exemple :

- autoriser les utilisateurs internes à accéder à Internet
- bloquer les accès non autorisés aux serveurs
- empêcher la communication entre certains VLANs

Les règles de sécurité permettent donc de contrôler précisément les échanges dans le réseau.

IV. Les VPN avec FortiGate

Le FortiGate permet également la mise en place de connexions sécurisées appelées VPN (Virtual Private Network).

Les VPN servent à protéger les échanges de données grâce au chiffrement.

Les principaux types de VPN sont :

- IPsec VPN : utilisé pour connecter deux réseaux distants
- SSL VPN : permet aux utilisateurs d'accéder au réseau de l'entreprise à distance

Ces technologies sont très utilisées dans les entreprises afin de sécuriser les accès distants.

V. Administration et supervision

Le FortiGate peut être administré de différentes manières :

- via une interface Web graphique simple à utiliser
- via une interface en ligne de commande (CLI)
- via des outils centralisés de supervision

L'équipement permet également :

- d'analyser le trafic réseau
- de consulter les journaux d'événements
- de surveiller les connexions actives
- de détecter certaines menaces de sécurité

Cahier des charges

Objectifs :

Les objectifs principaux de ce projet sont :

- Concevoir et mettre en place une infrastructure cloud privée utilisant OpenStack sur la plateforme de virtualisation Proxmox VE
- Intégrer Active Directory Windows Server avec OpenStack Keystone pour une gestion unifiée des identités
- Mettre en place la segmentation réseau et des politiques de sécurité via le pare-feu nouvelle génération FortiGate
- Assurer la haute disponibilité et l'optimisation des ressources via les capacités de clustering Proxmox
- Mettre en place des procédures complètes de sauvegarde et de reprise après sinistre avec Veeam Backup and Replication
- Permettre le provisionnement automatisé de machines virtuelles Windows et Linux
- Créer une base évolutive pour l'orchestration de conteneurs et l'automatisation de l'infrastructure

1.3 Exigences fonctionnelles :

Le système doit fournir les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des machines virtuelles : création, modification, suppression et migration des VM dans le cluster Proxmox
- Provisionnement cloud : déploiement en libre-service via OpenStack Horizon et CLI
- Gestion des images : stockage et gestion des images VM via OpenStack Glance avec plusieurs modèles OS
- Stockage bloc : stockage persistant via Cinder avec snapshots
- Gestion réseau : réseau défini par logiciel avec isolation VLAN et IP flottantes
- Fédération d'identité : synchronisation Active Directory avec projets et rôles OpenStack
- Politiques de pare-feu : contrôle du trafic inter-zones et prévention des intrusions via FortiGate
- Sauvegarde : sauvegardes complètes et incrémentales planifiées avec restauration granulaire

1.4 Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence	Objectif
Disponibilité	Uptime infrastructure	99,9 % hors maintenance
Performance	Temps de provisionnement VM	< 5 minutes
Scalabilité	Instances simultanées	Minimum 50
Sécurité	Méthode d'authentification	MFA via AD
Reprise	RTO / RPO	4h / 24h
Utilisabilité	Temps de réponse dashboard	< 2 secondes

1.5 Contraintes

- Limitation matérielle : ressources serveur fixes, surallocation à gérer avec prudence
- Contraintes budgétaires : optimisation des coûts de licences Windows Server, Veeam et FortiGate
- Limitation réseau : VLAN et plages IP prédéfinis
- Compétences : formation requise sur OpenStack et FortiGate
- Complexité d'intégration : fédération AD–Keystone délicate

2. Architecture système

2.1 Vue globale

L'infrastructure hybride suit une architecture en couches, chaque couche fournissant des services distincts avec des interfaces claires. L'architecture est modulaire afin de permettre une évolution et une montée en charge indépendante.

Les cinq couches sont :

- Couche physique et virtualisation
- Couche cloud (IaaS)
- Couche identité et accès
- Couche sécurité réseau
- Couche protection des données

2.2 Couche virtualisation (Proxmox)

Proxmox VE constitue la base de l'infrastructure, fournissant un hyperviseur de type 1 avec KVM et LXC. Le cluster permet la haute disponibilité avec stockage partagé (Ceph ou NFS).

Fonctions principales :

- Gestion du cycle de vie des VM
- Migration à chaud
- HA automatique
- Sauvegardes intégrées
- Stockage défini par logiciel
- Planification des ressources

2.3 Couche cloud (OpenStack)

OpenStack transforme les ressources virtualisées en services cloud. Déploiement multi-nœuds pour la redondance.

Services :

- Nova (compute) opérationnel
- Glance (images) configuré
- Keystone (identité) déployé
- Cinder partiellement configuré
- Neutron en cours de finalisation

2.4 Couche identité (AD + Keystone)

Microsoft Active Directory est intégré à Keystone pour l'authentification centralisée. AD est la source d'identité principale.

Fonctions AD :

- Gestion utilisateurs/groupes
- DNS interne
- DHCP
- LDAP pour intégration Keystone

2.5 Couche sécurité (FortiGate)

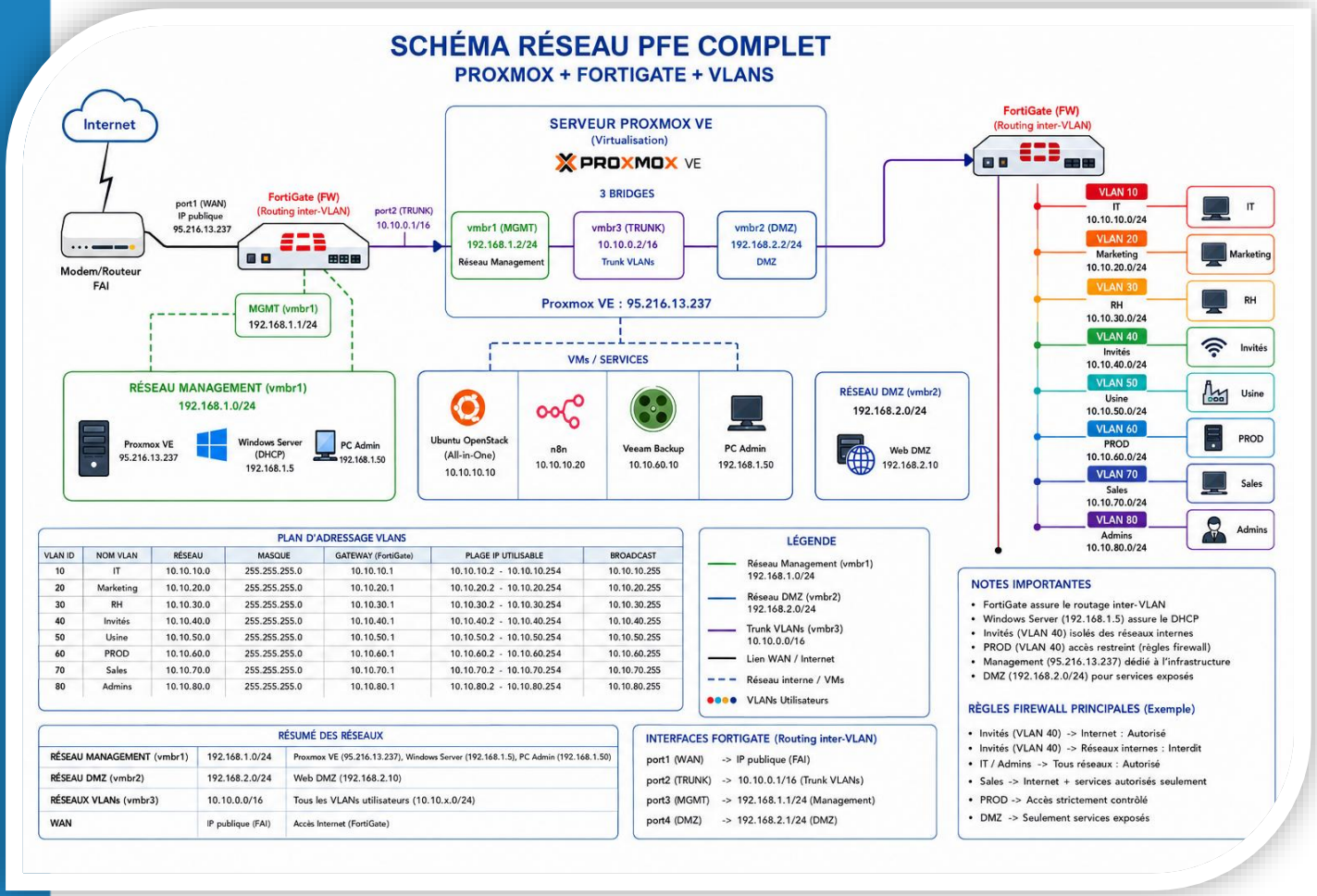
Fortinet FortiGate fournit des fonctionnalités de pare-feu avancé : inspection, IPS, VPN, filtrage applicatif.

Zones :

- Management
- Interne
- DMZ OpenStack
- Externe

2.6 Couche sauvegarde (Veeam)

Veeam Backup & Replication assure la protection des données avec sauvegardes incrémentales et complètes.



3. Architecture :

Figure 1: Architecture

8. Déploiement

Phases :

1. Proxmox
2. Active Directory
3. OpenStack
4. Réseau
5. Sécurité
6. Sauvegarde
7. Tests

CHAPITRE PARTIE PRATIQUE

I. Présentation de l'infrastructure matérielle

Dans le cadre de ce projet, la plateforme de virtualisation a été déployée sur un serveur dédié fourni par l'hébergeur Hetzner. L'utilisation d'un serveur dédié permet de disposer de ressources matérielles importantes afin de simuler une infrastructure informatique proche d'un environnement professionnel.



Composant	Spécification
Modèle du serveur	Serveur dédié
Processeur	Intel Xeon E3-1275V6
Nombre de cœurs	4 cœurs / 8 threads
Mémoire RAM	64 Go DDR4 ECC
Stockage	SSD NVMe Datacenter
Hyperviseur	Proxmox VE 8
Virtualisation	KVM
Sécurité réseau	FortiGate Firewall
Sauvegarde	Veeam Backup
Hébergement	Hetzner Datacenter – HEL1 (Finlande)
Connectivité	Adresse IP publique + accès distant SSH

II. Objectif de l'utilisation du serveur dédié

L'objectif de l'utilisation de ce serveur est de créer un environnement de virtualisation capable d'héberger plusieurs machines virtuelles nécessaires au déploiement de l'infrastructure du projet. Cette infrastructure permettra notamment de mettre en place différents services réseau et systèmes.
Les principaux objectifs sont :

- Héberger une plateforme de virtualisation basée sur Proxmox
- Déployer plusieurs machines virtuelles
- Simuler une infrastructure réseau d'entreprise
- Mettre en place un environnement de cloud privé
- Tester des solutions de sécurité et de supervision



Partie Technique : PROXMOX

III. Installation de Proxmox :

L'installation de Proxmox sur le serveur dédié a été réalisée à l'aide du Rescue System proposé par Hetzner. Ce mode permet d'accéder temporairement au serveur via SSH afin d'installer un système d'exploitation personnalisé.

Les principales étapes sont les suivantes :

1. Activation du Rescue System depuis le panneau de contrôle Hetzner

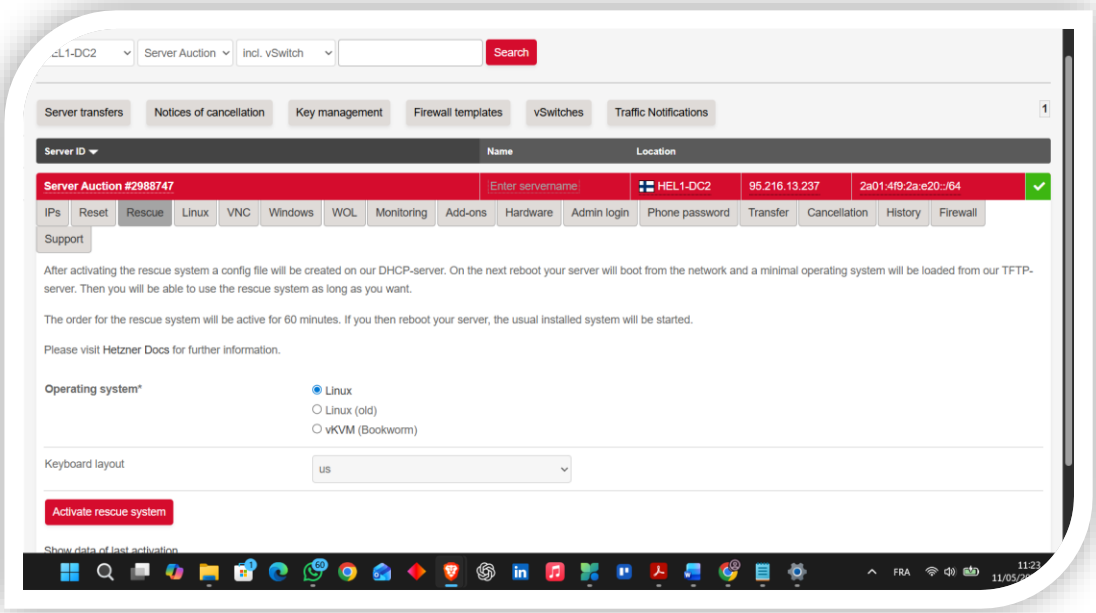


Figure 1:Activation du mode Rescue depuis l'interface Hetzner

2. Connexion au serveur via SSH

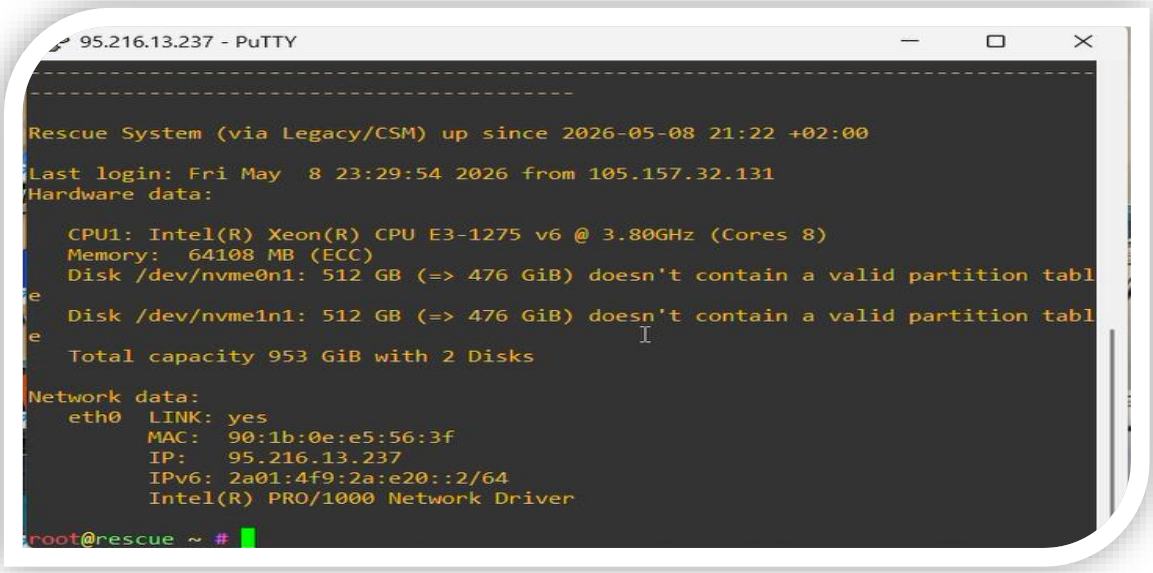


Figure 2:Connexion SSH au serveur dédié

3. Mise à jour et lancement d'install image :

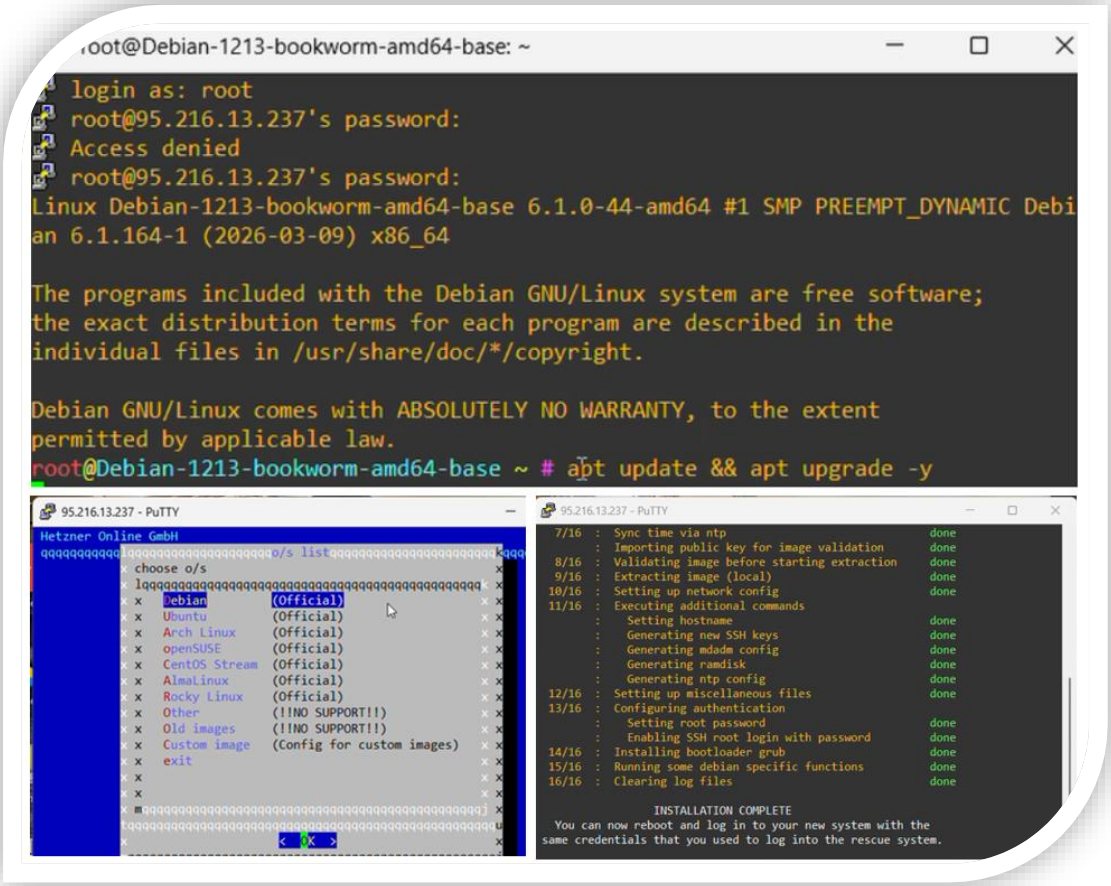


Figure 3:Lancement de l'utilitaire installimage

4. Acces a l'interface web de Proxmox

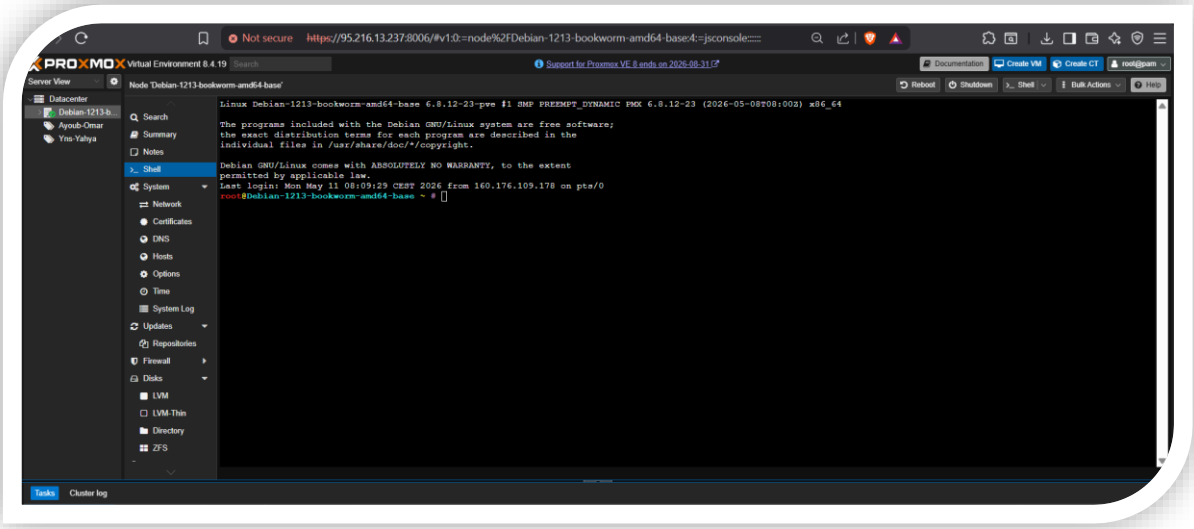


Figure 4:https://x.x.x.x :8006 :

I. Préparation de l'environnement de travail :

1. Configuration des Raid :

le RAID 1 a été mis en place afin d'améliorer la sécurité et la disponibilité des données du serveur. Cette technologie repose sur le principe de duplication des données sur deux disques durs identiques (*mirroring*).
Ainsi, en cas de panne d'un disque, les données restent accessibles à partir du second disque, ce qui permet d'assurer la continuité des services et de réduire les risques de perte de données.

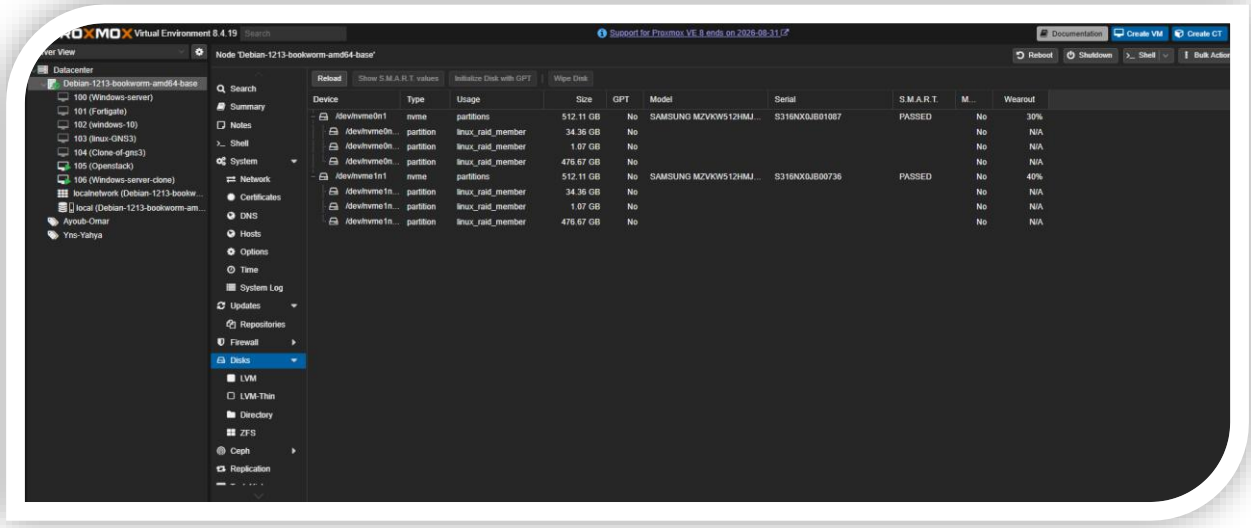


Figure 5: Raid Configuration

2. Importation des images ISO :

Pour faciliter la gestion et le déploiement des machines virtuelles, les fichiers ISO ont été importés dans la plateforme de virtualisation Proxmox VE utilisée dans ce projet.
Ces images ISO correspondent aux systèmes d'exploitation et outils nécessaires à l'infrastructure, notamment Windows Server, Ubuntu Server et FortiGate. Une fois ajoutées au stockage de Proxmox, elles ont été utilisées pour l'installation des différentes machines virtuelles.



Configuration réseau :

b.Configuration sous Proxmox :

La figure ci-dessous présente les interfaces réseau configurées sur le serveur Proxmox VE. L'interface réseau principale du serveur est associée au bridge virtuel **vmbr0**, utilisé pour assurer la connexion avec le réseau externe et l'accès à Internet.

Deux autres bridges virtuels ont également été créés afin de segmenter l'infrastructure réseau :

- **vmbr1** : dédié au réseau interne des serveurs et des services d'administration et clients du LAN ;
- **vmbr2** : utilisé pour DMZ .

Cette architecture permet de séparer les différents flux réseau et d'améliorer la sécurité globale de l'infrastructure virtualisée.

Les différentes machines virtuelles du projet, notamment :

- Windows Server,
- FortiGate,
- OpenStack,
- ainsi que les postes clients,

sont connectées aux bridges réseau selon leurs besoins et leurs rôles dans l'architecture du système.

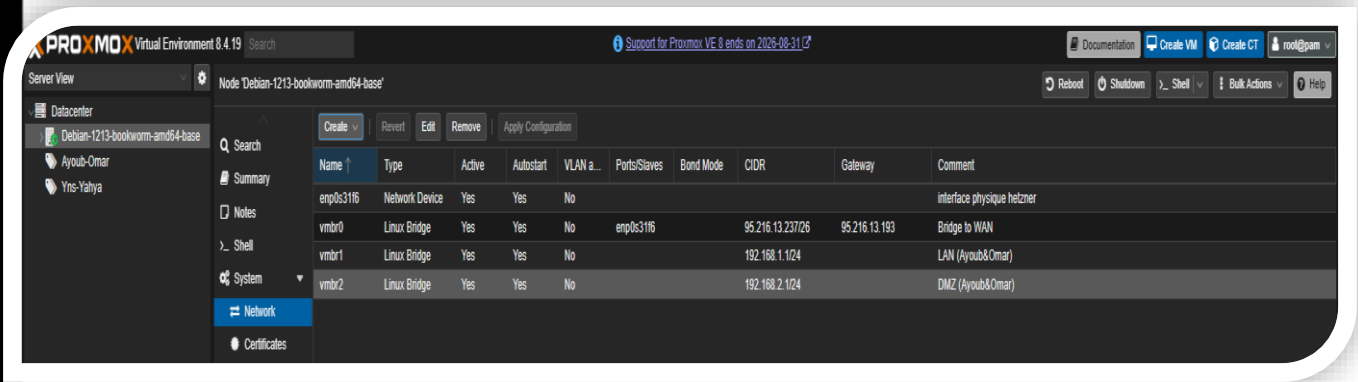


Figure 7: creation des Interfaces Réseaux

Configuration du routage et du NAT

La figure suivante montre la configuration réseau réalisée dans le fichier /etc/network/interfaces ainsi que les paramètres liés au routage IP sur le serveur Proxmox.

Le bridge **vmbr0** est utilisé comme passerelle principale vers le réseau externe. Des règles de NAT (*Network Address Translation*) ont été configurées afin de permettre aux machines virtuelles des réseaux internes d'accéder à Internet à travers le serveur hôte.

L'activation du paramètre :

net.ipv4.ip_forward=1

permet le transfert des paquets réseau entre les différentes interfaces virtuelles.

Grâce à cette configuration, le serveur Proxmox assure le rôle de routeur entre les réseaux virtuels et le réseau externe, garantissant ainsi la communication entre les différentes machines virtuelles et les services déployés dans l'infrastructure.

Figure 6:ISO

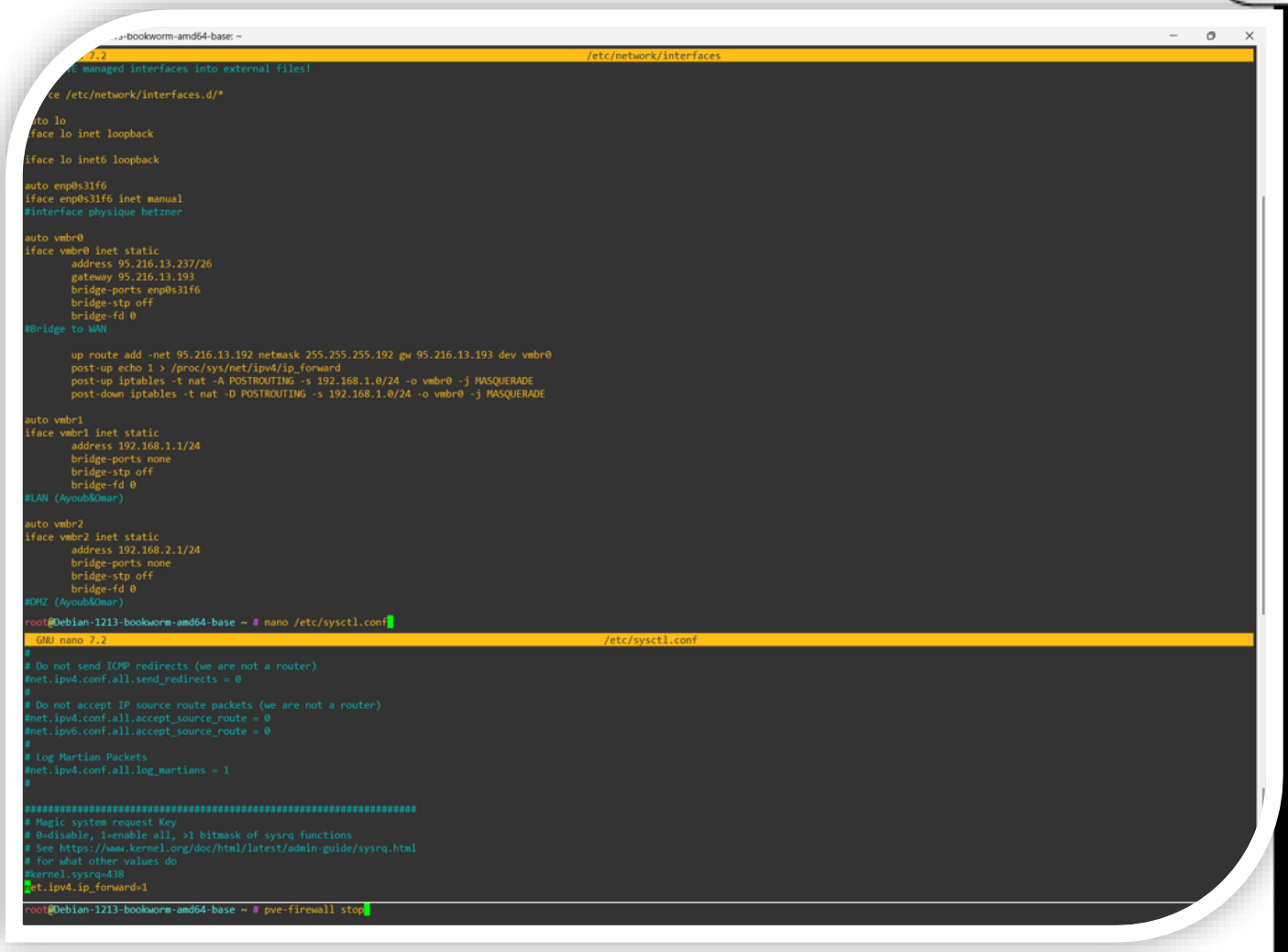


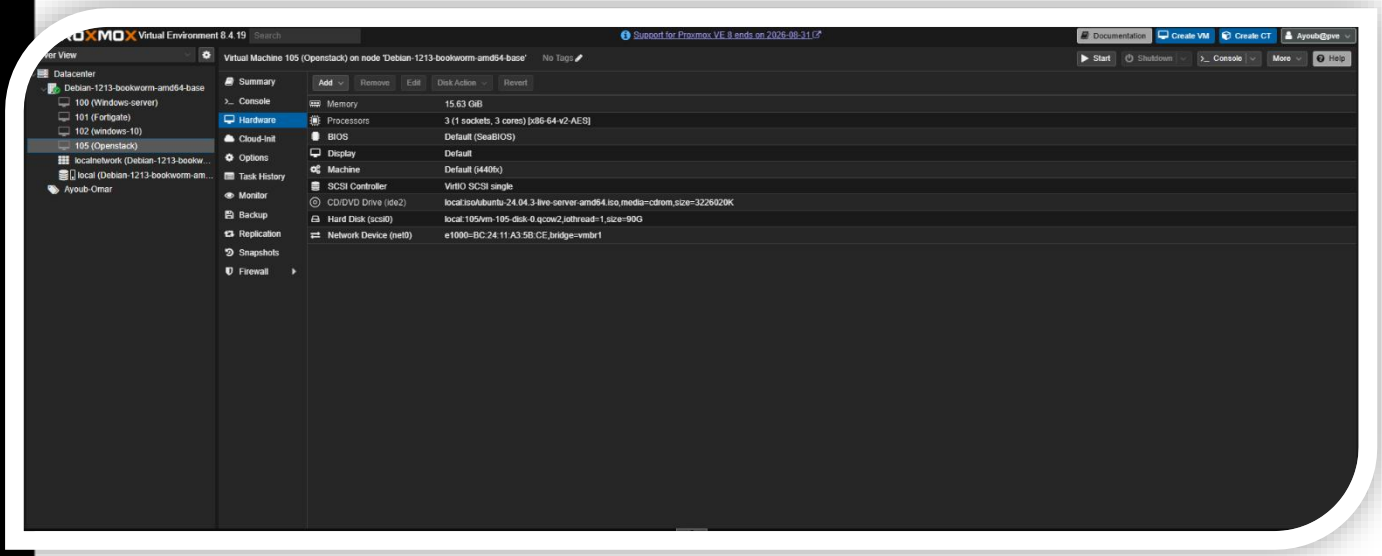
Figure 8: Routage et NAT

Création des machines virtuelles :

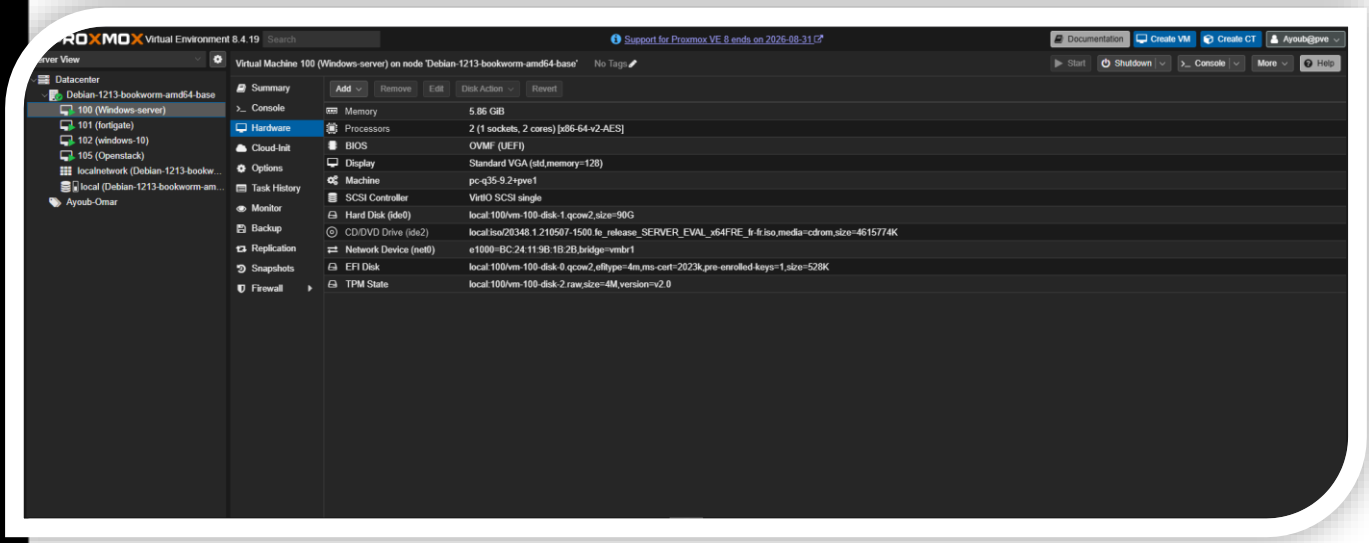
Dans cette étape, plusieurs machines virtuelles ont été créées pour construire l'infrastructure du projet. Chaque VM a été configurée selon son rôle (serveur Windows, serveur Linux ou machine cliente) avec les ressources nécessaires : RAM, processeur, stockage et réseau.

Les systèmes d'exploitation ont ensuite été installés et les paramètres réseau configurés afin de permettre la communication entre les différentes machines et les différents VLANs. Cette étape permet de préparer l'environnement pour les tests et la mise en place des services réseau et de sécurité.

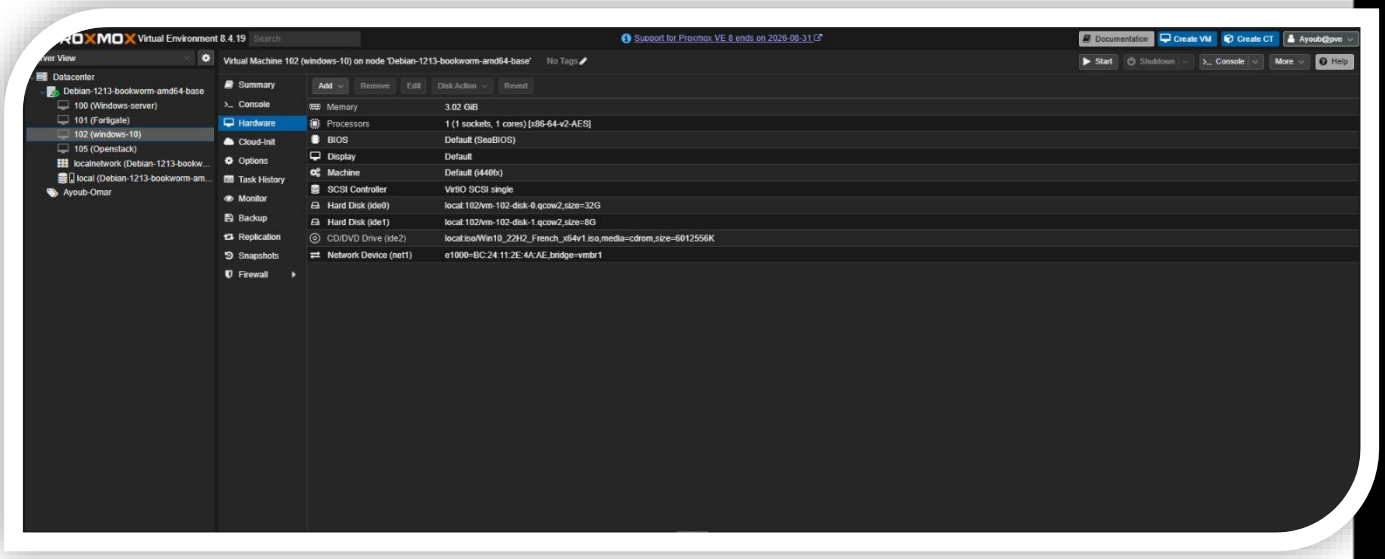
- Machine virtuelle avec Ubuntu server et OpenStack :



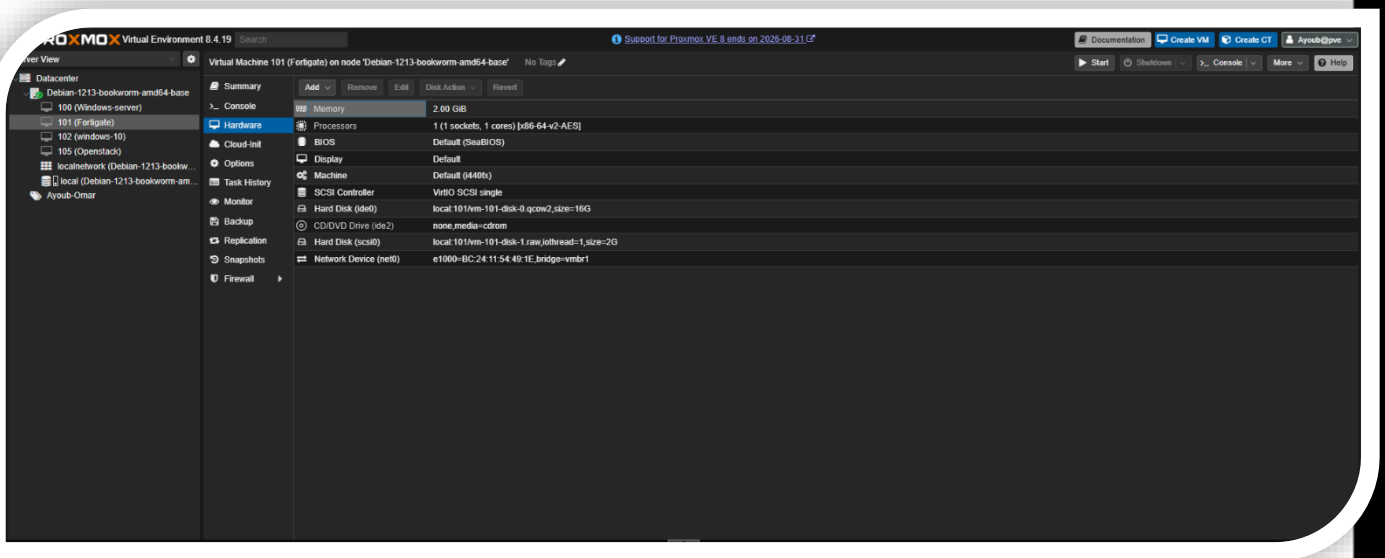
- Machine virtuelle avec Windows Server

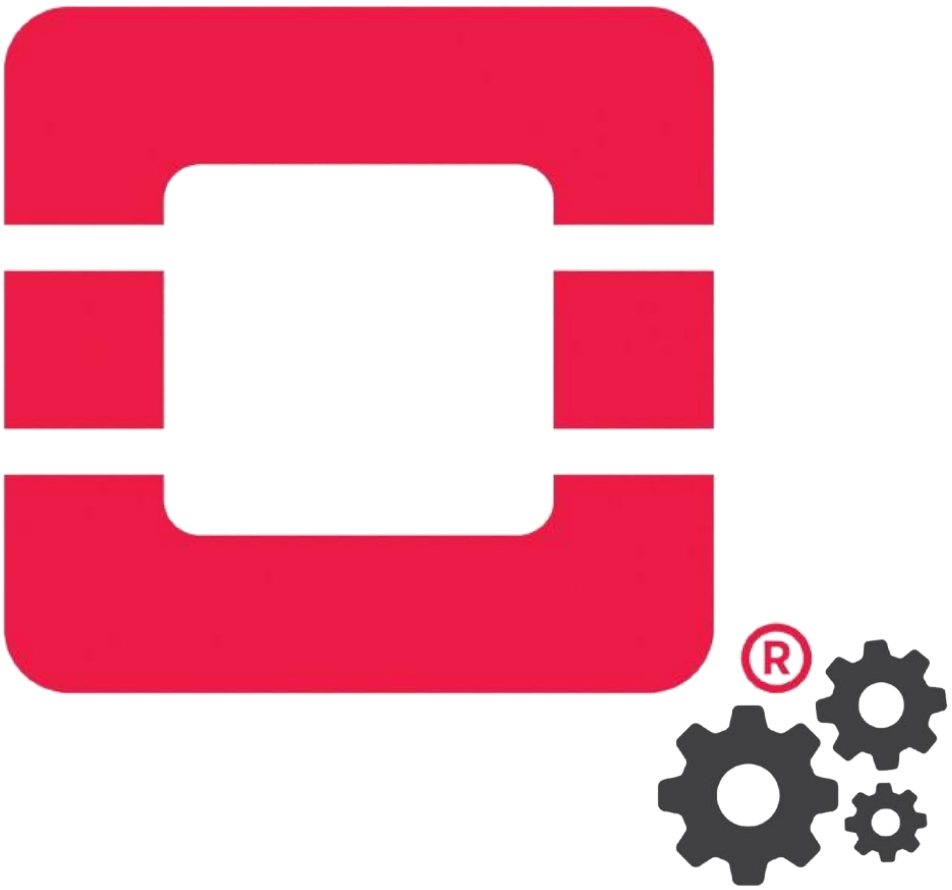


➢ Machine virtuelle avec Windows 10 Client



➢ Machine virtuelle Pare-feu FORTIGATE





Partie Technique : OpenStack

1/Architecture OpenStack :

L'architecture logique d'OpenStack repose sur un ensemble de services interconnectés permettant de fournir des ressources de calcul, de stockage et de réseau sous forme de services cloud. La Figure présente l'architecture logique officielle d'OpenStack. Dans le cadre de ce projet, seuls les services nécessaires au déploiement d'une infrastructure cloud privée ont été implémentés, notamment Keystone, Nova, Glance, Neutron, Cinder et Horizon.

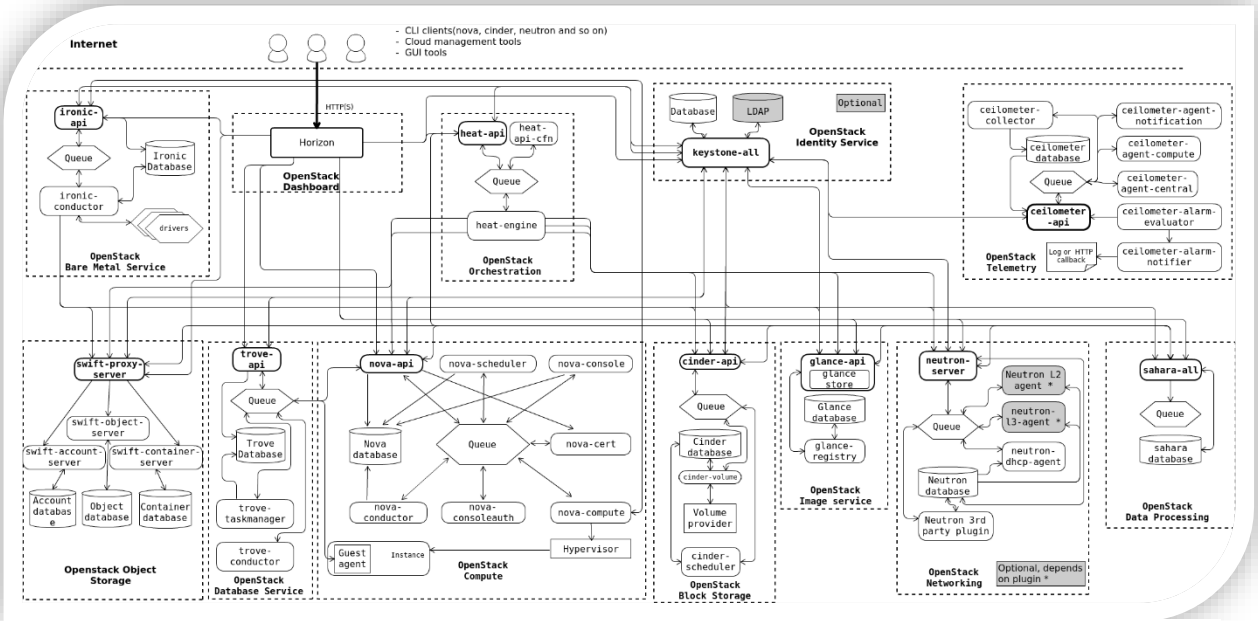


Figure 1:Architecture logique d'OpenStack

2/ Installation des dépendances réseau :

La connectivité réseau constitue le socle de communication de l'ensemble des services OpenStack. Avant le déploiement des composants logiciels, il est impératif de configurer les interfaces réseau, la résolution de noms et les règles de routage afin d'assurer l'interopérabilité entre les nœuds de contrôle, de calcul et les instances virtuelles.

```
b@pfe:~$ sudo apt install -y git curl wget net-tools python3 python3-pip
eading package lists... Done
uilding dependency tree... Done
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
git set to manually installed.
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.9).
wget is already the newest version (1.21.4-1ubuntu4.1).
wget set to manually installed.
python3 is already the newest version (3.12.3-0ubuntu2.1).
python3 set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev
  fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
  gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu javascript-common
  libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl
  libasan8 libbinutils libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl
  libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev libgprofng0
  libhwasan0 libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblsan0
  libpython3-dev libpython3.12-dev libquadmath0 libsframe1 libstdc++-13-dev
  libtsan2 libubsan1 lto-disabled-list make python3-dev python3-wheel
  python3.12-dev zlib1g-dev
Suggested packages:
  binutils-doc gprofng-gui debian-keyring g++-multilib g++-13-multilib
```

3/ Ajout d'un utilisateur avec droits Root :

L'exécution des scripts d'installation et la configuration des services OpenStack nécessitent des privilèges élevés.
Il est donc recommandé de créer un utilisateur dédié, membre du groupe sudo, afin de disposer des droits administratifs tout en conservant un mécanisme d'audit.

```
pfe@pfe:~$ sudo useradd -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack
[sudo] password for pfe:
pfe@pfe:~$ sudo chmod +x /opt/stack
pfe@pfe:~$ echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/stack
stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
pfe@pfe:~$ git clone https://opendev.org/openstack/devstack
Cloning into 'devstack'...
remote: Enumerating objects: 52637, done.
remote: Counting objects: 100% (32217/32217), done.
remote: Compressing objects: 100% (11036/11036), done.
remote: Total 52637 (delta 31429), reused 21181 (delta 21181), pack-reused 20420
 (from 1)
Receiving objects: 100% (52637/52637), 10.00 MiB | 6.65 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (37375/37375), done.
pfe@pfe:~$ cd devstack
pfe@pfe:~/devstack$ nano local.conf
```

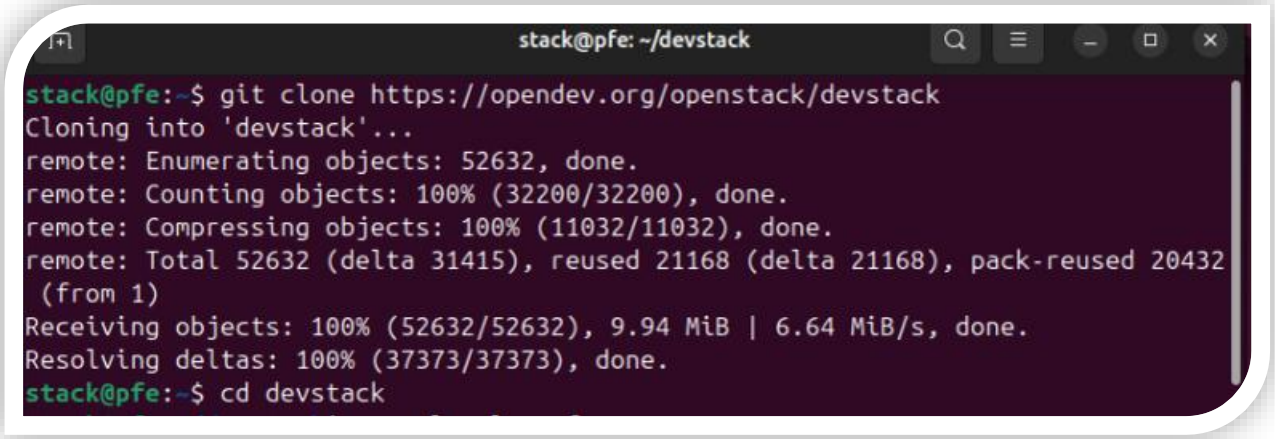
4/ **Mise à jour du système Ubuntu**

Avant le déploiement d'OpenStack, une mise à jour complète du système Ubuntu a été effectuée à l'aide des commandes apt update et apt upgrade. Cette opération permet de disposer des versions les plus récentes des paquets logiciels et de corriger d'éventuelles vulnérabilités de sécurité susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de la plateforme.

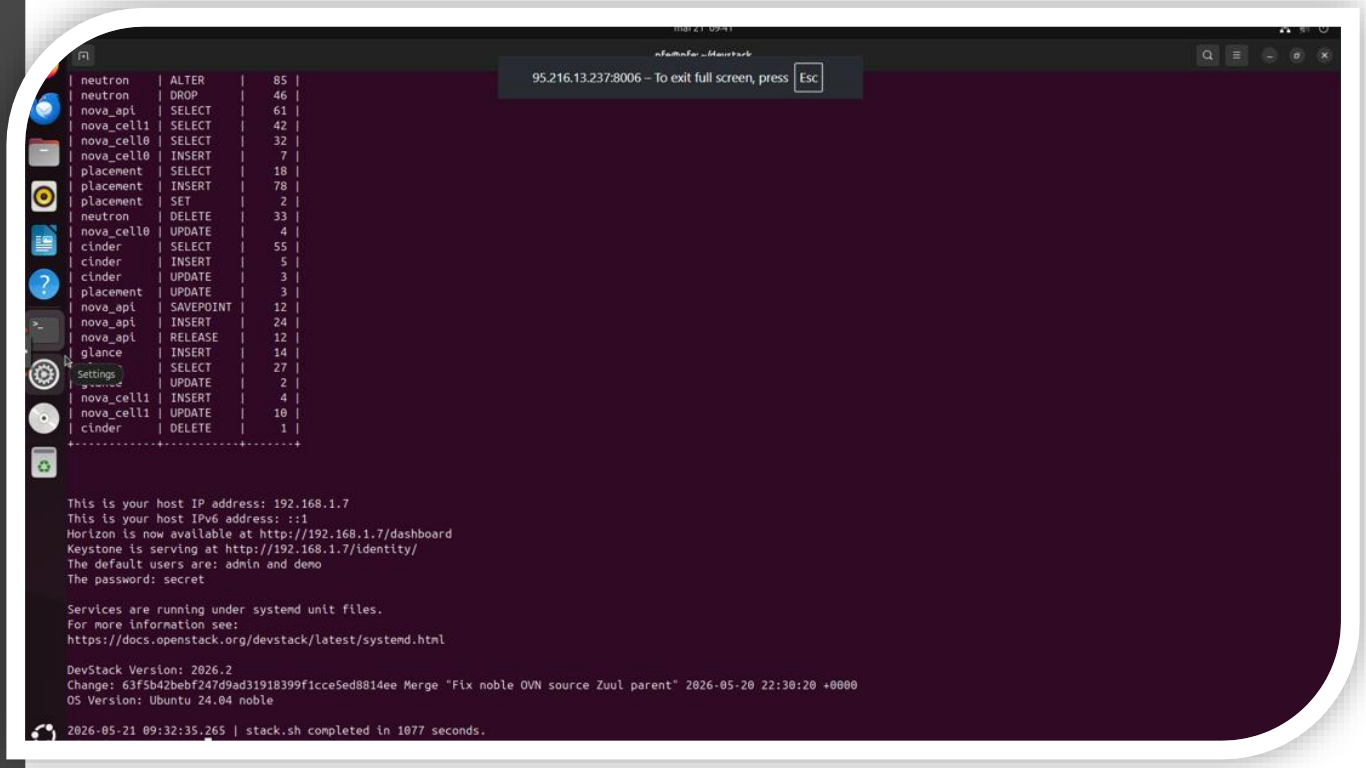
```
~$ sudo apt upgrade
ecture des listes de paquets... Fait
nstruction de l'arbre des dépendances... Fait
ecture des informations d'état... Fait
alcul de la mise à jour... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libfwupd2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  python3-pip-whl python3-wheel python3-pip
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libfwupd3
Les paquets suivants seront mis à jour :
  alsa-ucm-conf apparmor cloud-init docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras firmware-sof-signed
  fwupd gdm3 gir1.2-gdm-1.0 libapparmor1 libgdm1 libjcat1 libxmlb2 xserver-common xserver-xephyr
  xserver-xorg-core xserver-xorg-legacy
18 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 69,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 5 451 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapparmor1 amd64 4.0.1really4.0.1-0u
buntu0.24.04.7 [51,3 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apparmor amd64 4.0.1really4.0.1-0ubunt
u0.24.04.7 [640 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 alsa-ucm-conf all 1.2.10-1ubuntu5.11 [
69,3 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 firmware-sof-signed all 2023.12.1-1ubu
ntu1.11 [9 017 kB]
Réception de :5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:29.5.3-1~ubun
u.24.04~noble [16,8 MB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libjcat1 amd64 0.2.3-1~ubuntu0.24
```

5/Lancement du script d'installation :

Le déploiement d'OpenStack est automatisé via un script d'installation personnalisé qui orchestre le téléchargement, la compilation et le démarrage des services (Keystone, Glance, Nova, Neutron, Horizon). Cette approche garantit la reproductibilité du déploiement et réduit les risques d'erreurs de configuration manuelles.

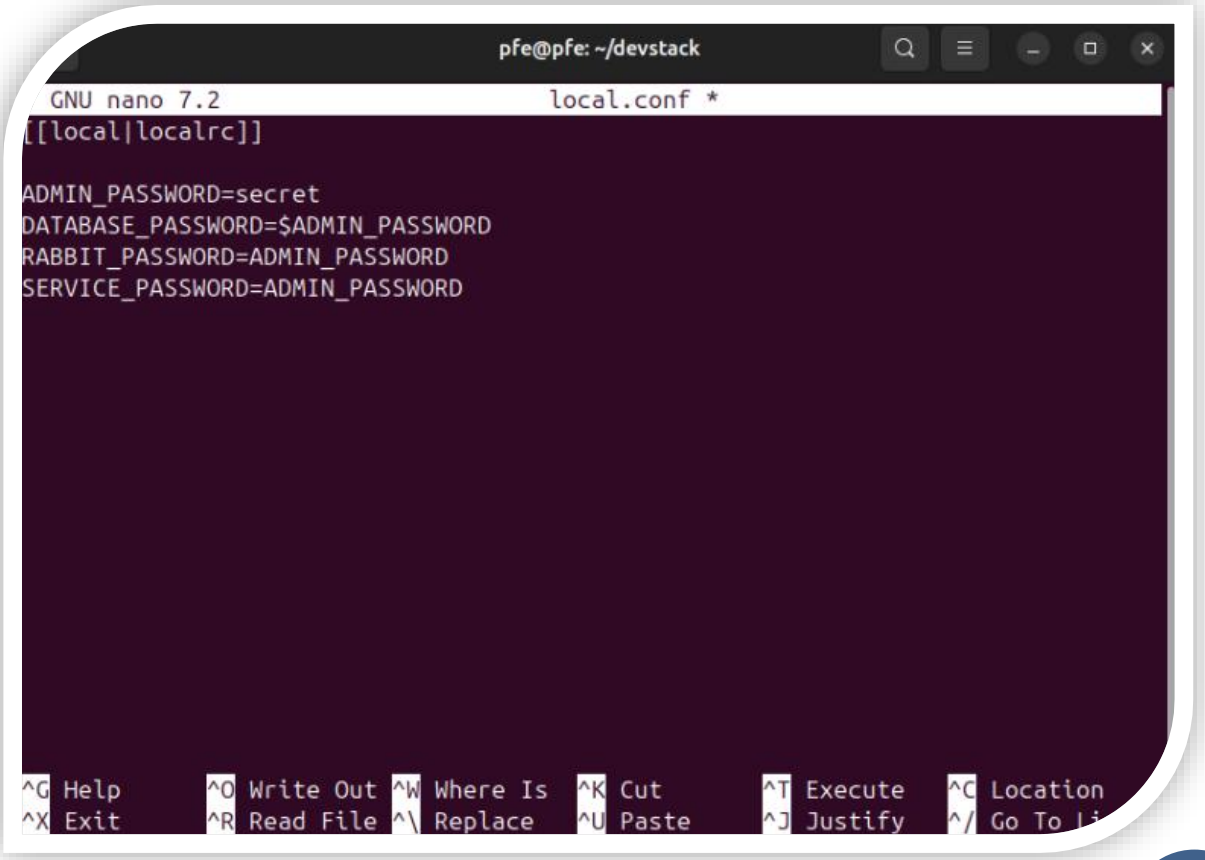






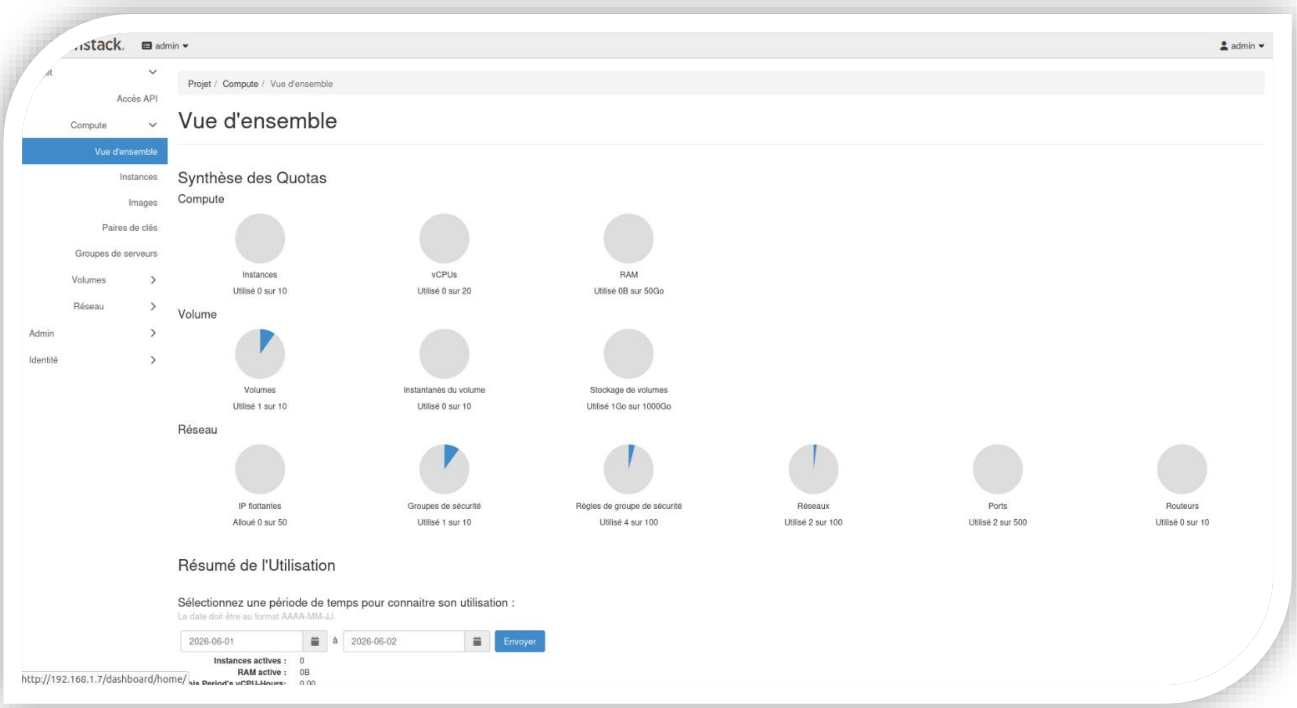
6/Configuration du fichier local.conf :

le fichier local.conf a été personnalisé afin d'activer les services essentiels d'OpenStack tels que Keystone, Nova, Glance, Neutron, Cinder et Horizon, tout en adaptant les paramètres réseau à l'infrastructure déployée sous Proxmox.



7/ Acces WEB via Horizon :

Après le déploiement réussi d'OpenStack, l'accès à la plateforme s'effectue via l'interface web Horizon. Cette interface fournit un tableau de bord centralisé permettant aux administrateurs et aux utilisateurs de gérer les ressources cloud, notamment les instances, les images, les réseaux, les volumes de stockage et les projets. L'authentification est réalisée à l'aide des identifiants définis lors de l'installation d'OpenStack.



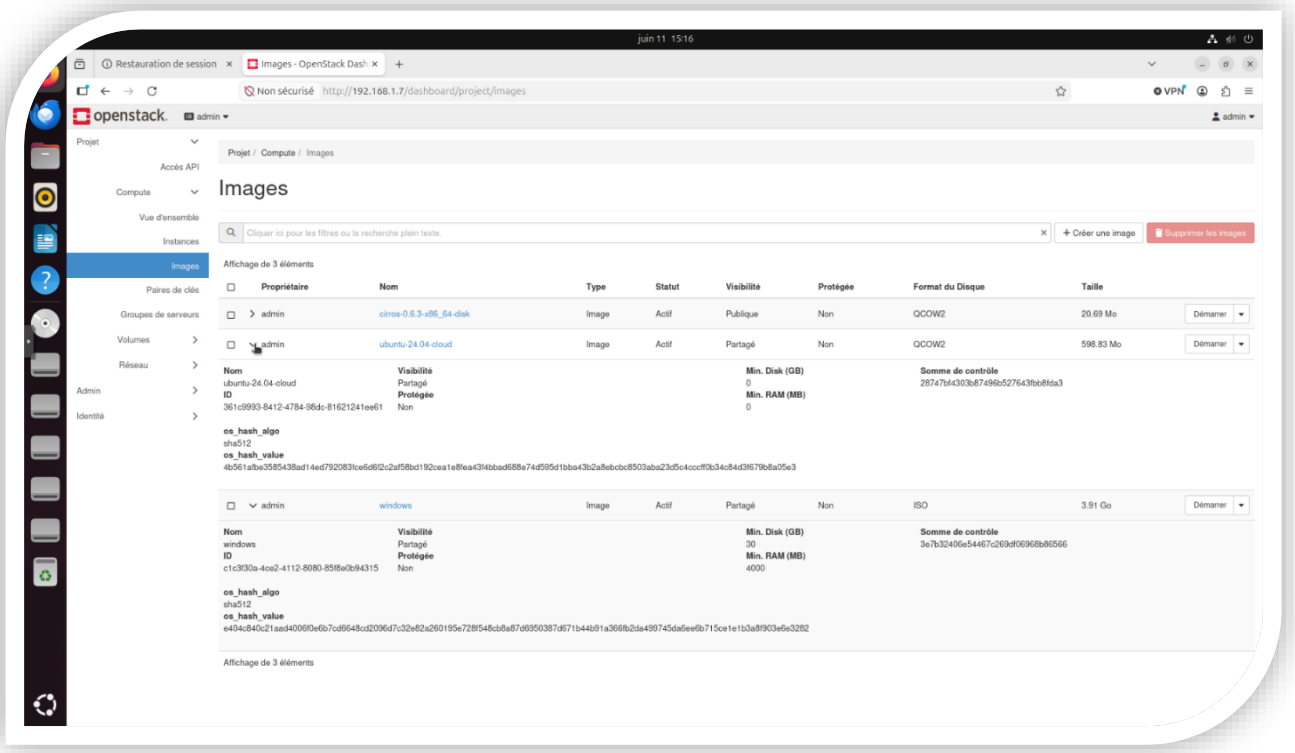
8/ Creation des Images :

8-1/**Extension de la capacité de stockage des images OpenStack**
Afin de permettre l'importation des images système nécessaires au déploiement des machines virtuelles, un quota personnalisé a été configuré pour le service Glance. La ressource image_size_total a été portée à **10240 Mo**, garantissant ainsi une capacité de stockage suffisante pour héberger plusieurs images de systèmes d'exploitation tout en assurant une gestion maîtrisée des ressources de l'infrastructure OpenStack.

```
re@pfe:~/devstack$ openstack limit create \
  --project 421f54f1dfca41d1880f507df8c9b99e \
  --service glance \
  --region RegionOne \
  --resource-limit 10240 \
  image_size_total
+----------------+----------------------------------+
| Field          | Value                            |
+----------------+----------------------------------+
| description    | None                             |
| id             | bedcde8b8973494bb5d60283b96bff74 |
| project_id     | 421f54f1dfca41d1880f507df8c9b99e |
| region_id      | RegionOne                        |
| resource_limit | 10240                            |
| resource_name  | image_size_total                 |
| service_id     | 96ebe81df32e49948567707363b7a142 |
+----------------+----------------------------------+
```

8-2/ Importation des images :

Le service Glance a été utilisé pour stocker et gérer les images système nécessaires au déploiement des machines virtuelles. Dans le cadre de ce projet, une image Ubuntu ainsi qu'une image Windows 10 ont été importées dans le catalogue OpenStack. Une fois enregistrées, ces images deviennent accessibles depuis l'interface Horizon et peuvent être utilisées comme base pour la création des instances. Cette étape constitue un prérequis essentiel au provisionnement des ressources de calcul au sein du cloud privé.

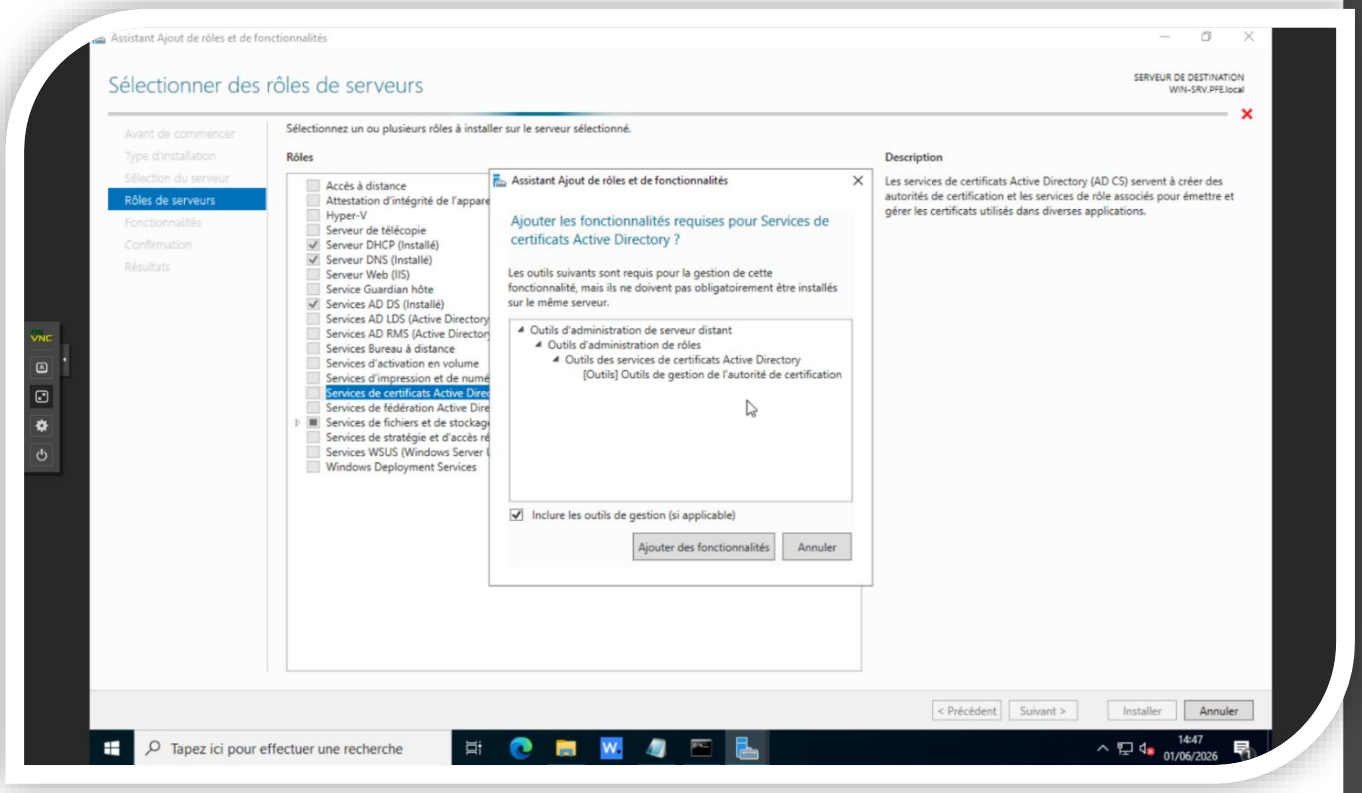


Integration d'openstack au domaine AD :

Afin de sécuriser les échanges entre Active Directory et OpenStack, une infrastructure de gestion des certificats a été mise en place à travers le rôle Active Directory Certificate Services (AD CS). Cette autorité de certification interne permet de délivrer et de gérer les certificats numériques utilisés pour l'authentification et le chiffrement des communications réseau.
La première étape a consisté à installer le rôle AD CS sur le contrôleur de domaine Windows Server. Une fois l'autorité de certification configurée, les modèles de certificats nécessaires ont été activés puis personnalisés afin de répondre aux besoins spécifiques de l'infrastructure. Un certificat dédié a ensuite été généré et déployé pour permettre l'utilisation du protocole LDAPS (LDAP Secure).
Enfin, le certificat racine de l'autorité de certification a été exporté puis importé sur le serveur OpenStack afin que le service Keystone puisse établir une relation de confiance avec Active Directory lors des opérations d'authentification. Cette configuration garantit la confidentialité et l'intégrité des informations échangées entre les deux plateformes.

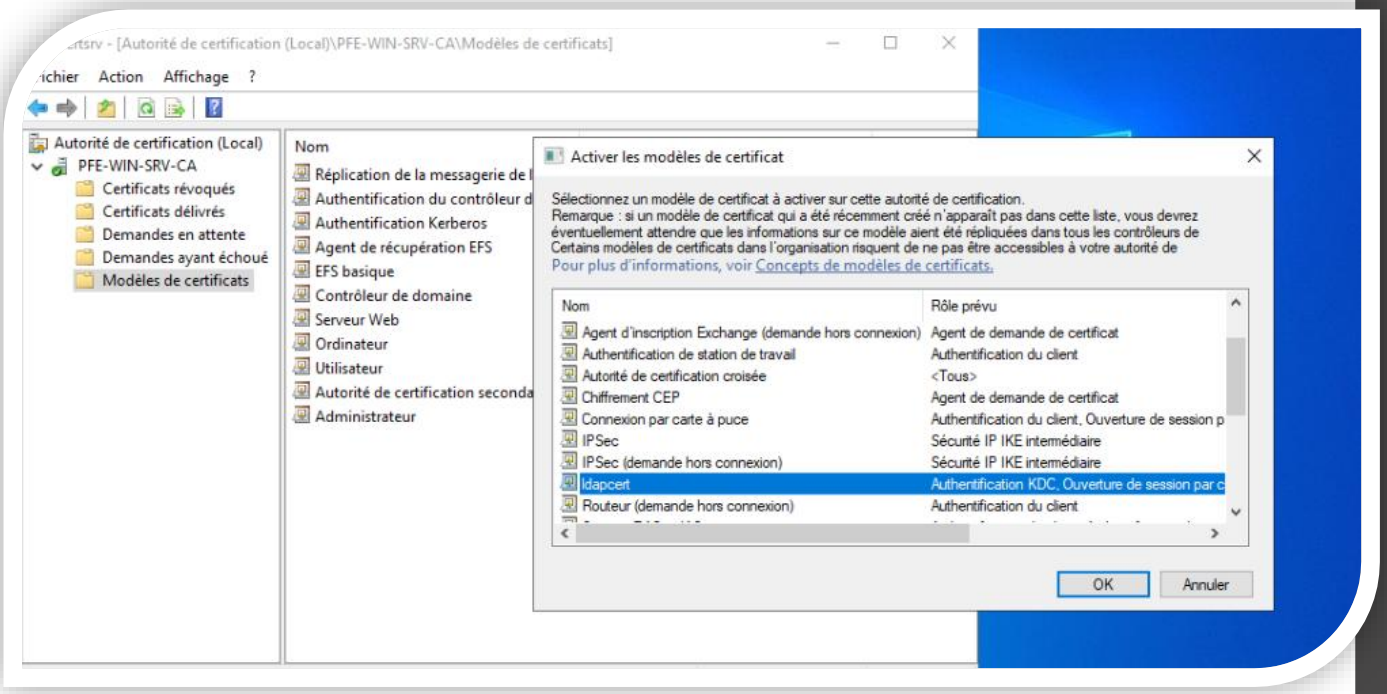
Installation du rôle AD CS

Installation du rôle Active Directory Certificate Services et des outils d'administration associés sur le serveur Windows.



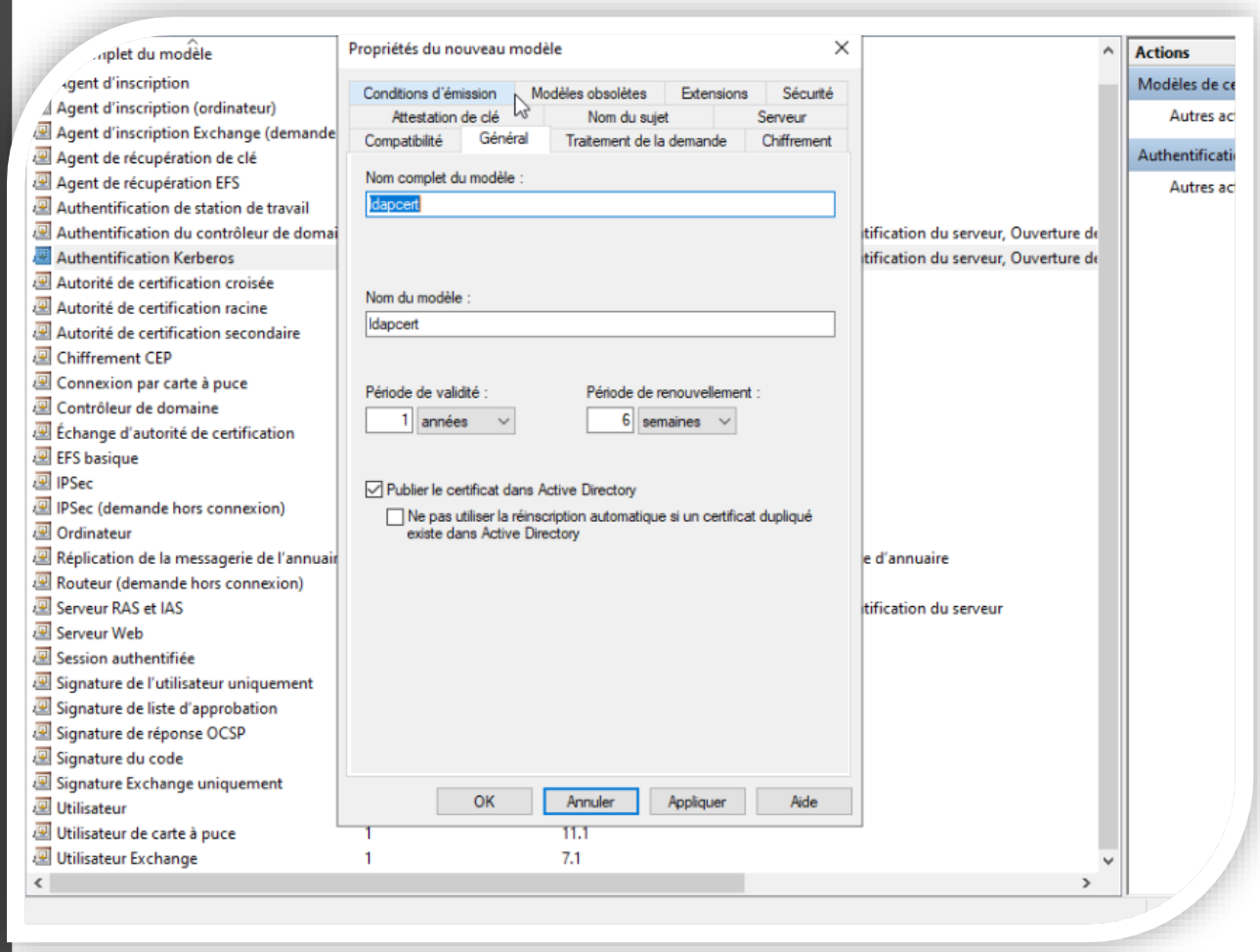
Activation des modèles de certificats

Publication des modèles de certificats nécessaires à l'authentification des services et à la sécurisation des communications LDAP.

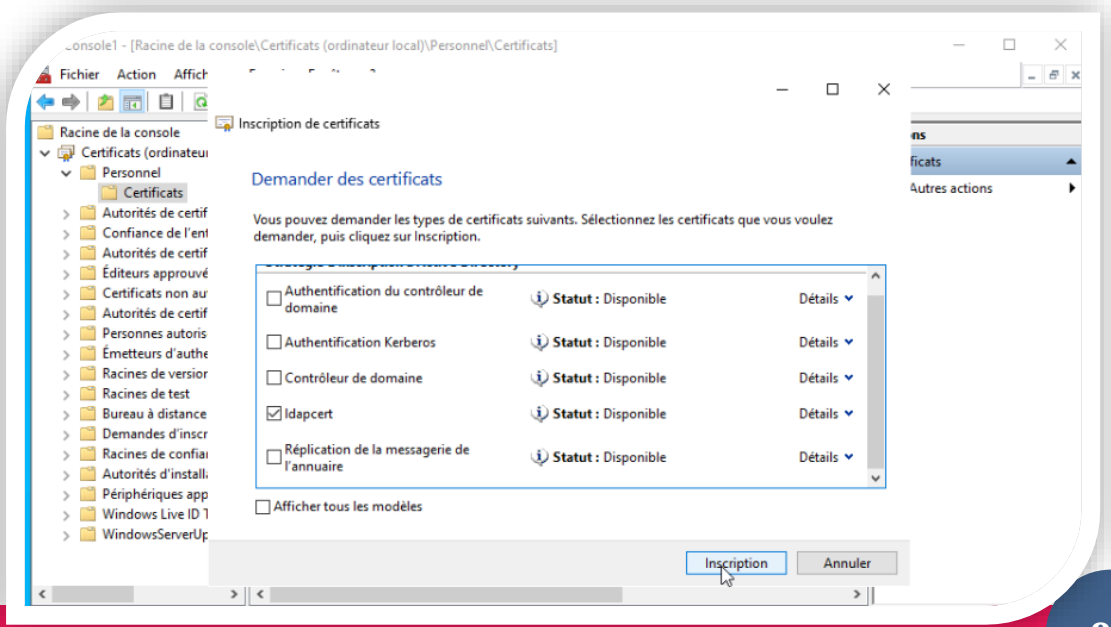


Création du certificat LDAP

Génération d'un certificat destiné au contrôleur de domaine afin d'activer le service LDAPS et de sécuriser les échanges entre Active Directory et OpenStack.

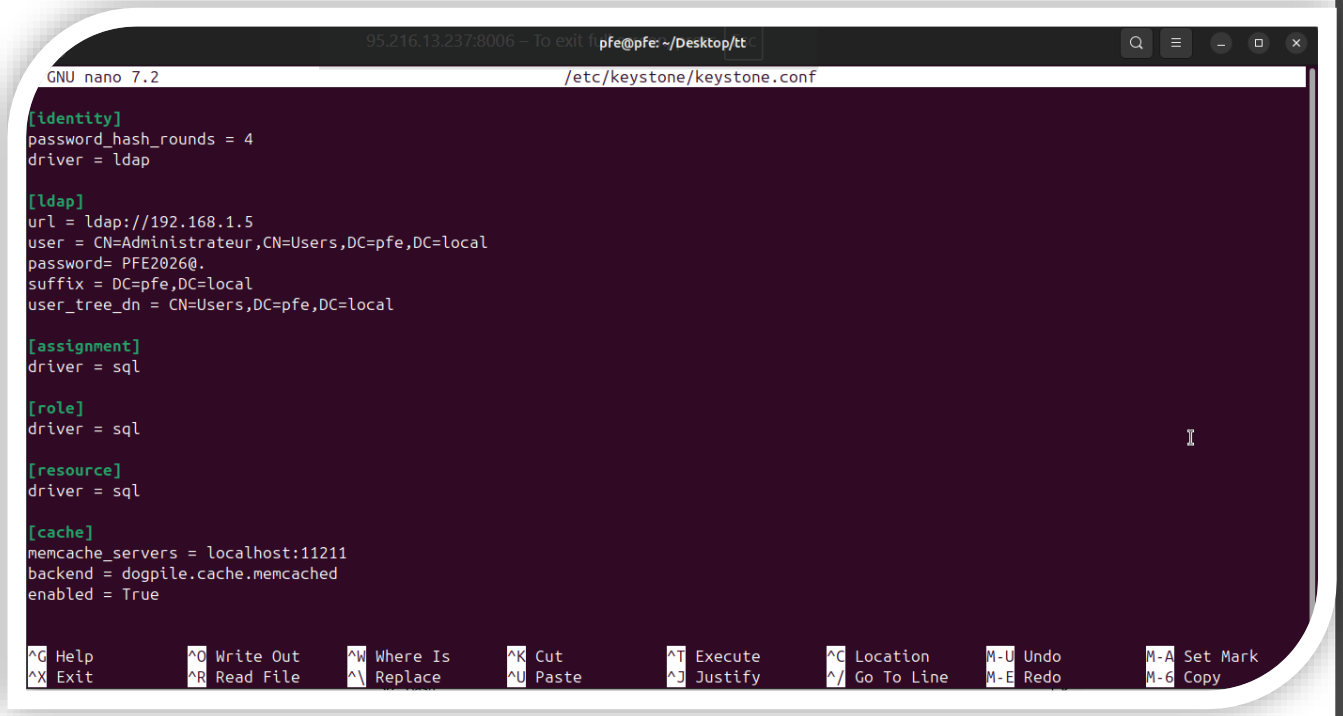


Exportation du certificat racine :
Exportation du certificat racine de l'autorité de certification pour son intégration au serveur OpenStack et l'établissement d'une chaîne de confiance sécurisée.



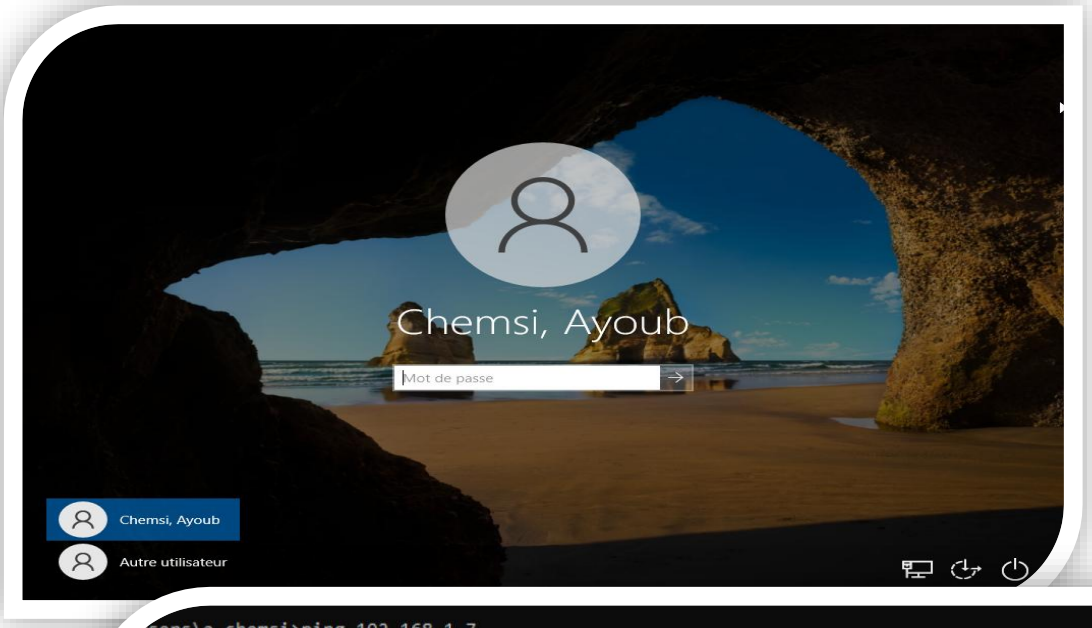
Configuration de Keystone pour l'authentification LDAP :

Afin de permettre l'authentification des utilisateurs à partir de l'annuaire Active Directory, le fichier de configuration keystone.conf a été modifié sur le serveur Ubuntu hébergeant OpenStack. Le pilote d'identité LDAP a été activé en remplaçant le pilote local par le pilote LDAP au niveau du service Keystone.
Les paramètres de connexion à l'annuaire ont ensuite été renseignés, notamment l'adresse IP du contrôleur de domaine, le compte de service utilisé pour les requêtes LDAP ainsi que les différents chemins LDAP (Distinguished Names) permettant à Keystone de localiser les utilisateurs au sein du domaine Active Directory.
La configuration conserve l'utilisation de la base de données SQL pour la gestion des rôles, des projets et des affectations de permissions, tandis que l'authentification des utilisateurs est désormais déléguée à Active Directory.



Validation de l'intégration Active Directory – OpenStack :

Après la configuration de Keystone et son intégration avec Active Directory, plusieurs tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure. Ces validations ont porté sur la connectivité réseau, la résolution DNS, l'authentification des utilisateurs ainsi que l'intégration du serveur OpenStack au domaine.
Dans un premier temps, des tests de communication ont été effectués entre le serveur Ubuntu hébergeant OpenStack et le contrôleur de domaine Windows Server. Les résultats obtenus ont confirmé que les deux machines pouvaient communiquer correctement.
La résolution DNS a ensuite été vérifiée afin de s'assurer que les serveurs étaient correctement enregistrés dans le domaine et que les services pouvaient être localisés sans difficulté.
Une authentification avec un compte Active Directory a également été réalisée sur une machine virtuelle afin de confirmer le bon fonctionnement de la gestion centralisée des utilisateurs.
Enfin, l'outil Active Directory Explorer a permis de vérifier la présence du serveur OpenStack dans l'annuaire Active Directory, confirmant ainsi la réussite de son intégration au domaine.
L'ensemble de ces tests a permis de valider le bon fonctionnement de l'intégration entre Active Directory et OpenStack et de garantir une authentification centralisée et sécurisée au sein de l'infrastructure.



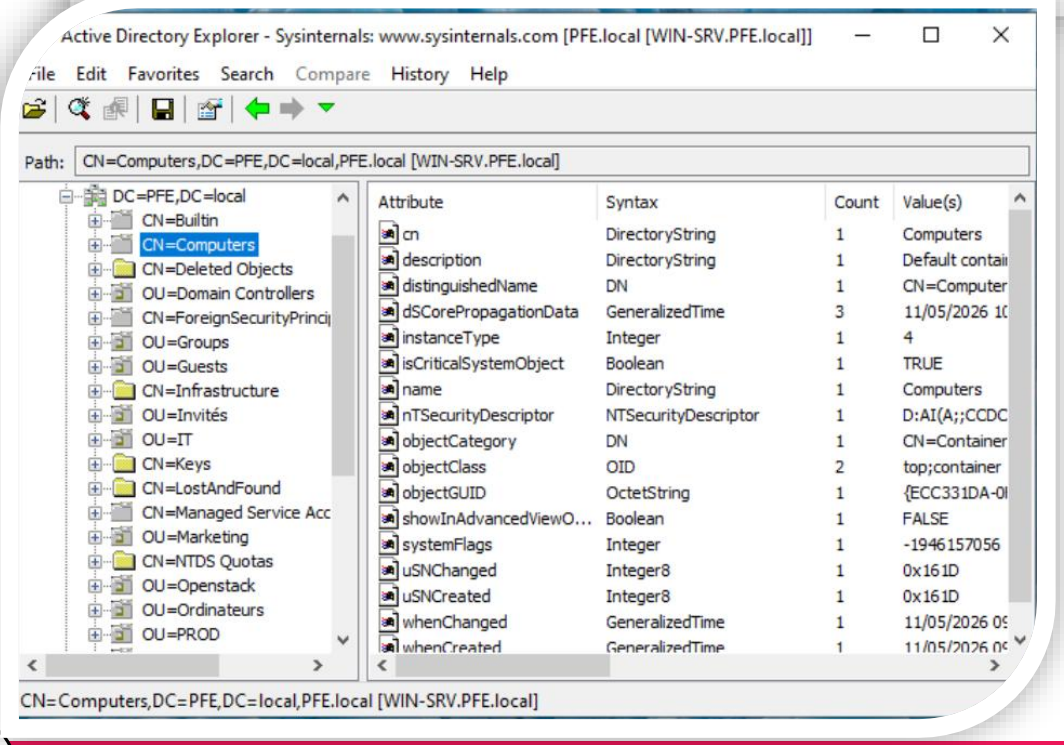

```
Users\a-chemsi>ping 192.168.1.7

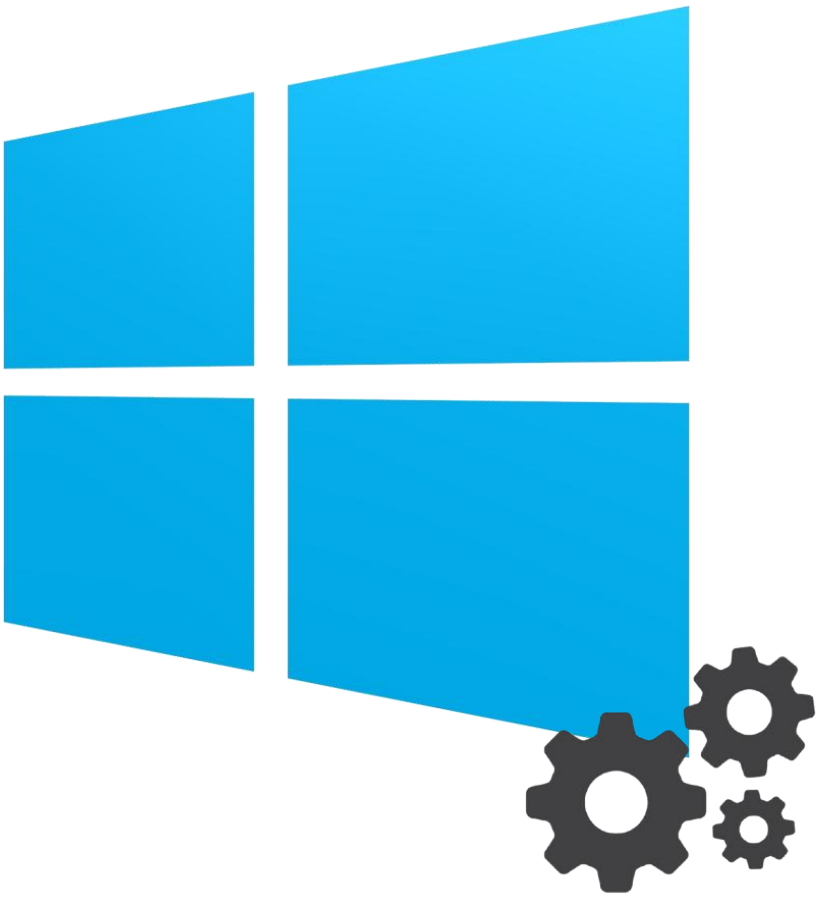
Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.7 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.7 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.7 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.7 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.7:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\a-chemsi>ping 192.168.1.5

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.5 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.5:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\a-chemsi>nslookup PFE.local
Serveur :   WIN-SRV.PFE.local
Address:  192.168.1.5
```





Partie Technique : Windows Server

Installation de Windows Server

Après la création de la machine virtuelle, l'image ISO de Windows Server a été montée sur la VM afin de lancer l'installation du système d'exploitation.
L'installation a été réalisée en suivant les étapes classiques de Windows Server, notamment le choix de la langue, la configuration du disque et la création du mot de passe administrateur. Une fois l'installation terminée, le serveur a redémarré automatiquement et est devenu accessible depuis la console Proxmox.
La figure suivante montre l'interface d'installation de Windows Server.

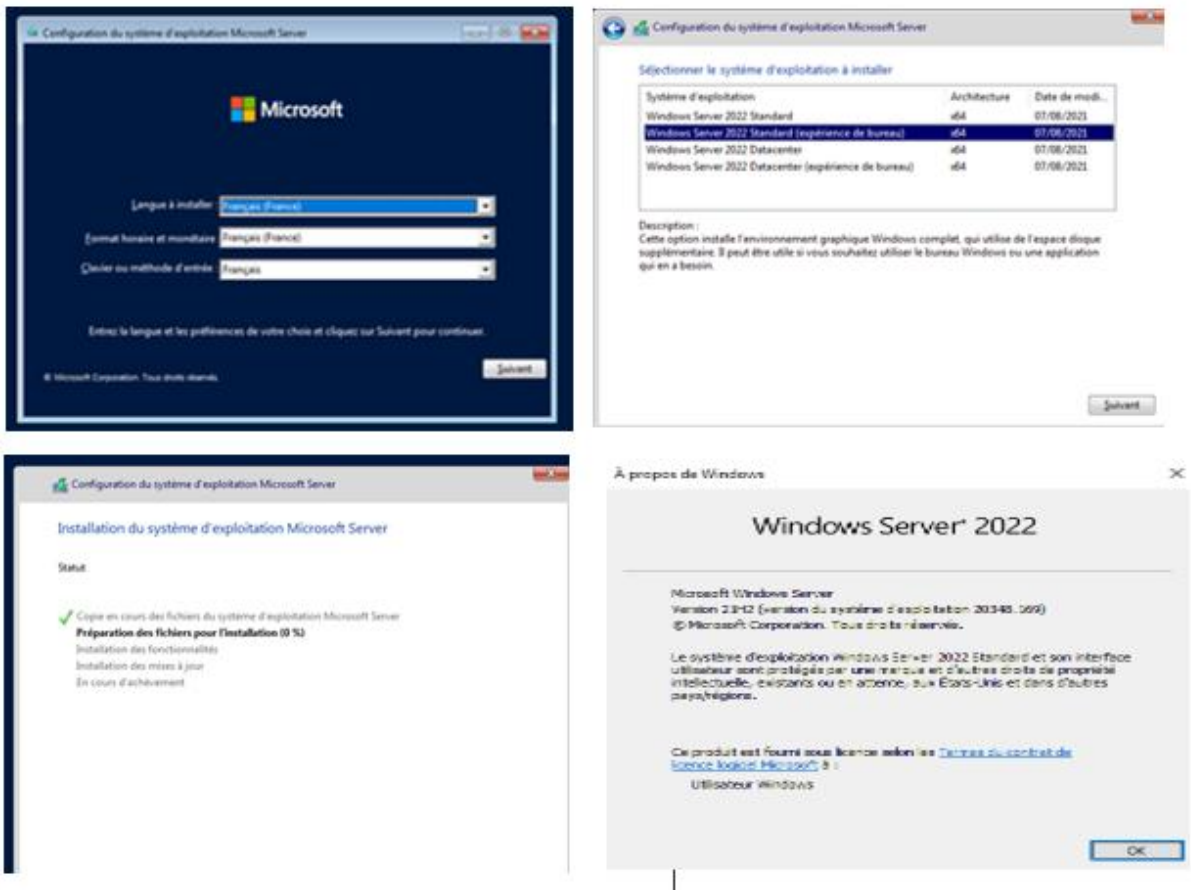


Figure 1: INS

Préparation du Serveur :

4. Configuration initiale du serveur
Après l'installation de Windows Server, une configuration de base a été effectuée afin de préparer le serveur à son intégration dans l'infrastructure du projet.

4.1 Renommage du serveur
Dans un premier temps, le nom du serveur a été modifié afin de faciliter son identification dans le réseau et simplifier son administration. Cette étape est importante pour éviter toute confusion lors de la gestion de plusieurs machines virtuelles.

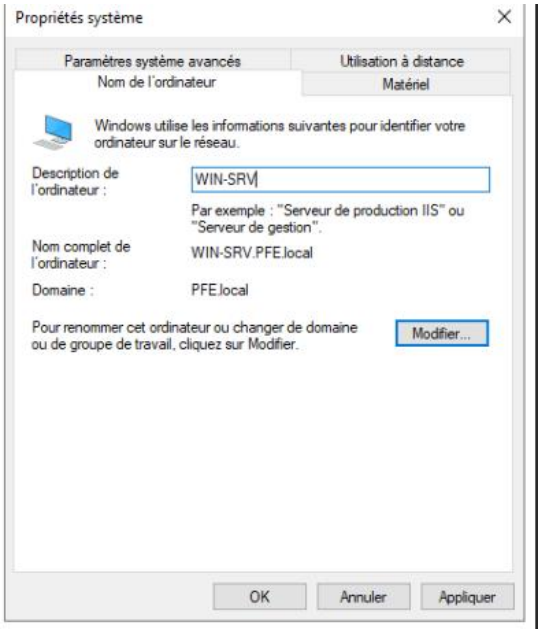


Figure 2:Name

4.2 Configuration de l'adresse IP statique

Ensuite, une adresse IP statique a été attribuée au serveur. Cette configuration permet de garantir une adresse fixe, indispensable pour les services réseau comme le domaine, le DNS ou l'Active Directory.

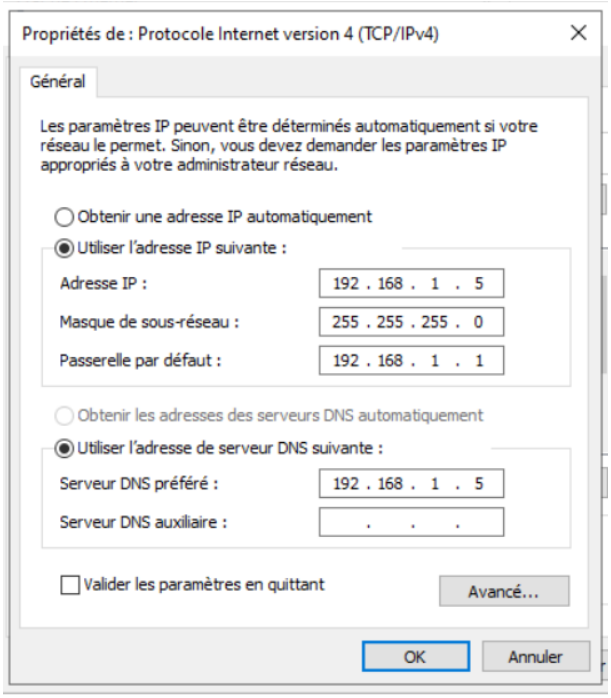


Figure 3: IP Statique

4.3Tests de connectivité

Enfin, des tests de connectivité ont été réalisés pour vérifier le bon fonctionnement du serveur. Des commandes de type ping ont été utilisées pour tester la communication avec la passerelle, Internet et les autres machines virtuelles du réseau.

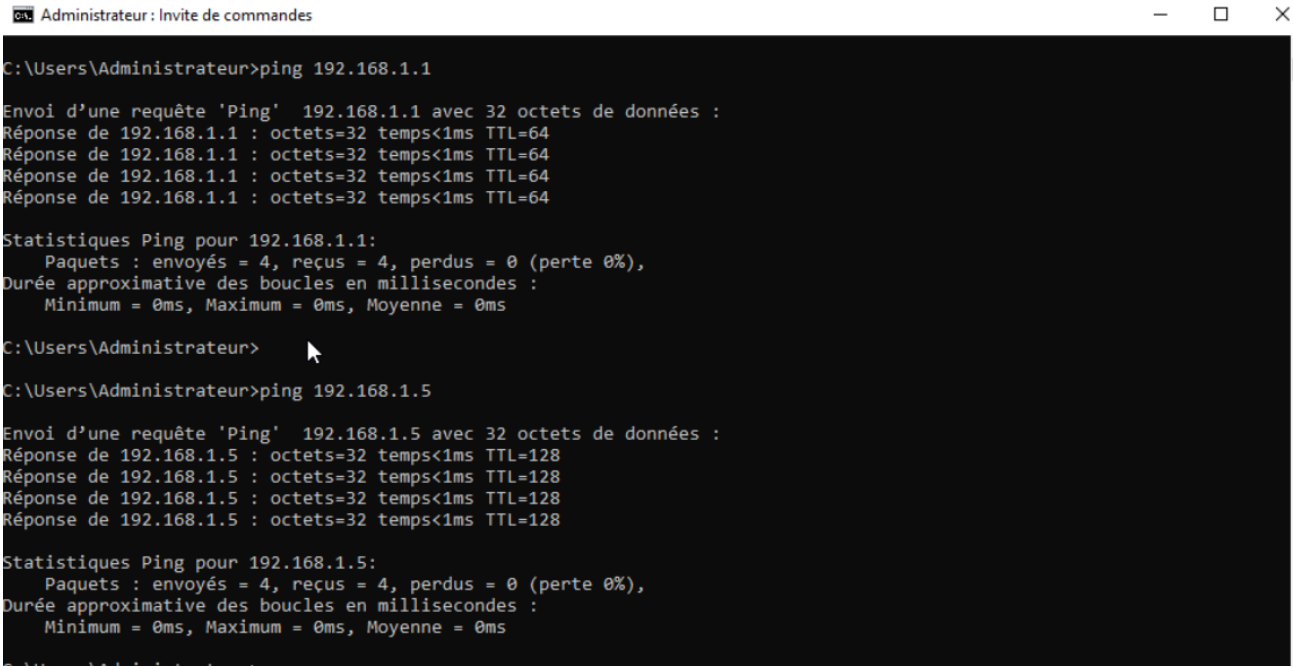


Figure 4: PING

I. Services :

1/ DNS :

La configuration du serveur DNS a été réalisée à l'aide d'un script PowerShell afin d'automatiser la résolution de noms au sein de l'infrastructure. Cette configuration repose sur la mise en place d'une zone directe (forward lookup) ainsi qu'une zone inverse (reverse lookup) pour le domaine interne PFE.local.

Le script commence par définir les paramètres du serveur DNS ainsi que les zones associées. Ensuite, une zone reverse est créée afin de permettre la résolution des adresses IP vers les noms de machines du réseau 192.168.1.0/24.

Des enregistrements de type A ont été ajoutés pour associer chaque machine à son adresse IP, notamment pour les serveurs Windows, Ubuntu OpenStack et Proxmox. En parallèle, des enregistrements PTR ont été configurés afin d'assurer la résolution inverse.

Cette automatisation permet de centraliser la gestion du DNS, d'améliorer la résolution des noms dans le réseau et de garantir une meilleure intégration entre les différents services de l'infrastructure.

DNS - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
# CONFIG
# ========================
$DnsServer = "192.168.1.5"
$ZoneForward = "PFE.local"   #
$ReverseZone = "1.168.192.in-addr.arpa"

# ========================
# CREATION ZONE REVERSE
# ========================
Add-DnsServerPrimaryZone `
-ComputerName $DnsServer `
-NetworkID "192.168.1.0/24" `
-ReplicationScope "Domain"

# ========================
# ENREGISTREMENTS FORWARD (A RECORDS)
# ========================

Add-DnsServerResourceRecordA `
-ComputerName $DnsServer `
-ZoneName $ZoneForward `
-Name "win10-Admin" `
-IPv4Address "192.168.1.50"

Add-DnsServerResourceRecordA `
-ComputerName $DnsServer `
-ZoneName $ZoneForward `
-Name "Ubuntu-Openstack" `
-IPv4Address "192.168.1.7"

Add-DnsServerResourceRecordA `
-ComputerName $DnsServer `
-ZoneName $ZoneForward `
-Name "proxmox" `
-IPv4Address "95.216.13.237"

# ========================
# ENREGISTREMENTS REVERSE (PTR)
# ========================

Add-DnsServerResourceRecordPtr `
-ComputerName $DnsServer `
-ZoneName $ReverseZone `
-Name "50" `
-PtrDomainName "win10-client.$ZoneForward"

Add-DnsServerResourceRecordPtr `
-ComputerName $DnsServer `
-ZoneName $ReverseZone `
-Name "7" `
-PtrDomainName "Ubuntu-Openstack.$ZoneForward"

Add-DnsServerResourceRecordPtr `
-ComputerName $DnsServer `
-ZoneName $ReverseZone `
-Name "77" `
-PtrDomainName "proxmox.$ZoneForward"
```

Ln 11, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

Tapez ici pour effectuer une recherche 12:56 04/06/2026

Figure 6: Script PowerShell DNS

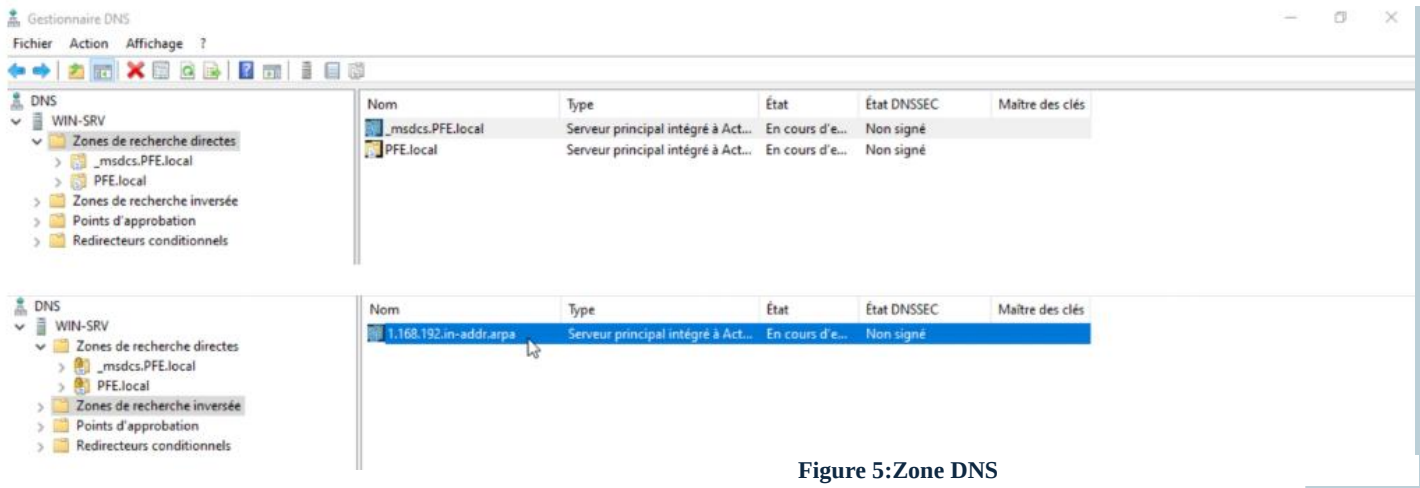


Figure 5:Zone DNS

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) :

DNSSEC est une extension de sécurité du DNS qui permet de vérifier l'authenticité des réponses DNS grâce à des signatures numériques. Son objectif est de garantir que les informations reçues proviennent bien du serveur DNS autorisé et qu'elles n'ont pas été modifiées durant leur transmission.

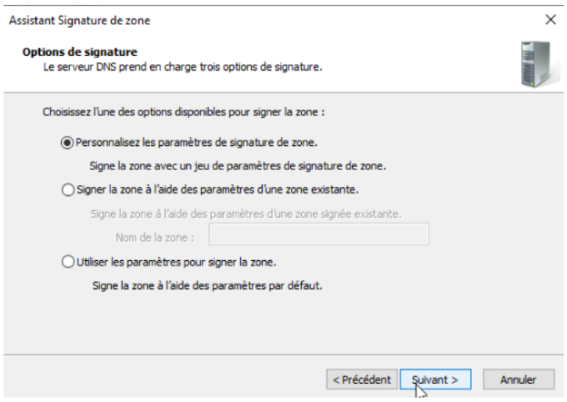
Intérêt principal de l'utilisation du DNSSEC

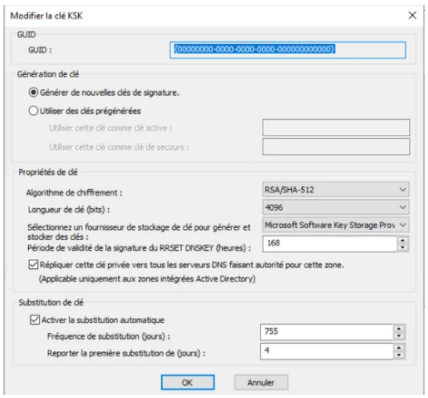
Le DNS classique ne permet pas de vérifier si les réponses reçues sont fiables. Cette faiblesse peut être exploitée par des attaquants pour réaliser des attaques telles que :

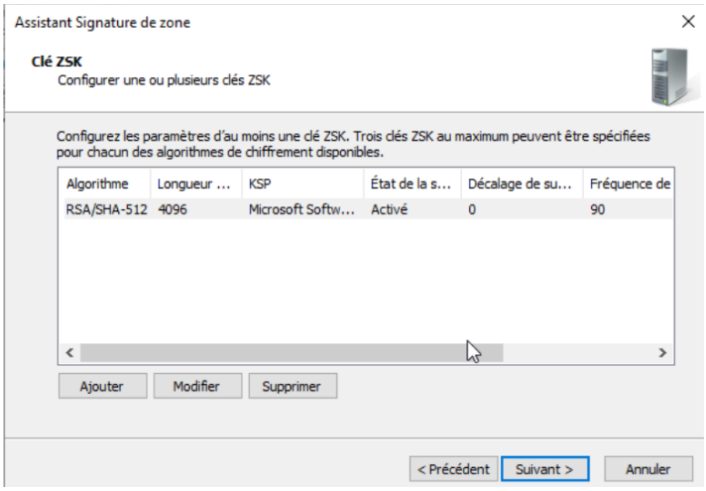
- **Le DNS Spoofing** : envoi de fausses réponses DNS afin de rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux ;
- **Le Cache Poisoning** : modification du cache DNS pour fournir des informations erronées aux utilisateurs.

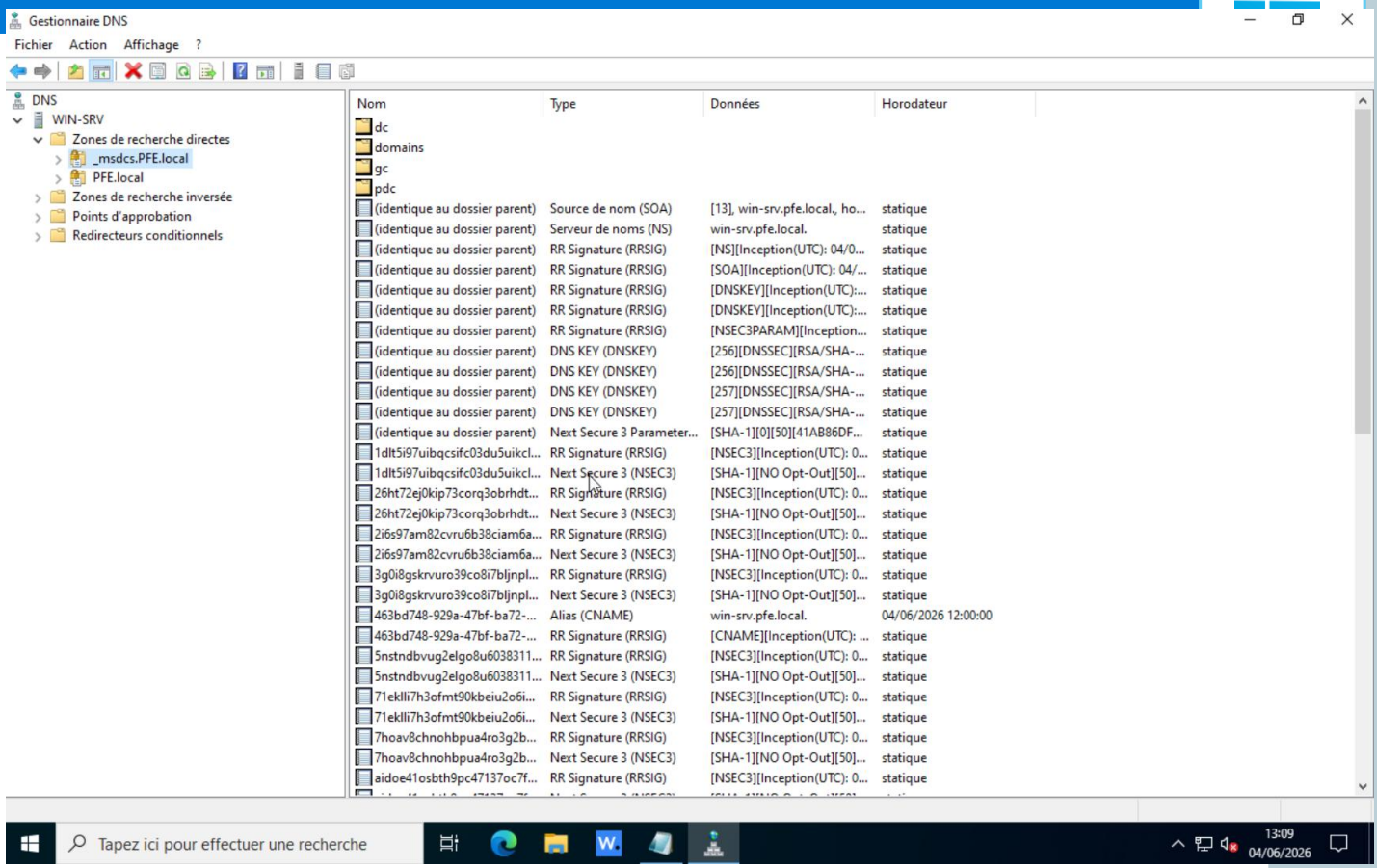
Pour remédier à ces risques, DNSSEC ajoute des signatures numériques aux enregistrements DNS. Les réponses peuvent ainsi être vérifiées avant d'être utilisées, ce qui permet de sécuriser la résolution des noms de domaine et de renforcer la protection de l'infrastructure réseau.

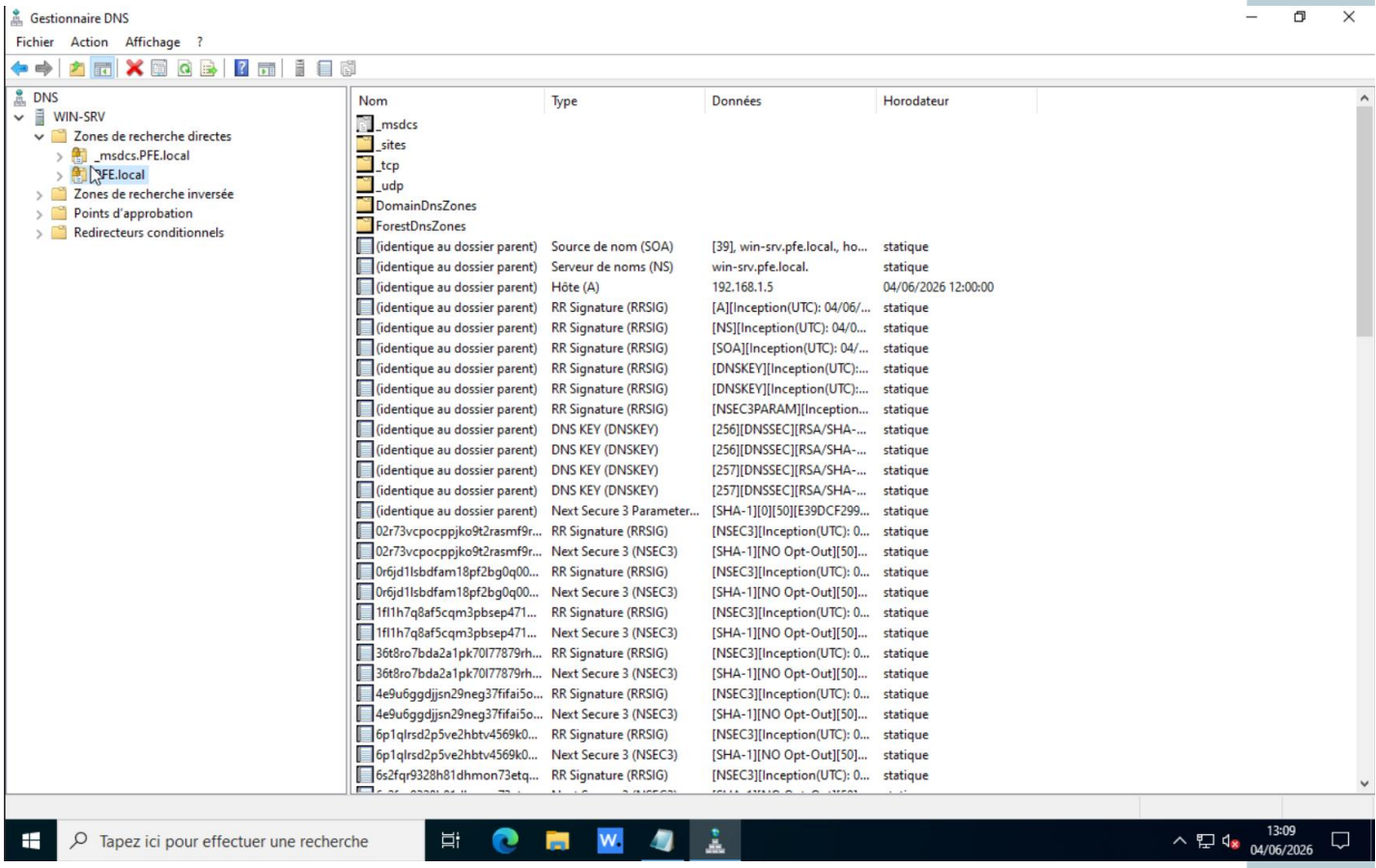
1/Configuration DNSSEC :

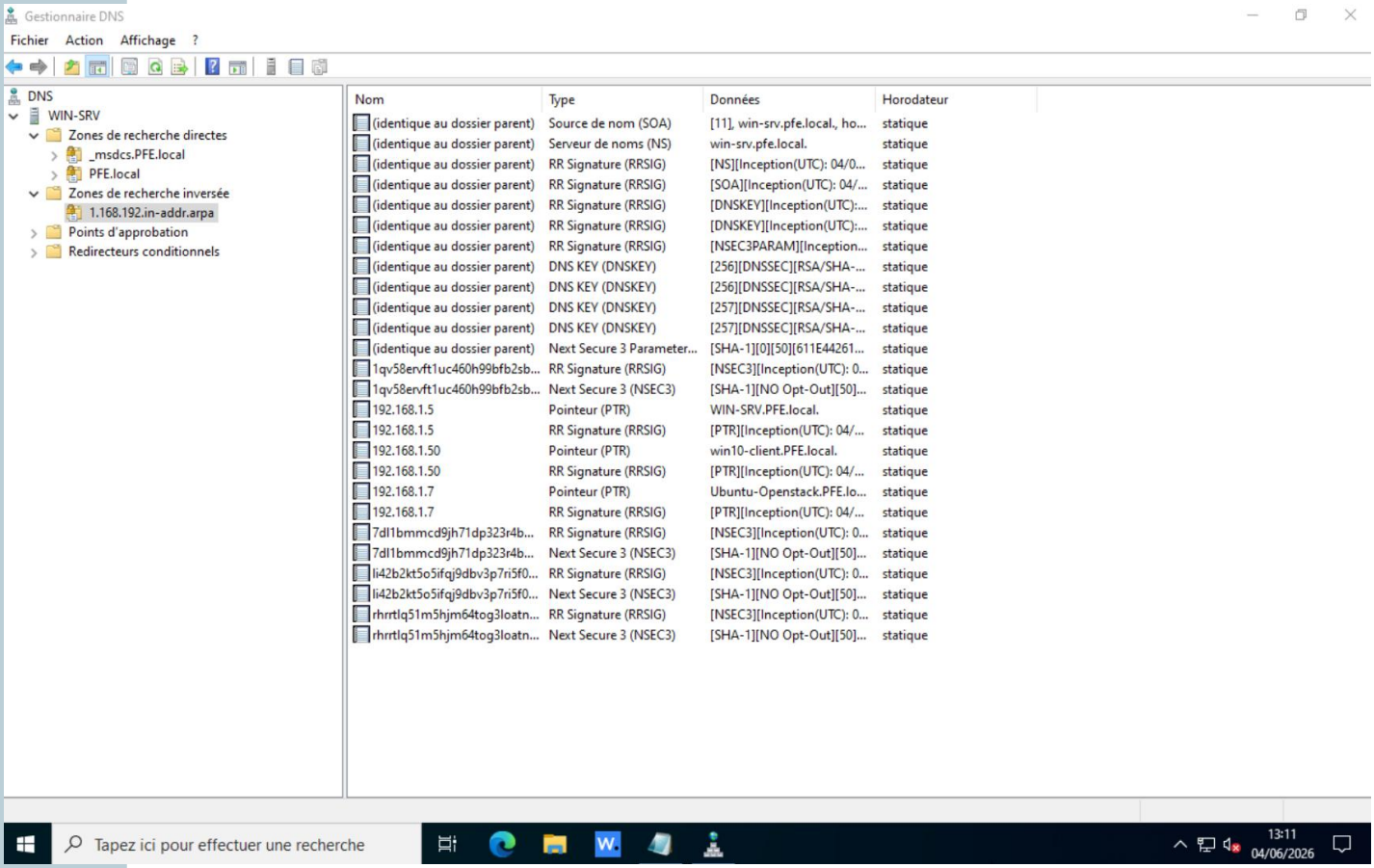







Gestionnaire DNS
Fichier Action Affichage ?
DNS
WIN-SRV
Zones de recherche directes
_msdcs.PFE.local
PFE.local
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
Nom Type Données Horodateur
dc
domains
gc
pdc
(identique au dossier parent) Source de nom (SOA) [13], win-srv.pfe.local., ho... statique
(identique au dossier parent) Serveur de noms (NS) win-srv.pfe.local. statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [NS][Inception(UTC): 04/0... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [SOA][Inception(UTC): 04/... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [DNSKEY][Inception(UTC):... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [DNSKEY][Inception(UTC):... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [NSEC3PARAM][Inception... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [256][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [256][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [257][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [257][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) Next Secure 3 Parameter... [SHA-1][0][50][41AB86DF... statique
1dlt5i97uibqcsifc03du5uikcl... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
1dlt5i97uibqcsifc03du5uikcl... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
26ht72ej0kip73corq3obrhdt... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
26ht72ej0kip73corq3obrhdt... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
2i6s97am82cvru6b38ciam6a... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
2i6s97am82cvru6b38ciam6a... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
3g0i8gskrvuro39co8i7bljnpl... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
3g0i8gskrvuro39co8i7bljnpl... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
463bd748-929a-47bf-ba72-... Alias (CNAME) win-srv.pfe.local. 04/06/2026 12:00:00
463bd748-929a-47bf-ba72-... RR Signature (RRSIG) [CNAME][Inception(UTC): ... statique
5nstndbvug2elgo8u6038311... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
5nstndbvug2elgo8u6038311... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
71eklli7h3ofmt90kbeiu2o6i... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
71eklli7h3ofmt90kbeiu2o6i... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
7hoav8chnohbpua4ro3g2b... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
7hoav8chnohbpua4ro3g2b... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
aidoe41osbth9pc47137oc7f... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
Tapez ici pour effectuer une recherche
13:09
04/06/2026


Gestionnaire DNS
Fichier Action Affichage ?
DNS
WIN-SRV
Zones de recherche directes
_msdcs.PFE.local
PFE.local
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
Nom Type Données Horodateur
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
(identique au dossier parent) Source de nom (SOA) [39], win-srv.pfe.local., ho... statique
(identique au dossier parent) Serveur de noms (NS) win-srv.pfe.local. statique
(identique au dossier parent) Hôte (A) 192.168.1.5 04/06/2026 12:00:00
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [A][Inception(UTC): 04/06/... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [NS][Inception(UTC): 04/0... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [SOA][Inception(UTC): 04/... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [DNSKEY][Inception(UTC):... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [DNSKEY][Inception(UTC):... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [NSEC3PARAM][Inception... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [256][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [256][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [257][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [257][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) Next Secure 3 Parameter... [SHA-1][0][50][E39DCF299... statique
02r73vcpocppjko9t2rasmf9r... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
02r73vcpocppjko9t2rasmf9r... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
0r6jd1lsbdfam18pf2bg0q00... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
0r6jd1lsbdfam18pf2bg0q00... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
1fl1h7q8af5cqm3pbsep471... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
1fl1h7q8af5cqm3pbsep471... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
36t8ro7bda2a1pk70l77879rh... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
36t8ro7bda2a1pk70l77879rh... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
4e9u6ggdjjsn29neg37fifai5o... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
4e9u6ggdjjsn29neg37fifai5o... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
6p1qlrsd2p5ve2hbtv4569k0... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
6p1qlrsd2p5ve2hbtv4569k0... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
6s2fqr9328h81dhmon73etq... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
Tapez ici pour effectuer une recherche
13:09
04/06/2026


Gestionnaire DNS
Fichier Action Affichage ?
DNS
WIN-SRV
Zones de recherche directes
_msdcs.PFE.local
PFE.local
Zones de recherche inversée
1.168.192.in-addr.arpa
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
Nom Type Données Horodateur
(identique au dossier parent) Source de nom (SOA) [11], win-srv.pfe.local., ho... statique
(identique au dossier parent) Serveur de noms (NS) win-srv.pfe.local. statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [NS][Inception(UTC): 04/0... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [SOA][Inception(UTC): 04/... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [DNSKEY][Inception(UTC):... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [DNSKEY][Inception(UTC):... statique
(identique au dossier parent) RR Signature (RRSIG) [NSEC3PARAM][Inception... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [256][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [256][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [257][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) DNS KEY (DNSKEY) [257][DNSSEC][RSA/SHA-... statique
(identique au dossier parent) Next Secure 3 Parameter... [SHA-1][0][50][611E44261... statique
1qv58ervft1uc460h99bfb2sb... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
1qv58ervft1uc460h99bfb2sb... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
192.168.1.5 Pointeur (PTR) WIN-SRV.PFE.local. statique
192.168.1.5 RR Signature (RRSIG) [PTR][Inception(UTC): 04/... statique
192.168.1.50 Pointeur (PTR) win10-client.PFE.local. statique
192.168.1.50 RR Signature (RRSIG) [PTR][Inception(UTC): 04/... statique
192.168.1.7 Pointeur (PTR) Ubuntu-Openstack.PFE.lo... statique
192.168.1.7 RR Signature (RRSIG) [PTR][Inception(UTC): 04/... statique
7dl1bmmcd9jh71dp323r4b... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
7dl1bmmcd9jh71dp323r4b... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
li42b2kt5o5ifqj9dbv3p7ri5f0... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
li42b2kt5o5ifqj9dbv3p7ri5f0... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
rhrrtlq51m5hjm64tog3loatn... RR Signature (RRSIG) [NSEC3][Inception(UTC): 0... statique
rhrrtlq51m5hjm64tog3loatn... Next Secure 3 (NSEC3) [SHA-1][NO Opt-Out][50]... statique
Tapez ici pour effectuer une recherche
13:11
04/06/2026

DHCP :

La configuration du serveur DHCP a été réalisée à l'aide d'un script PowerShell afin d'automatiser l'attribution des adresses IP dans l'infrastructure réseau. Cette configuration repose sur une segmentation en plusieurs VLANs (IT, Marketing, RH, Invités, Usine, Production, Sales et Admins), chacun disposant de sa propre plage d'adresses IP.

Pour chaque VLAN, un scope DHCP a été créé en définissant la plage d'adresses, le masque de sous-réseau et l'état actif du service. Ensuite, les options DHCP ont été configurées afin de distribuer automatiquement la passerelle par défaut, le serveur DNS (192.168.1.5) et le domaine PFE.local aux machines clientes.

Cette configuration permet une attribution automatique et centralisée des adresses IP, tout en assurant une meilleure organisation du réseau grâce à la segmentation en VLANs. Elle réduit également les erreurs de configuration manuelle et facilite l'administration du réseau.

DHCP - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
# Nom du serveur DHCP
$DhcpServer = "localhost"

# VLAN 10 - IT
Add-DhcpServerv4Scope -Name "IT" `
-StartRange 10.10.10.2 `
-EndRange 10.10.10.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State Active

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.10.0 `
-Router 10.10.10.1 `
-DnsServer 192.168.1.5 `
-DnsDomain "PFE.local"

# VLAN 20 - Marketing
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Marketing" `
-StartRange 10.10.20.2 `
-EndRange 10.10.20.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State Active

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.20.0 `
-Router 10.10.20.1 `
-DnsServer 192.168.1.5 `
-DnsDomain "PFE.local"

# VLAN 30 - RH
Add-DhcpServerv4Scope -Name "RH" `
-StartRange 10.10.30.2 `
-EndRange 10.10.30.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State Active

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.30.0 `
-Router 10.10.30.1 `
-DnsServer 192.168.1.5 `
-DnsDomain "PFE.local"

# VLAN 40 - Invités
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Invites" `
-StartRange 10.10.40.2 `
-EndRange 10.10.40.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State Active

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.40.0 `
-Router 10.10.40.1 `
-DnsServer 192.168.1.5
```

```
# VLAN 50 - Usine
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Usine" `
-StartRange 10.10.50.2 `
-EndRange 10.10.50.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State Active

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.50.0 `
-Router 10.10.50.1 `
-DnsServer 192.168.1.5 `
-DnsDomain "PFE.local"

# VLAN 60 - PROD
Add-DhcpServerv4Scope -Name "PROD" `
-StartRange 10.10.60.2 `
-EndRange 10.10.60.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State Active

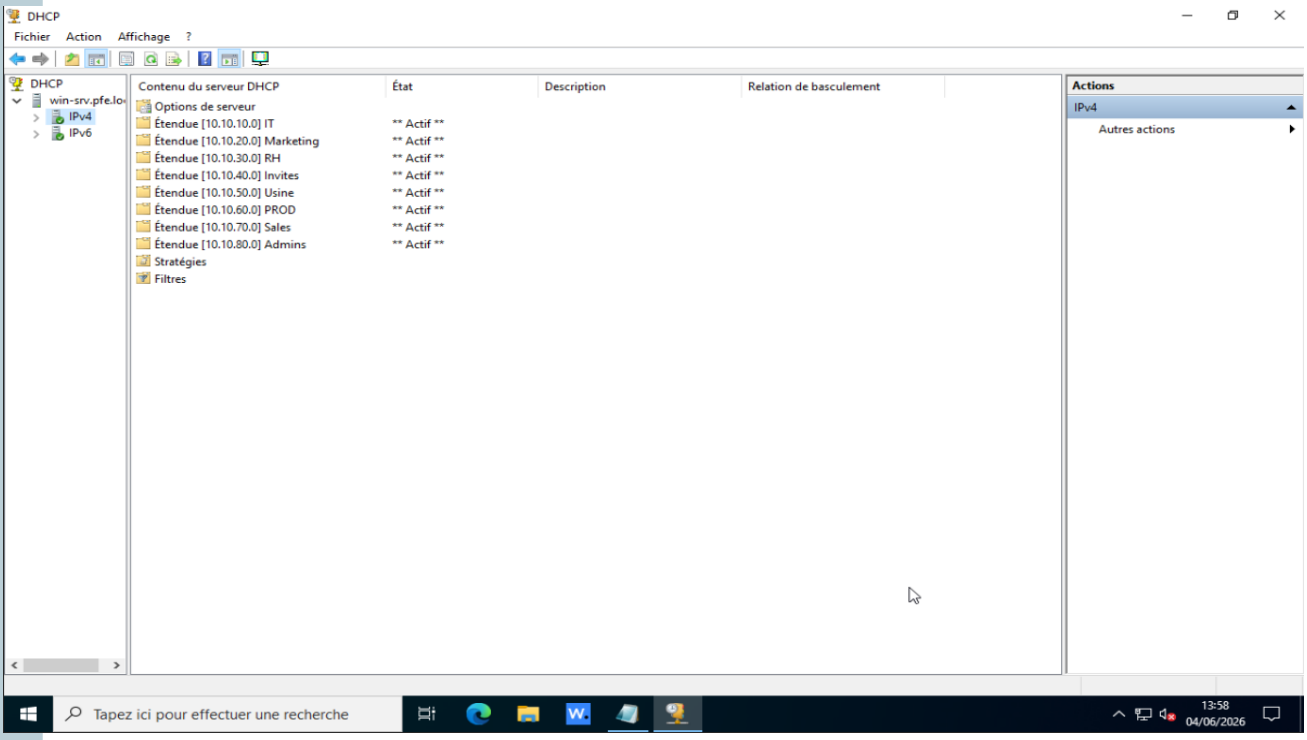

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.60.0 `
-Router 10.10.60.1 `
-DnsServer 192.168.1.5 `
-DnsDomain "PFE.local"

# VLAN 70 - Sales
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Sales" `
-StartRange 10.10.70.2 `
-EndRange 10.10.70.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State Active

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.70.0 `
-Router 10.10.70.1 `
-DnsServer 192.168.1.5 `
-DnsDomain "PFE.local"

# VLAN 80 - Admins
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Admins" `
-StartRange 10.10.80.2 `
-EndRange 10.10.80.254 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State Active

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.80.0 `
-Router 10.10.80.1 `
-DnsServer 192.168.1.5 `
-DnsDomain "PFE.local"
```



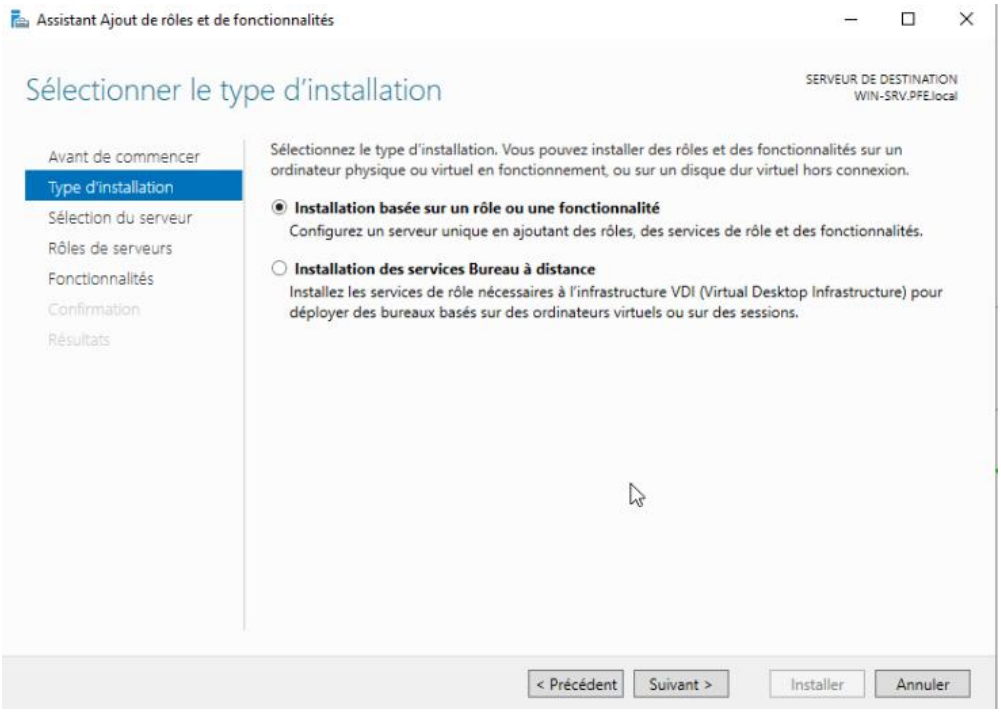
Active Directorty :

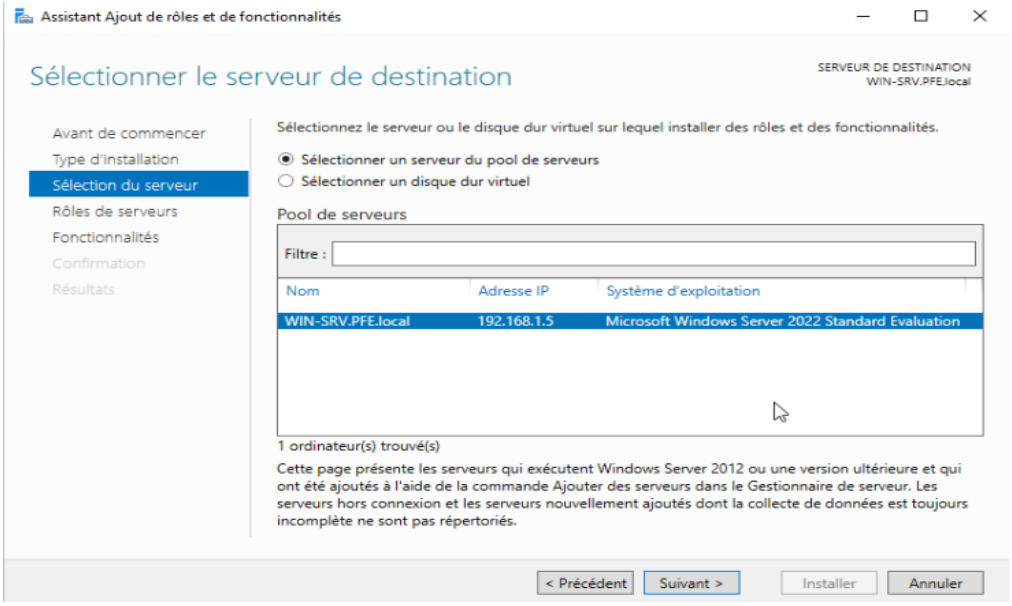
5. Installation et configuration de l'Active Directory

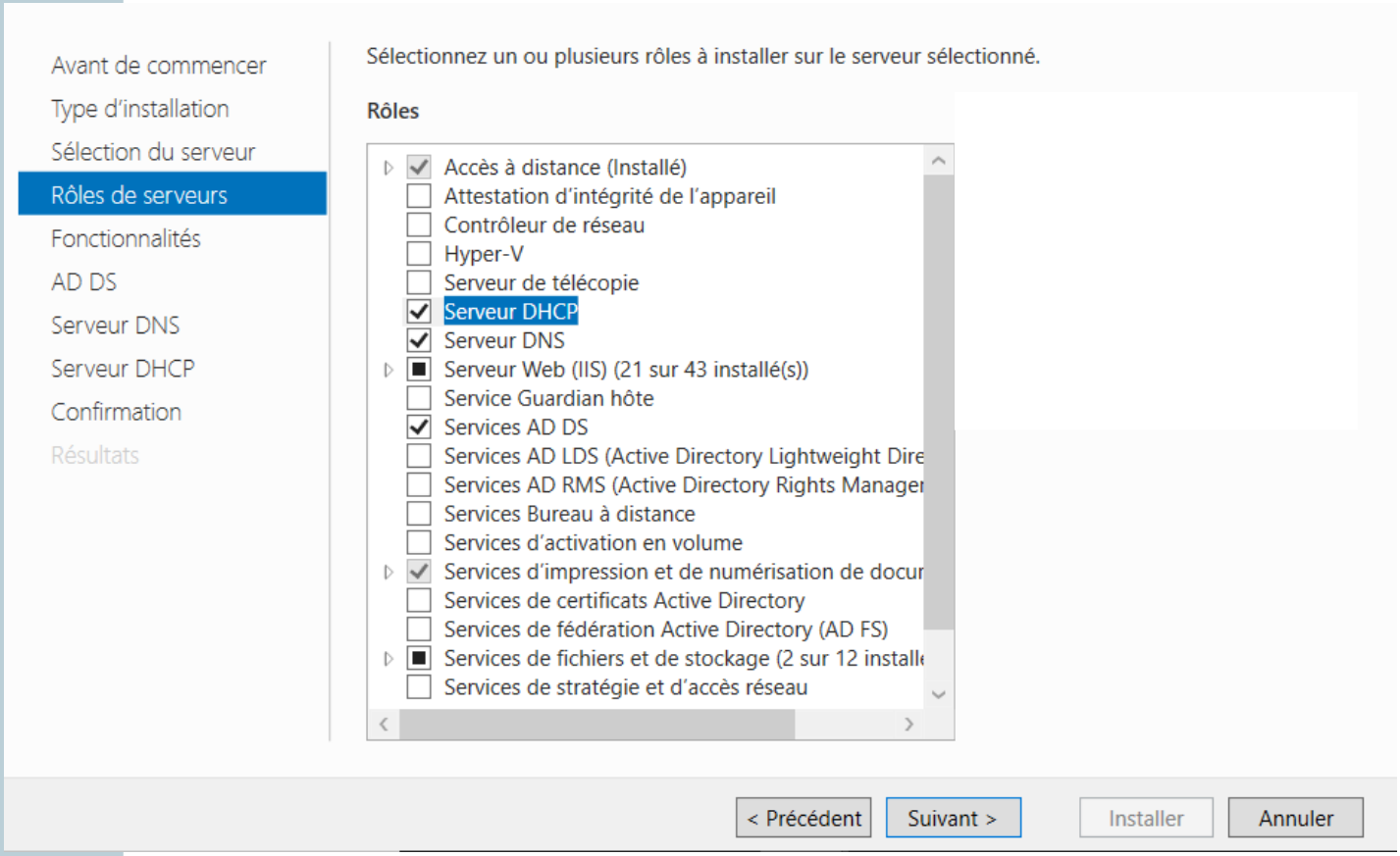
Le service Active Directory a été installé sur le serveur Windows Server afin de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources du réseau.

5.1 Installation du rôle AD DS

Dans un premier temps, le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** a été ajouté depuis le gestionnaire de serveur. Cela permet d'activer les fonctionnalités nécessaires pour transformer le serveur en contrôleur de domaine.

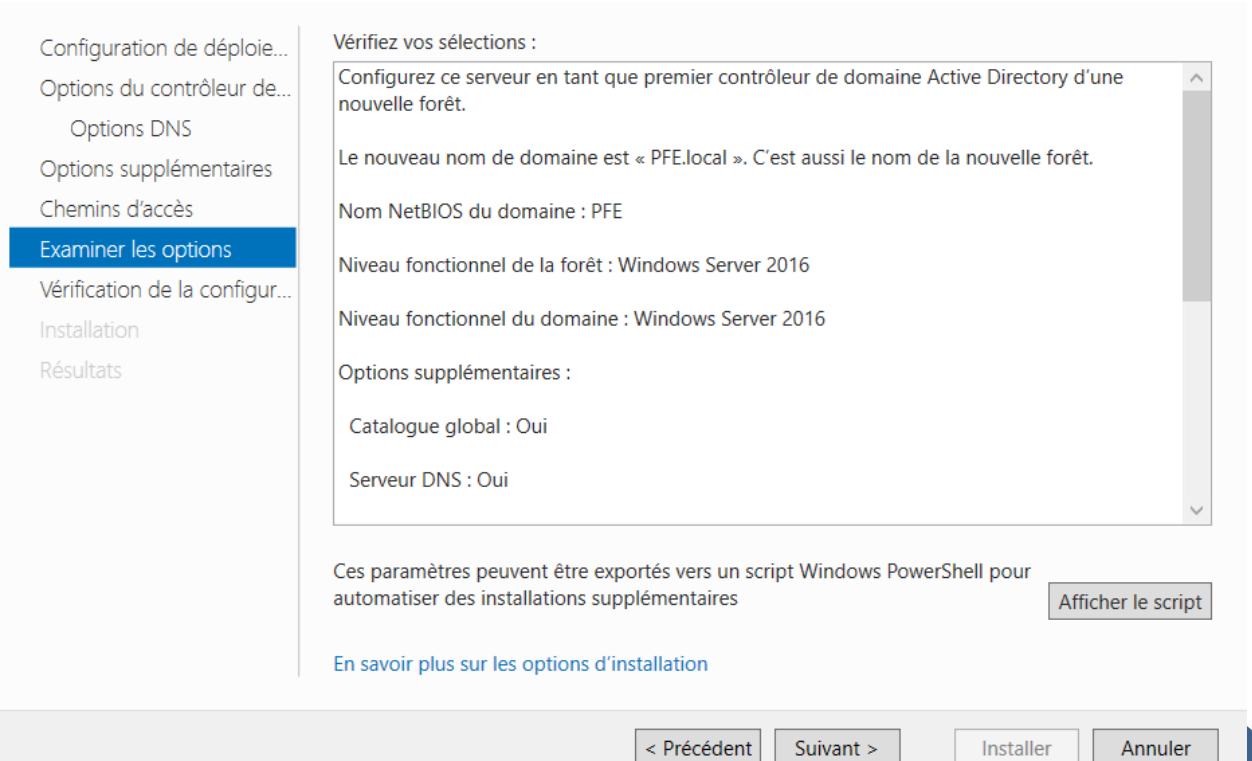






Création du domaine

Après l'installation, le serveur a été promu en contrôleur de domaine et un nouveau domaine a été créé pour le projet.
Le domaine configuré est : **pfe.local**



Création des unités d'organisation (OU), Création des utilisateurs, Création des groupes :

Les unités d'organisation (OU), les utilisateurs ainsi que les groupes de sécurité ont été créés automatiquement dans Active Directory à l'aide d'un script PowerShell basé sur un fichier CSV importé depuis Excel.
Le fichier contient les différentes informations nécessaires au déploiement des comptes et des groupes, notamment : FIRSTNAME, LASTNAME, USERNAME, PASSWORD, OU et GROUPE.
Le script commence par lire automatiquement les données du fichier CSV grâce à la commande Import-Csv, puis vérifie l'existence des utilisateurs et des groupes dans Active Directory avant leur création afin d'éviter les doublons. Ensuite, il crée les comptes utilisateurs avec leurs attributs (nom, prénom, login, mot de passe, unité d'organisation, etc.), active les comptes et impose le changement du mot de passe lors de la première connexion.
Le script vérifie également l'existence des groupes de sécurité ; si un groupe n'existe pas, il est créé automatiquement avant d'y ajouter les utilisateurs correspondants. Cette automatisation permet d'accélérer le déploiement de l'infrastructure Active Directory, de réduire les erreurs de configuration manuelle et d'assurer une organisation cohérente de l'annuaire.

La figure suivante présente le script PowerShell utilisé pour automatiser la création des utilisateurs et des groupes dans Active Directory :

USERS - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
#SCRIPT USERS :
$ADUsers = Import-Csv "C:\Users\Administrateur\Desktop\USERS.csv" -Delimiter ";"

foreach ($User in $ADUsers)
{
    $Username  = $User.USERNAME
    $Password  = $User.PASSWORD
    $Firstname = $User.FIRSTNAME
    $Lastname  = $User.LASTNAME
    $OU        = $User.OU
    $Group     = $User.GROUPE

    $OUPath = "OU=$OU,DC=PFE,DC=local"

    #  Vérifier utilisateur
    if (-not (Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $Username}))
    {
        New-ADUser `
            -SamAccountName $Username `
            -UserPrincipalName "$Username@PFE.local" `
            -Name "$Firstname $Lastname" `
            -GivenName $Firstname `
            -Surname $Lastname `
            -Enabled $True `
            -ChangePasswordAtLogon $True `
            -DisplayName "$Lastname, $Firstname" `
            -Path $OUPath `
            -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $Password -AsPlainText -Force)

        Write-Host "Utilisateur créé : $Username"
    }
    else
    {
        Write-Warning "Utilisateur déjà existant : $Username"
    }

    #  Vérifier groupe, sinon le créer
    if (-not (Get-ADGroup -Filter {Name -eq $Group}))
    {
        New-ADGroup `
            -Name $Group `
            -GroupScope Global `
            -GroupCategory Security `
            -Path "DC=PFE,DC=local"

        Write-Host "Groupe créé : $Group"
    }

    #  Ajouter utilisateur au groupe
    Add-ADGroupMember -Identity $Group -Members $Username
    Write-Host "Ajouté $Username dans $Group"
}
```

Ln 46, Col 42 70% Windows (CRLF)

La figure suivante présente le fichier CSV contenant les informations utilisées par le script d'automatisation.

AD Details						
FIRSTNAME	LASTNAME	USERNAME	OU	GROUPE	PASSWORD	DN
Chemsi	Ayoub	A-chemsi	IT	IT_Admins	P@ssw0rd	CN=Ayoub Chemsi,OU=IT,DC=PFE,DC=local
chmacha	Omar	o-chmacha	IT	IT_Admins	P@ssw0rd	CN=Omar Chmacha,OU=IT,DC=PFE,DC=local
Lansi	Yahya	Y-lansi	Marketing	Marketing-sales	P@ssw0rd	CN=Yahya Lansi,OU=Marketing,DC=PFE,DC=local
Zraidi	Mourad	M-zraidi	IT	IT_Users	P@ssw0rd	CN=Mourad Zraidi,OU=IT,DC=PFE,DC=local
Fadaoui	Abdesamad	A-fadaoui	RH	RH_Users	P@ssw0rd	CN=Abdesamad Fadaoui,OU=RH,DC=PFE,DC=local
Youness	Ouaham	Y-ouaham	RH	RH_Users	P@ssw0rd	CN=Youness Ouaham,OU=RH,DC=PFE,DC=local
Atemtim	Mouad	M-atemtim	Invités	Invités	P@ssw0rd	CN=Mouad Atemtim,OU=Guests,DC=PFE,DC=local
Eddabel	Yassine	Y-eddabel	Invités	Invités	P@ssw0rd	CN=Yassine Eddabel,OU=Guests,DC=PFE,DC=local
RABIAA	MAGRI	R-MAGRI	Usine	Production_Users	P@ssw0rd	CN=Rabiaa Magri,OU=Usine,DC=PFE,DC=local
HAMZA	DAIZI	H-DAIZI	Usine	Production_Users	P@ssw0rd	CN=Hamza Daizi,OU=Usine,DC=PFE,DC=local
YOUNES	TAOUIL	Y-TAOUIL	PROD	Production_Users	P@ssw0rd	CN=Younes Taouil,OU=Prod,DC=PFE,DC=local
ANAS	ZEHAR	A-ZEHAR	PROD	Production_Users	P@ssw0rd	CN=Anas Zehar,OU=Prod,DC=PFE,DC=local
MAISSAE	ZHIRI	M-ZHIRI	Marketing	Marketing-sales	P@ssw0rd	CN=Maissae Zhiri,OU=Marketing,DC=PFE,DC=local
AMINE	LEBBAR	A-LEBBAR	Sales	Marketing-sales	P@ssw0rd	CN=Amine Lebbar,OU=Sales,DC=PFE,DC=local

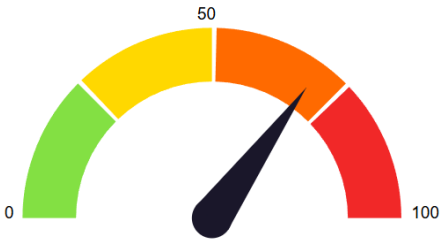
Figure 7: : Fichier CSV des utilisateurs et groupes

Audit de sécurité du domaine avec PingCastle

Un audit de sécurité a été réalisé sur le domaine Active Directory à l'aide de l'outil PingCastle afin d'évaluer l'état de sécurité de l'infrastructure après sa mise en place.
Cet audit permet d'identifier les éventuelles failles de configuration, les mauvaises pratiques ainsi que les points d'amélioration au niveau de la gestion des comptes, des droits d'accès et des stratégies de sécurité.
Le rapport généré fournit un score global de sécurité ainsi qu'une analyse détaillée du domaine, incluant les comptes à privilèges, les politiques de mot de passe et les configurations à risque. Ces résultats servent de base pour améliorer la sécurité du domaine à travers la mise en place des stratégies de groupe (GPO) et des bonnes pratiques d'administration.

Résultat global de l'audit PingCastle

Indicators



Domain Risk Level: 70 / 100

It is the maximum score of the 4 indicators and one score cannot be higher than 100. The lower the better

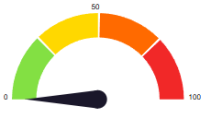
Compare with statistics

Privacy notice



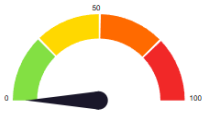
Stale Object : 20 /100 — 9 rules matched

It is about operations related to user or computer objects



Privileged Accounts : 0 /100 — 1 rules matched

It is about administrators of the Active Directory



Trusts : 0 /100 — 0 rules matched

It is about connections between two Active Directories



Anomalies : 35 /100 — 12 rules matched

It is about specific security control points

PingCastle | pfe.local | About

Risk model

Left-click on the headlines in the boxes for more details

Stale Objects	Privileged accounts	Trusts	Anomalies
Inactive user or computer	Account take over	Old trust protocol	Audit
Network topography	ACL Check	SID Filtering	Backup
Object configuration	Admin control	SIDHistory	Certificate take over
Obsolete OS	Control paths	Trust impermeability	Golden ticket
Old authentication protocols	Delegation Check	Trust inactive	Local group vulnerability
Provisioning	Irreversible change	Trust with Entra	Network sniffing
Replication	Privilege control		Pass-the-credential
Vulnerability management	Read-Only Domain Controllers		Password retrieval
			Reconnaissance
			Temporary admins
			Weak password

Legend:

- score is 0 - no risk identified
- score is 0 - no risk identified but some improvements detected
- score between 1 and 10 - a few actions have been identified
- score between 10 and 30 - rules should be looked with attention
- score higher than 30 - major risks identified

Recommandations de sécurité :

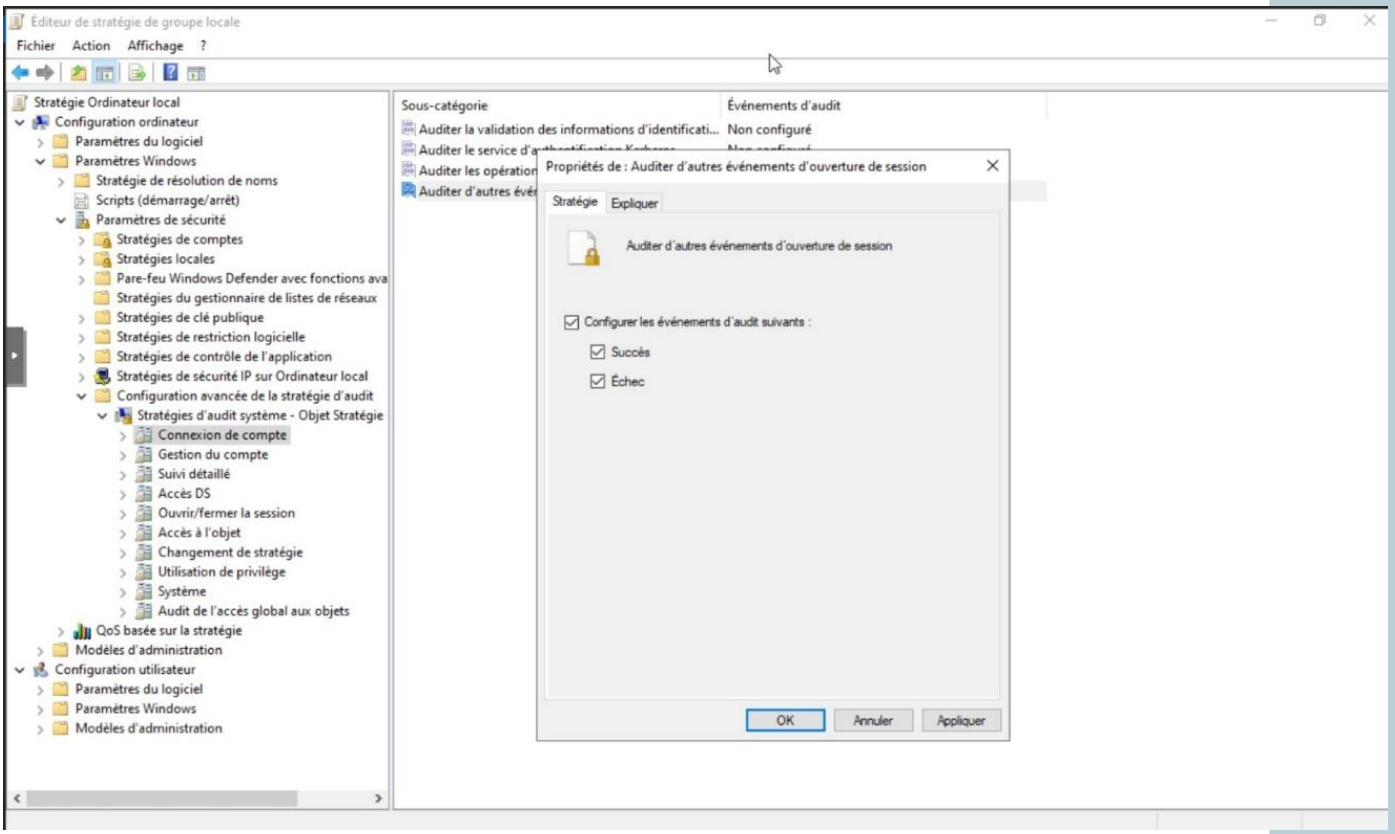
- Installer et configurer Microsoft LAPS pour sécuriser les mots de passe administrateur locaux
- Étendre le schéma Active Directory pour supporter Windows LAPS
- Configurer une GPO pour sauvegarder automatiquement les mots de passe dans Active Directory
- Activer la rotation automatique et régulière des mots de passe locaux
- Appliquer les politiques LAPS à tous les postes de travail et serveurs
- Activer les politiques d'audit avancées sur les contrôleurs de domaine
- Auditer les connexions et déconnexions utilisateurs
- Auditer la gestion des comptes Active Directory
- Auditer les modifications des services d'annuaire
- Auditer les changements de stratégies et privilèges
- Auditer les authentifications Kerberos
- Désactiver les anciens protocoles d'authentification NTLMv1 et LM
- Forcer l'utilisation de NTLMv2 uniquement
- Refuser les authentifications LM et NTLM faibles
- Renforcer la sécurité des échanges d'authentification réseau
- Activer le chiffrement AES pour Kerberos
- Configurer les comptes administrateurs pour supporter AES128 et AES256
- Réinitialiser les mots de passe des comptes concernés après modification
- Éviter l'utilisation d'anciens algorithmes de chiffrement Kerberos
- Désactiver l'option "Password Never Expires" sur les comptes utilisateurs
- Appliquer une politique d'expiration régulière des mots de passe
- Vérifier régulièrement les comptes avec des paramètres de sécurité faibles
- Désactiver l'Unconstrained Delegation sur les serveurs et ordinateurs
- Utiliser la Constrained Delegation ou la Resource-Based Constrained Delegation
- Réduire les risques de vol de tickets Kerberos
- Vider le groupe "Schema Admins" après les opérations de modification du schéma
- Limiter l'utilisation des groupes à privilèges élevés
- Respecter le principe du moindre privilège
- Activer Active Directory Recycle Bin
- Permettre la restauration rapide des objets supprimés accidentellement
- Améliorer la résilience de l'infrastructure Active Directory
- Activer la protection contre la suppression accidentelle des OU
- Sécuriser les unités organisationnelles critiques
- Éviter les erreurs administratives pouvant impacter le domaine
- Restreindre la possibilité pour les utilisateurs standards d'ajouter des machines au domaine
- Configurer ms-DS-MachineAccountQuota à 0
- Réserver l'ajout de postes au domaine uniquement aux administrateurs autorisés
- Mettre en place une politique stricte de gestion des comptes privilégiés
- Effectuer des audits de sécurité Active Directory régulièrement
- Maintenir les serveurs Windows à jour avec les derniers correctifs de sécurité
- Surveiller les événements de sécurité et activités suspectes en continu
- Documenter et appliquer les bonnes pratiques de cybersécurité Active Directory

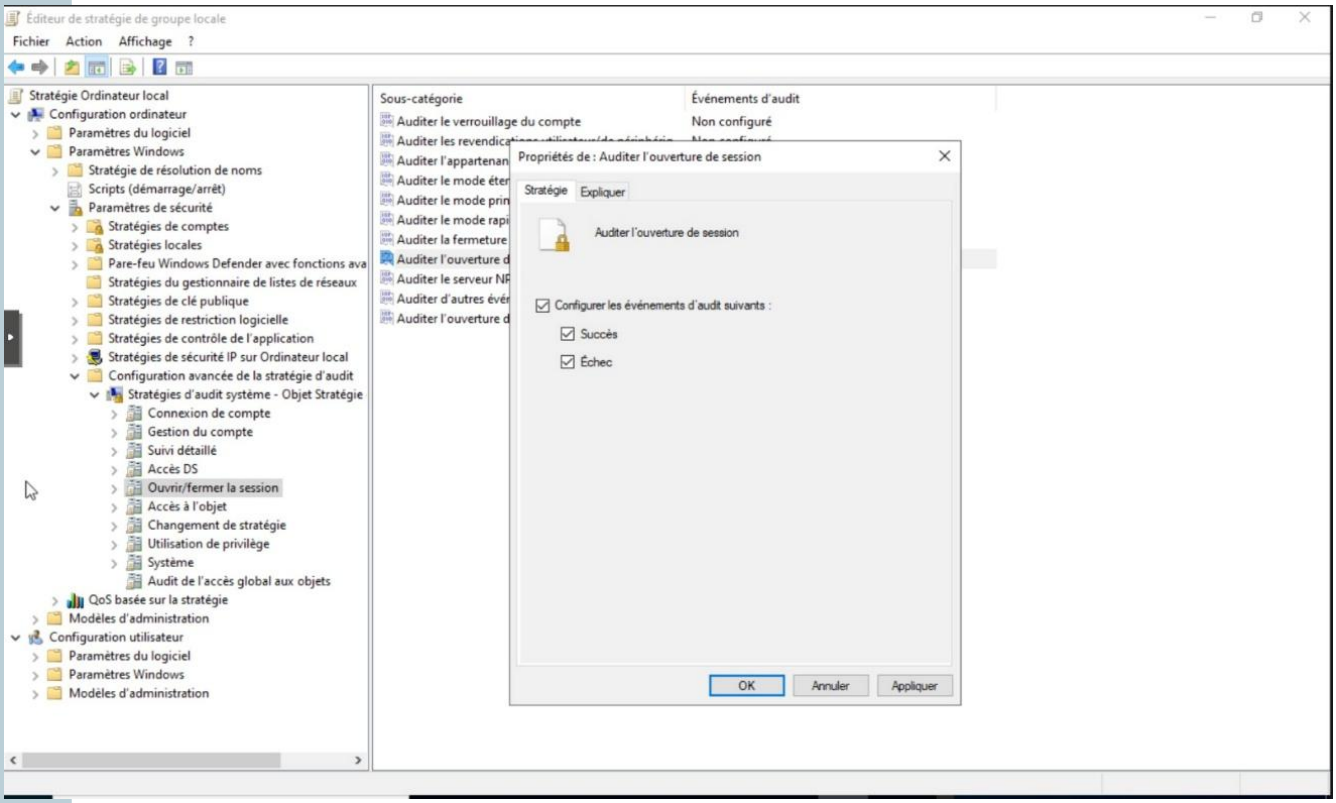
Renforcement des stratégies d'audit

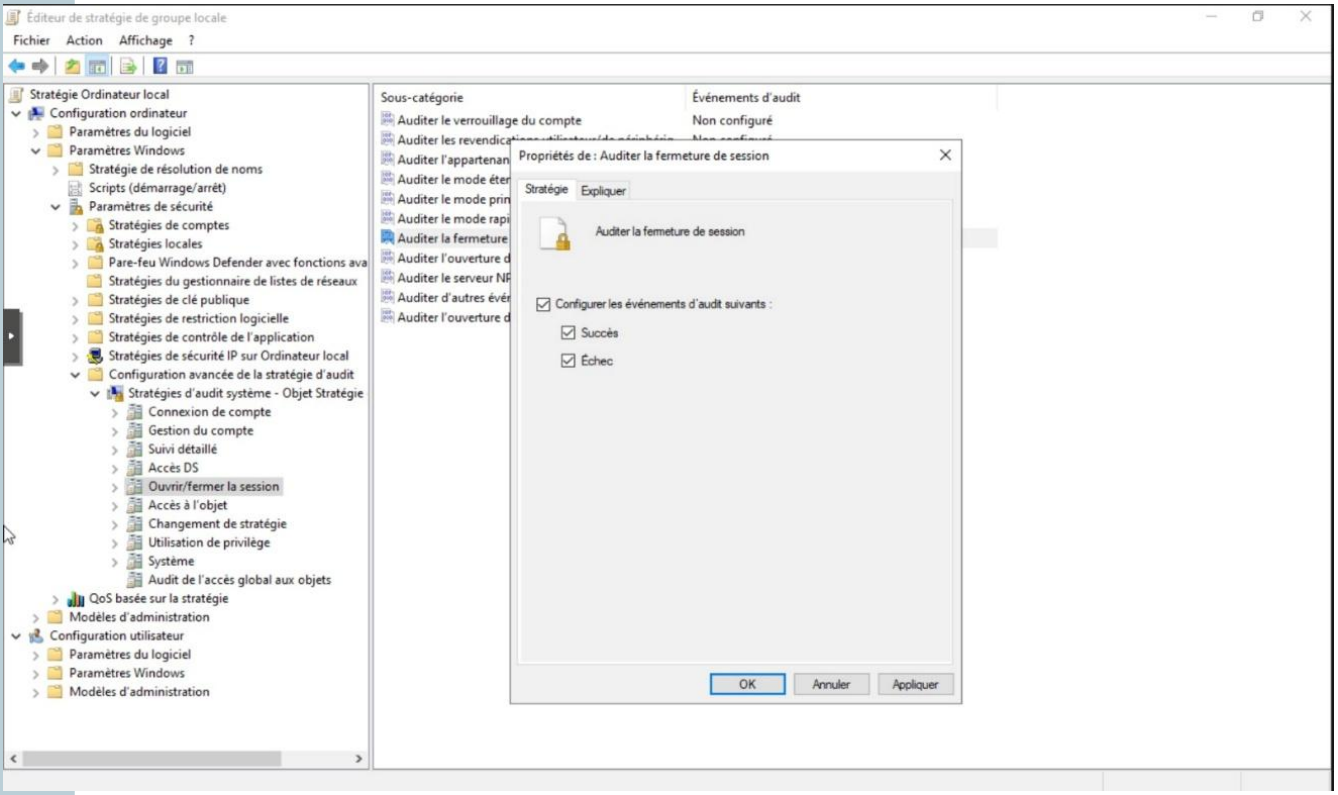
L'audit réalisé avec PingCastle a mis en évidence une configuration insuffisante des stratégies d'audit avancées sur les contrôleurs de domaine. Cette situation limitait la capacité des administrateurs à surveiller efficacement les activités du système et à détecter les comportements anormaux pouvant indiquer une tentative d'attaque ou une compromission.

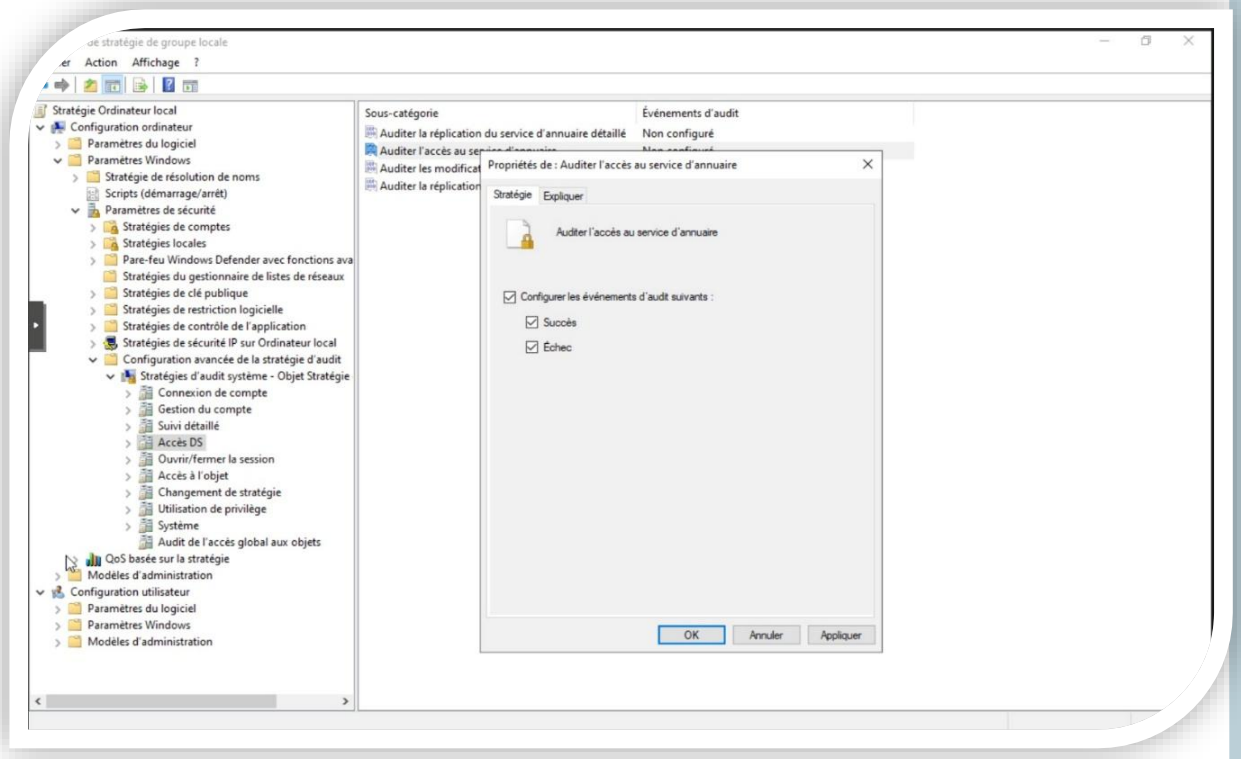
Afin d'améliorer la visibilité sur les événements de sécurité et de renforcer les capacités de détection et d'investigation, plusieurs catégories d'audit avancé ont été activées :

• Audit des ouvertures et fermetures de session

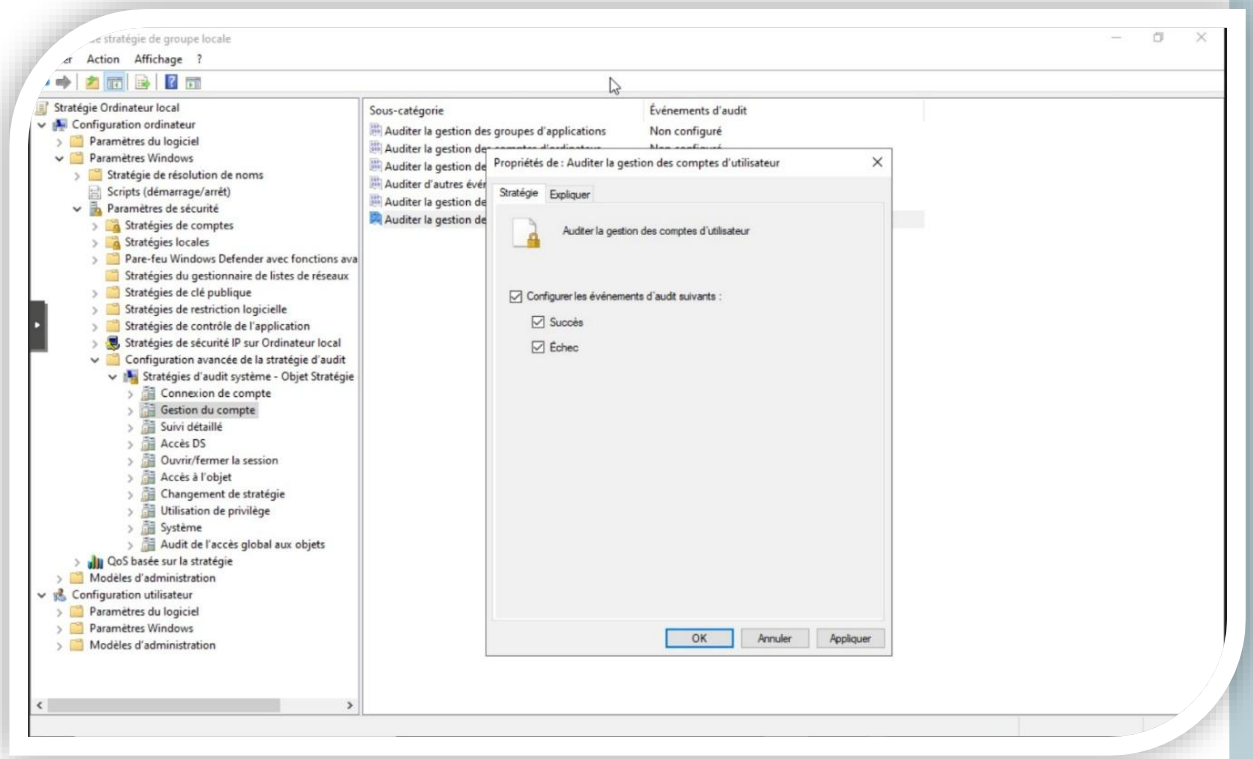



Éditeur de stratégie de groupe locale
Fichier Action Affichage ?
Stratégie Ordinateur local
Configuration ordinateur
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Stratégie de résolution de noms
Scripts (démarrage/arrêt)
Paramètres de sécurité
Stratégies de comptes
Stratégies locales
Pare-feu Windows Defender avec fonctions ava
Stratégies du gestionnaire de listes de réseaux
Stratégies de clé publique
Stratégies de restriction logicielle
Stratégies de contrôle de l'application
Stratégies de sécurité IP sur Ordinateur local
Configuration avancée de la stratégie d'audit
Stratégies d'audit système - Objet Stratégie
Connexion de compte
Gestion du compte
Suivi détaillé
Accès DS
Ouvrir/fermer la session
Accès à l'objet
Changement de stratégie
Utilisation de privilège
Système
Audit de l'accès global aux objets
QoS basée sur la stratégie
Modèles d'administration
Configuration utilisateur
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration
Sous-catégorie
Événements d'audit
Auditer le verrouillage du compte
Non configuré
Propriétés de : Auditer l'ouverture de session
Stratégie
Expliquer
Auditer l'ouverture de session
Configurer les événements d'audit suivants :
Succès
Échec
OK
Annuler
Appliquer

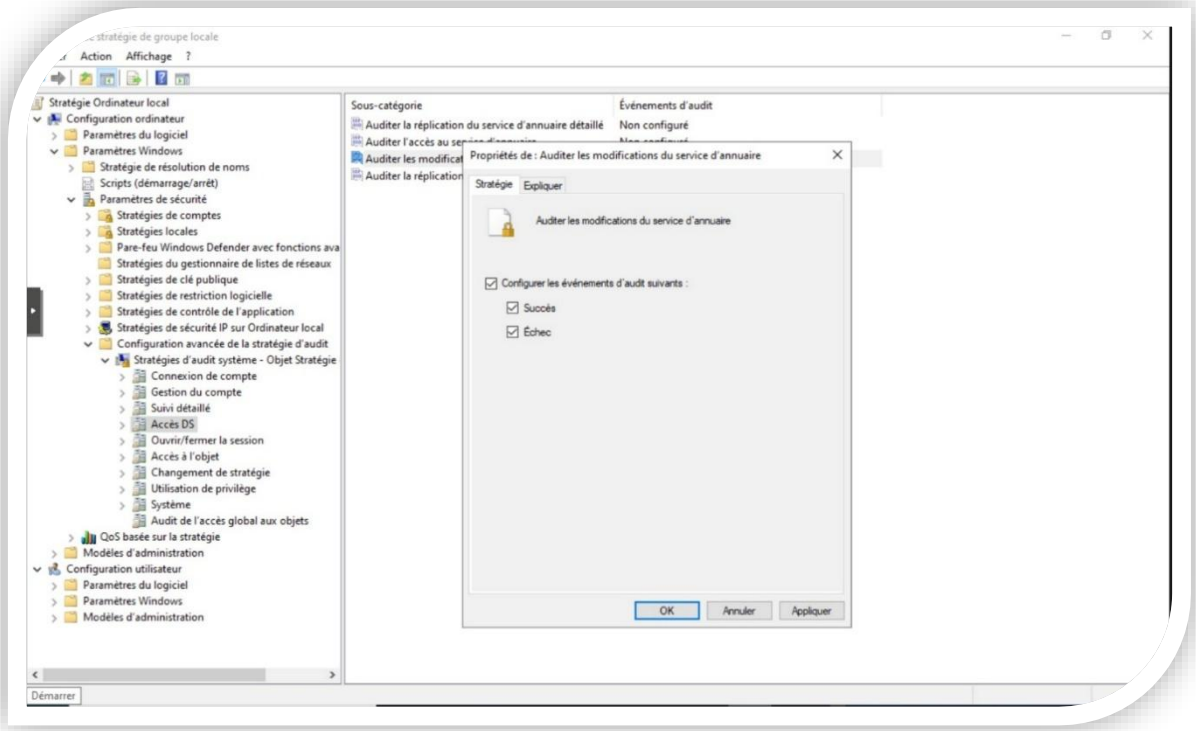

Éditeur de stratégie de groupe locale
Fichier Action Affichage ?
Stratégie Ordinateur local
Configuration ordinateur
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Stratégie de résolution de noms
Scripts (démarrage/arrêt)
Paramètres de sécurité
Stratégies de comptes
Stratégies locales
Pare-feu Windows Defender avec fonctions ava
Stratégies du gestionnaire de listes de réseaux
Stratégies de clé publique
Stratégies de restriction logicielle
Stratégies de contrôle de l'application
Stratégies de sécurité IP sur Ordinateur local
Configuration avancée de la stratégie d'audit
Stratégies d'audit système - Objet Stratégie
Connexion de compte
Gestion du compte
Suivi détaillé
Accès DS
Ouvrir/fermer la session
Accès à l'objet
Changement de stratégie
Utilisation de privilège
Système
Audit de l'accès global aux objets
QoS basée sur la stratégie
Modèles d'administration
Configuration utilisateur
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Modèles d'administration
Sous-catégorie
Événements d'audit
Auditer le verrouillage du compte
Non configuré
Propriétés de : Auditer la fermeture de session
Stratégie
Expliquer
Auditer la fermeture de session
Configurer les événements d'audit suivants :
Succès
Échec
OK
Annuler
Appliquer



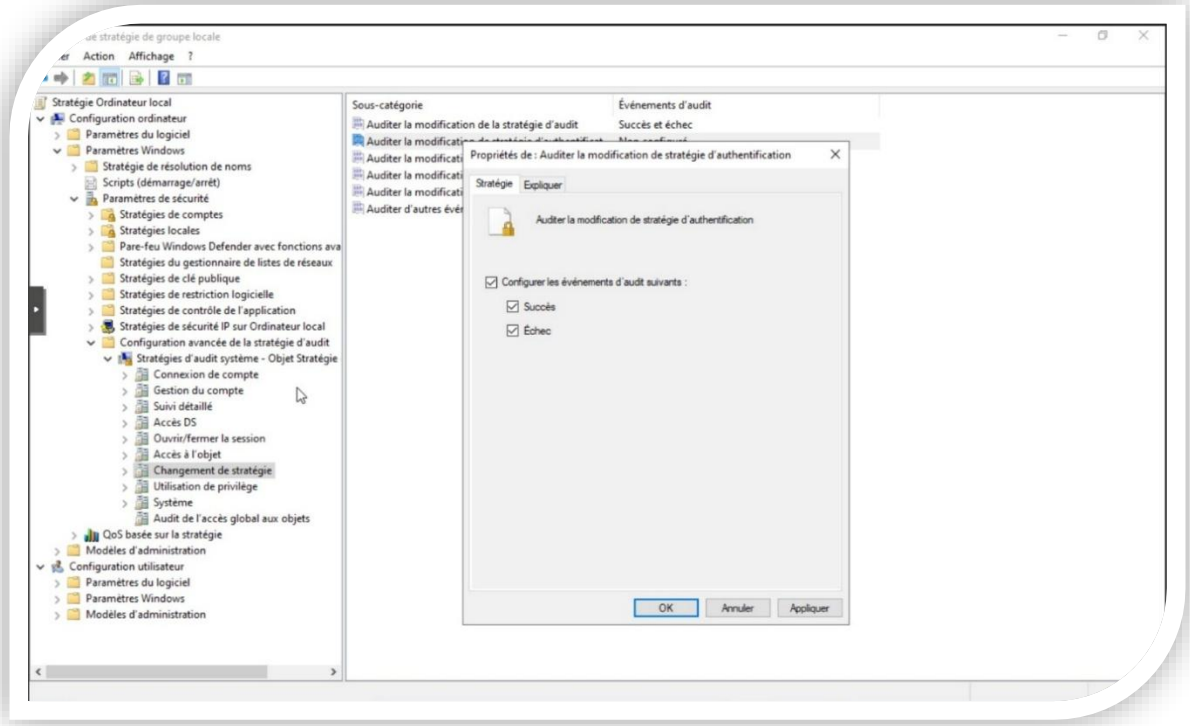
• Audit de la gestion des comptes utilisateurs



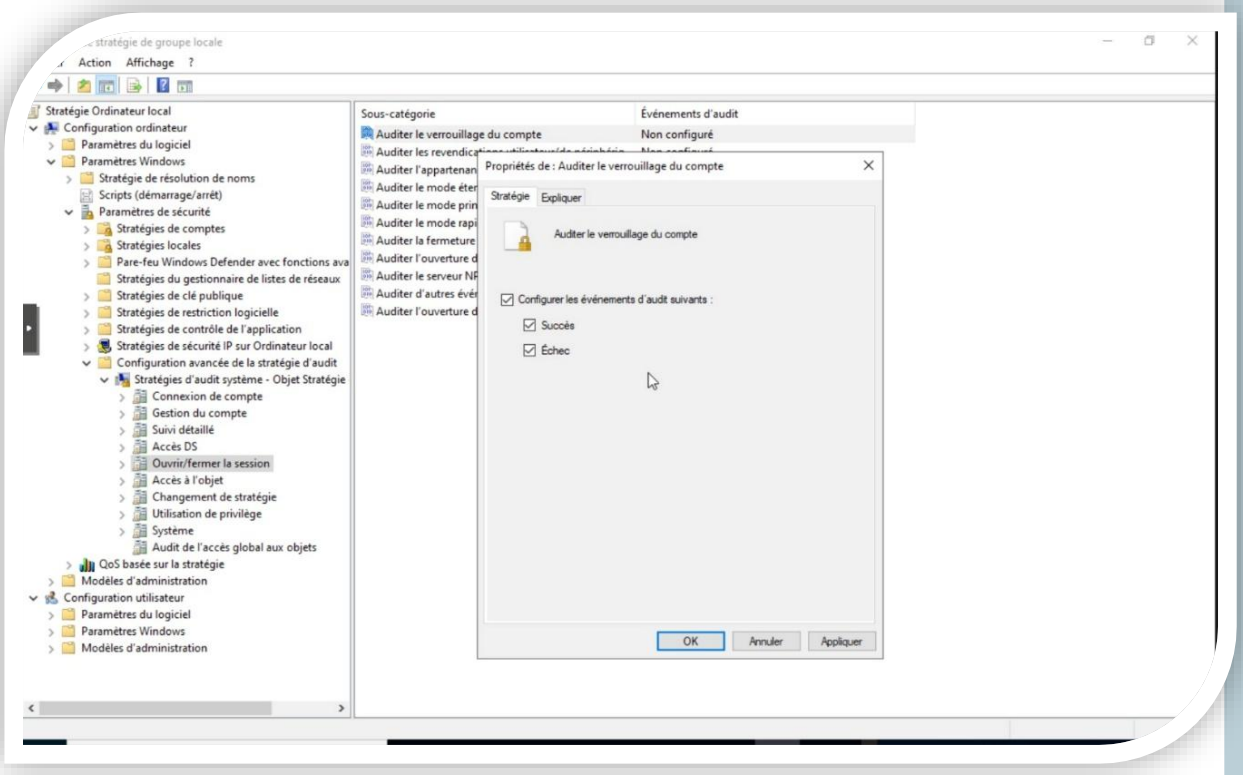
• Audit des modifications Active Directory



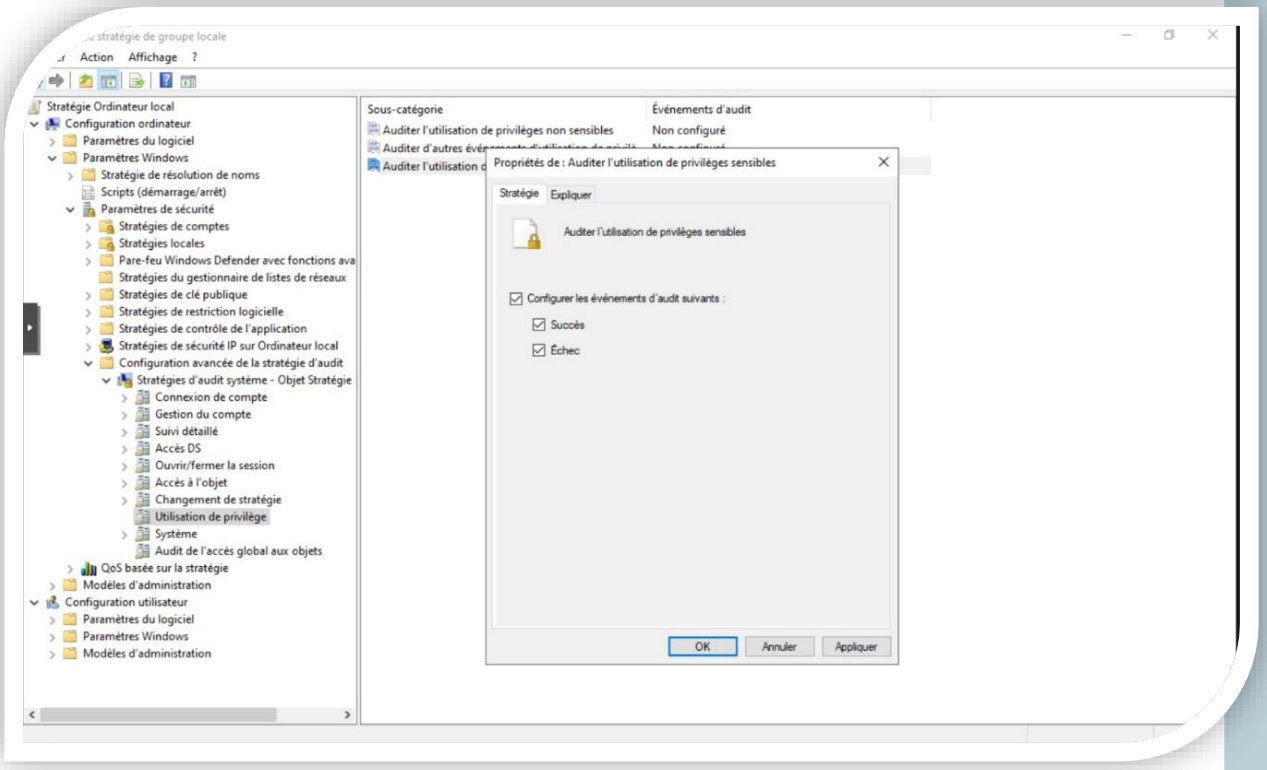
• Audit des changements de stratégie



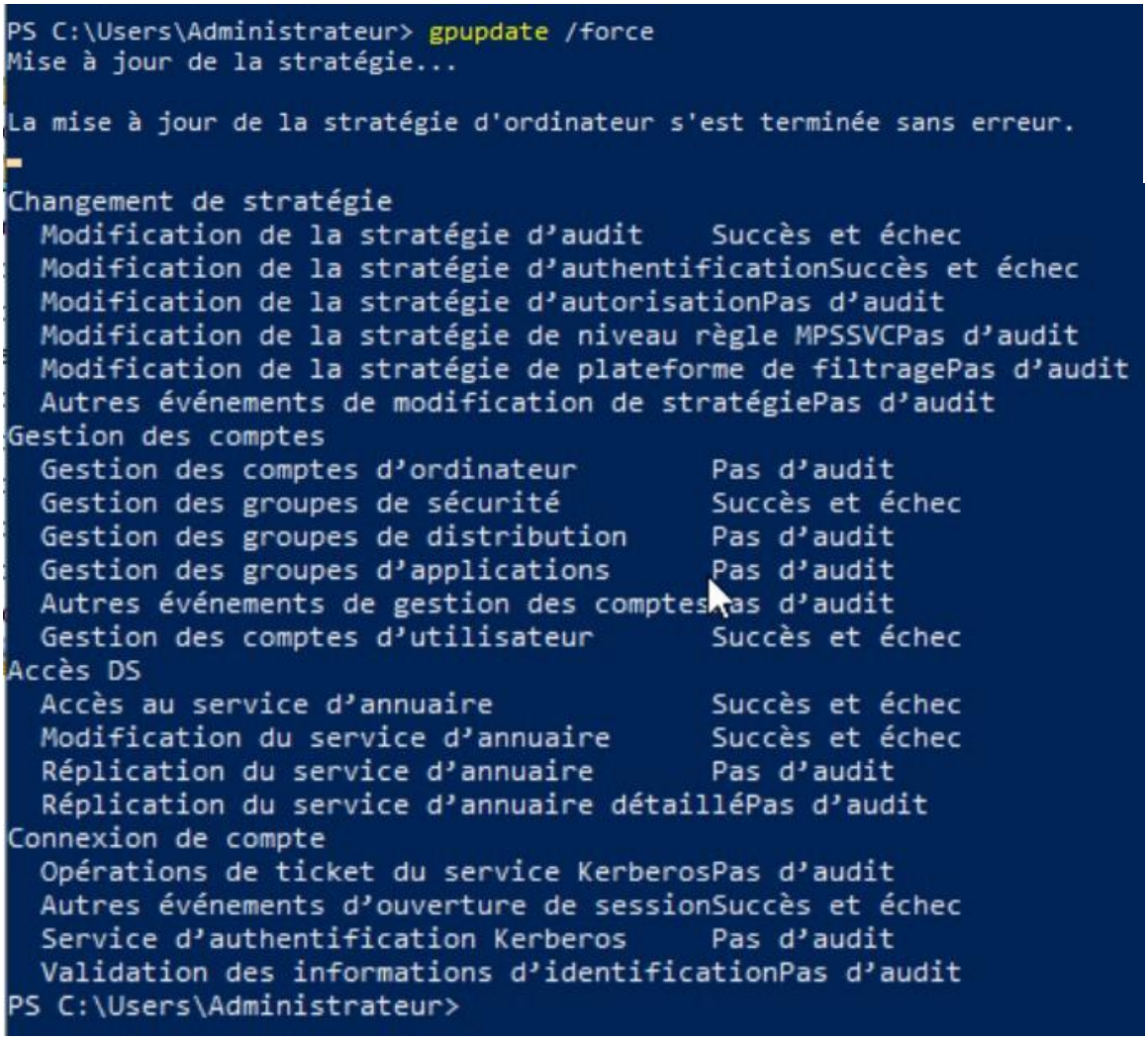
• Audit de l’authentification Kerberos



• Audit de l’utilisation des privilèges



L’activation de ces catégories permet de générer des journaux d’événements détaillés relatifs aux actions effectuées dans l’environnement Active Directory. Les équipes d’administration disposent ainsi d’une meilleure traçabilité des activités, facilitant l’identification des incidents de sécurité, la détection précoce d’activités suspectes et l’analyse post-incident.



Désactivation des protocoles d’authentification obsolètes

L’analyse de sécurité a révélé la présence de protocoles d’authentification hérités, notamment LM (LAN Manager) et NTLMv1. Ces mécanismes, conçus pour assurer la compatibilité avec d’anciens systèmes, présentent aujourd’hui d’importantes faiblesses cryptographiques et sont particulièrement vulnérables aux attaques de type brute force, pass-the-hash et interception de trafic.

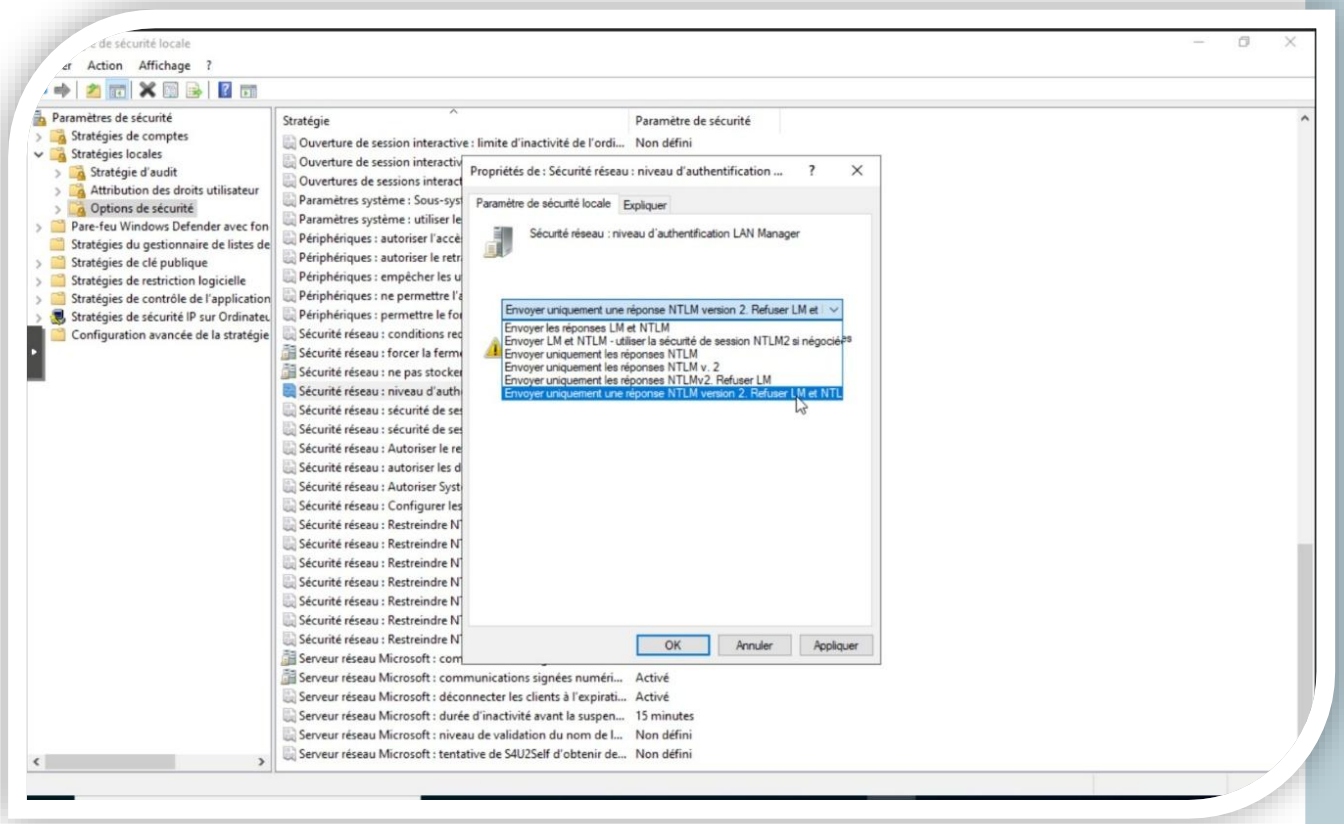
Afin de renforcer la sécurité du domaine, la stratégie de sécurité suivante a été appliquée :

Network Security: LAN Manager Authentication Level

Valeur configurée :

Send NTLMv2 response only. Refuse LM & NTLM

Cette configuration impose l'utilisation exclusive de NTLMv2, qui bénéficie de mécanismes cryptographiques plus robustes et offre une meilleure protection contre les attaques ciblant l'authentification réseau. La suppression du support LM et NTLMv1 contribue significativement à la réduction de la surface d'attaque de l'infrastructure.

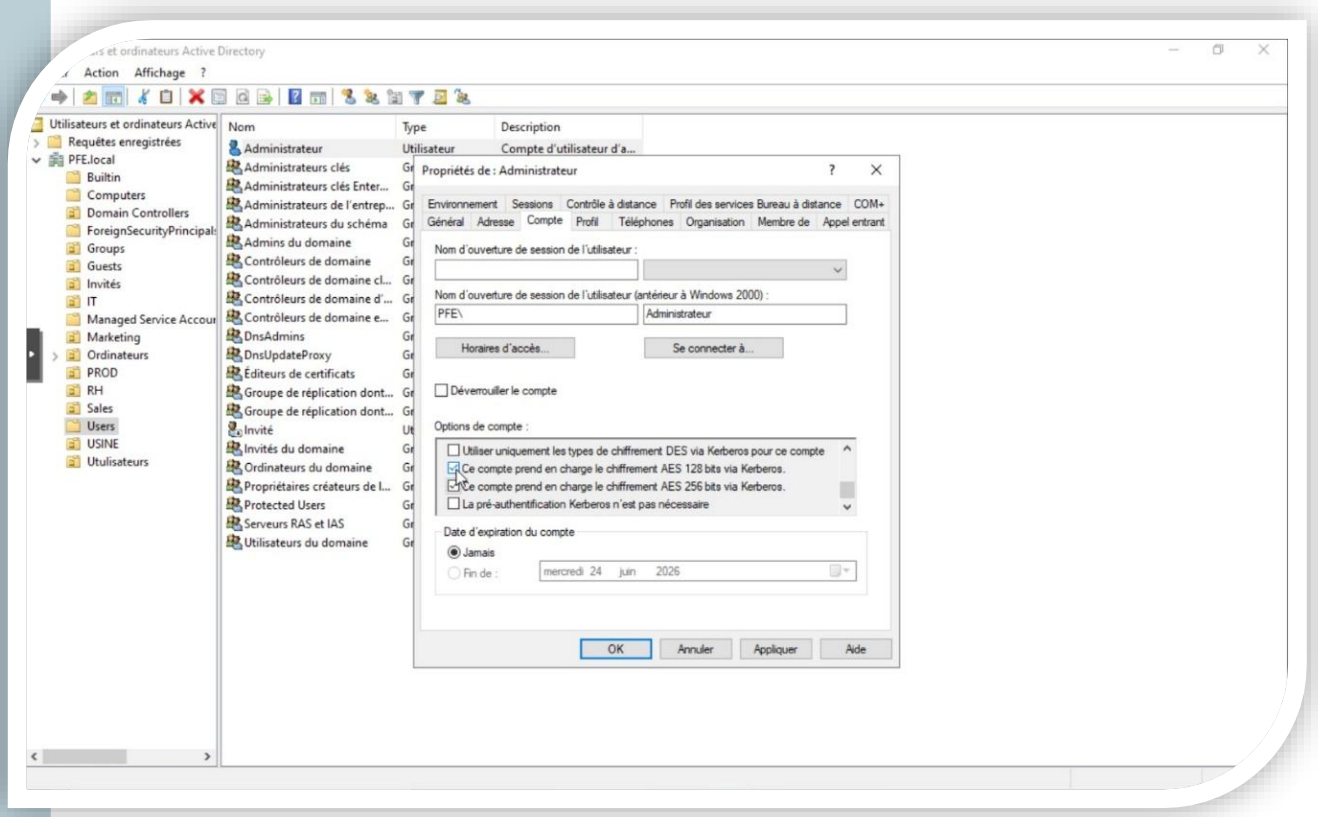


Sécurisation Kerberos et chiffrement AES

Le rapport PingCastle a signalé que certains comptes privilégiés, notamment le compte Administrateur, n'utilisaient pas les algorithmes de chiffrement les plus sécurisés pour les échanges Kerberos.

Afin de remédier à cette faiblesse, les algorithmes de chiffrement AES128 et AES256 ont été activés sur les comptes concernés. Une réinitialisation des mots de passe a ensuite été effectuée afin de permettre la génération de nouvelles clés Kerberos compatibles avec ces standards de chiffrement modernes.

Cette mesure améliore considérablement la protection des tickets Kerberos et réduit les risques associés aux attaques de type Kerberoasting, qui visent à récupérer et casser hors ligne les secrets cryptographiques des comptes de service ou administratifs.



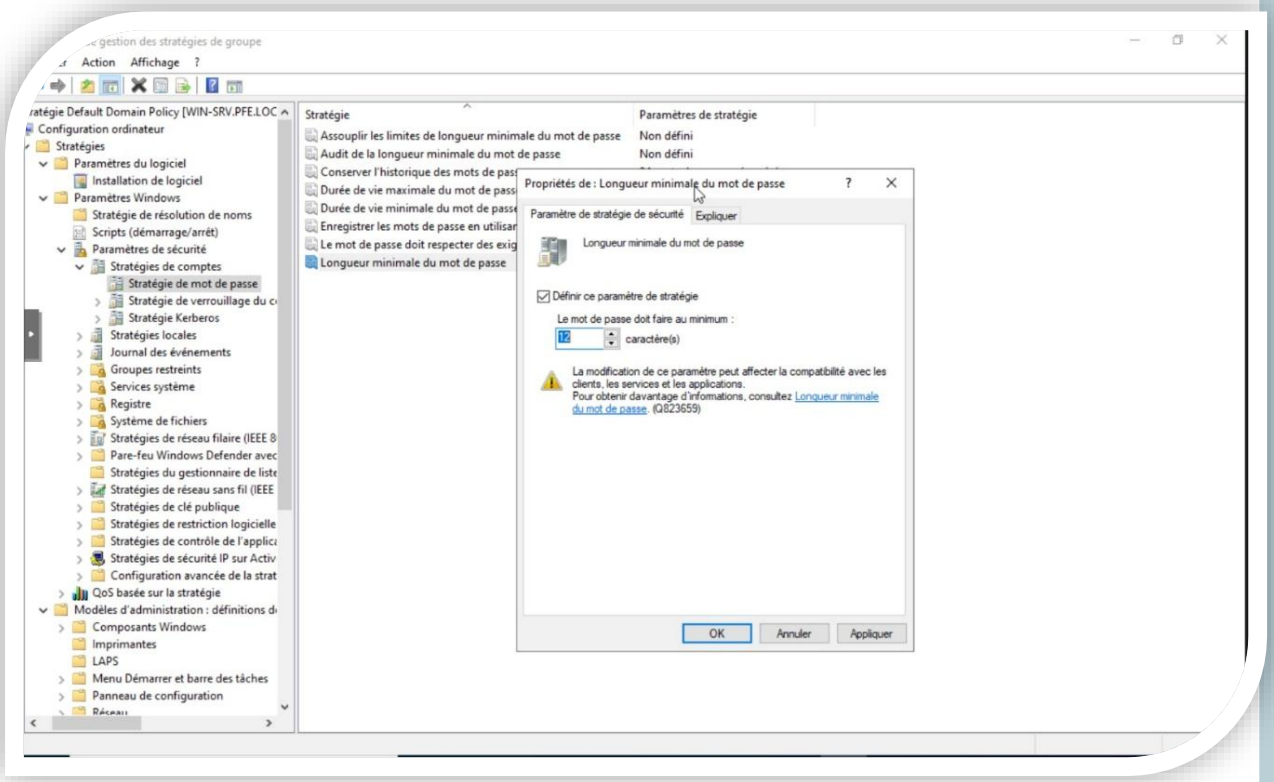
Renforcement de la politique de mots de passe

L'audit a mis en évidence plusieurs paramètres de sécurité insuffisants concernant la gestion des mots de passe au sein du domaine. Une politique de mots de passe faible augmente considérablement les risques d'accès non autorisés par attaque par dictionnaire ou force brute.

Afin de renforcer l'authentification des utilisateurs, plusieurs mesures ont été mises en œuvre :

- Augmentation de la longueur minimale des mots de passe ;
- Activation de l'obligation de complexité ;
- Vérification des comptes configurés avec l'option « Password Never Expires » ;
- Suppression des exceptions injustifiées ;
- Contrôle de la conformité des comptes privilégiés.

Ces améliorations permettent d'augmenter significativement la robustesse des secrets utilisés dans l'environnement Active Directory et de réduire les risques liés à la compromission des identifiants utilisateurs.

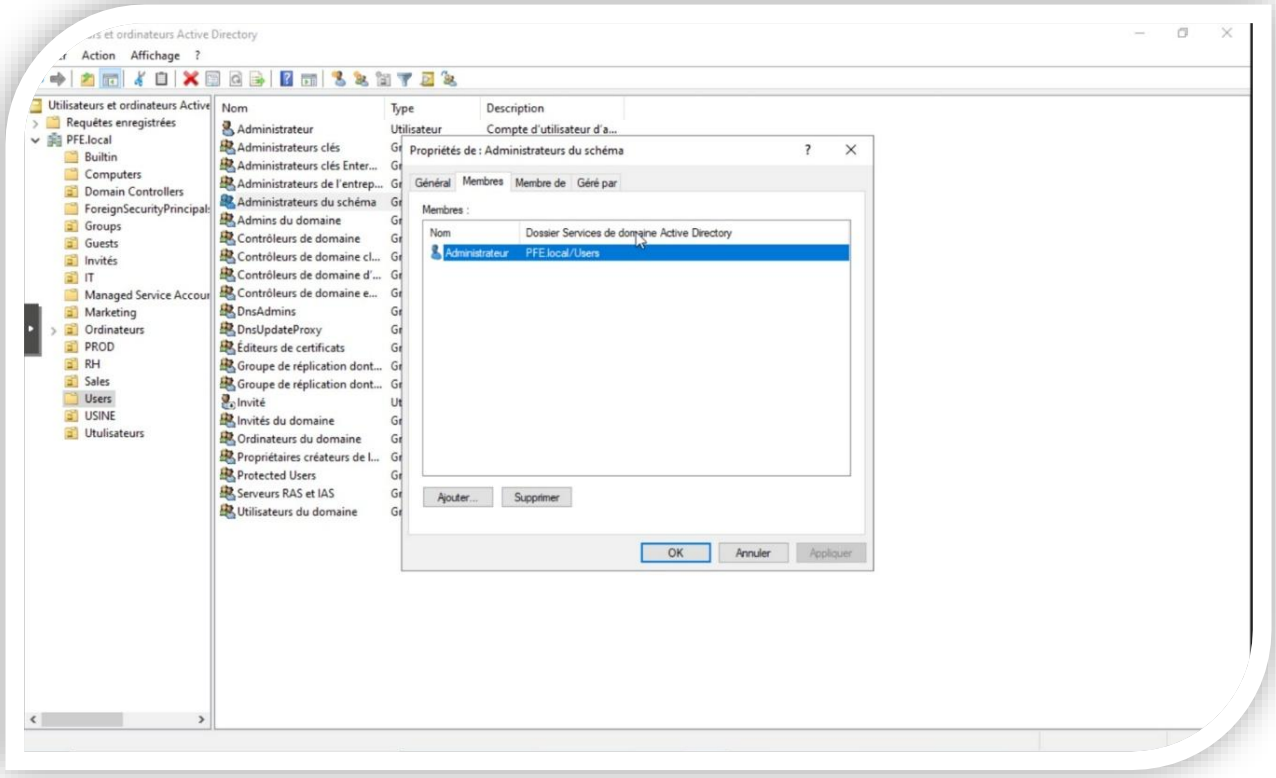


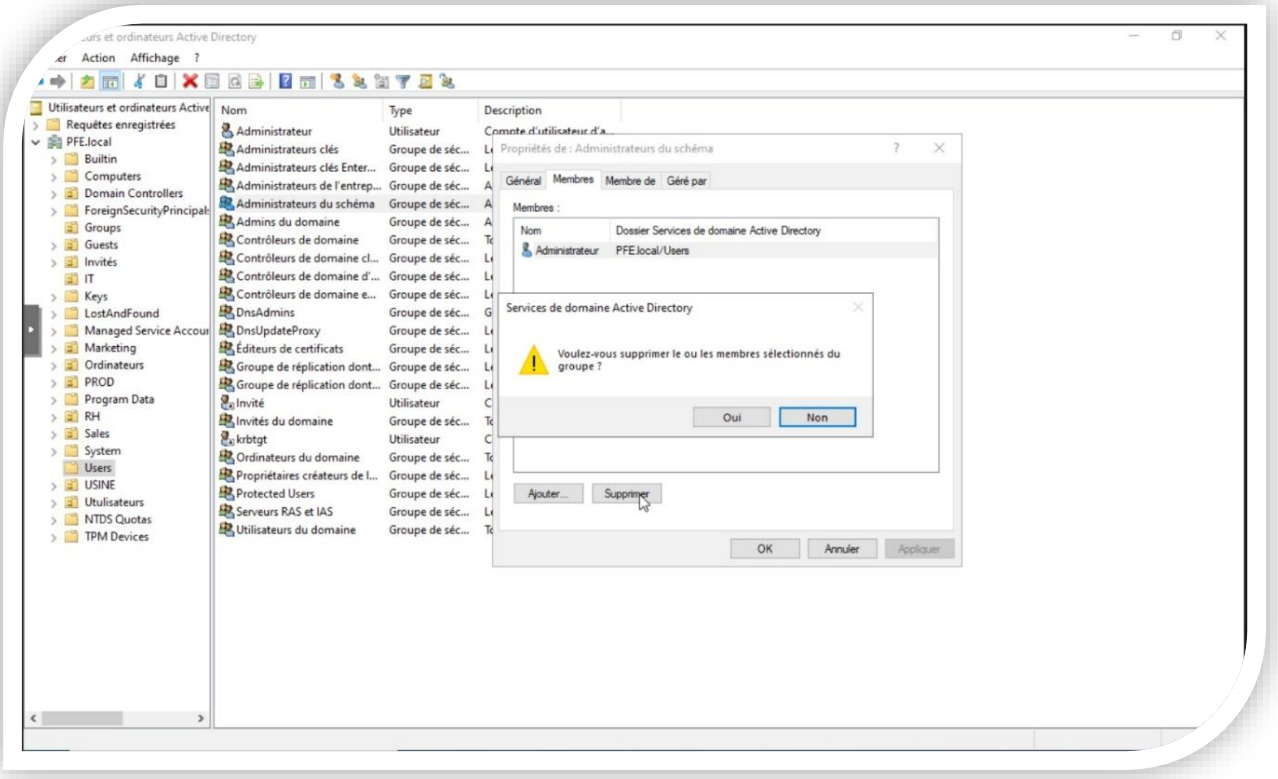
Chapitre 6 : Nettoyage des groupes à privilèges élevés

L'analyse des groupes privilégiés a révélé la présence de comptes au sein du groupe « Schema Admins », lequel dispose de droits extrêmement élevés sur la structure Active Directory.

Une revue des droits administratifs a été menée afin d'identifier les comptes réellement nécessaires à l'administration du schéma Active Directory. Les comptes ne justifiant plus d'un besoin opérationnel ont été retirés du groupe.

Cette démarche s'inscrit dans l'application du principe du moindre privilège (Principle of Least Privilege), qui consiste à attribuer uniquement les droits strictement nécessaires à l'exécution des tâches administratives. La réduction du nombre de comptes hautement privilégiés limite fortement l'impact potentiel d'une compromission.


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
PFE.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Groups
Guests
Invités
IT
Managed Service Accour
Marketing
Ordinateurs
PROD
RH
Sales
Users
USINE
Utulisateurs
Nom
Type
Description
Administrateur
Utilisateur
Compte d'utilisateur d'a...
Administrateurs clés
Administrateurs clés Enter...
Administrateurs de l'entrep...
Administrateurs du schéma
Admins du domaine
Contrôleurs de domaine
Contrôleurs de domaine cl...
Contrôleurs de domaine d'...
Contrôleurs de domaine e...
DnsAdmins
DnsUpdateProxy
Éditeurs de certificats
Groupe de réplication dont...
Groupe de réplication dont...
Invité
Invités du domaine
Ordinateurs du domaine
Propriétaires créateurs de l...
Protected Users
Serveurs RAS et IAS
Utilisateurs du domaine
Propriétés de : Administrateurs du schéma
Général
Membres
Membre de
Géré par
Membres :
Nom
Dossier Services de domaine Active Directory
Administrateur
PFE.local/Users
Ajouter...
Supprimer
OK
Annuler
Appliquer


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Action Affichage ?
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
PFE.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Groups
Guests
Invités
IT
Keys
LostAndFound
Managed Service Accour
Marketing
Ordinateurs
PROD
Program Data
RH
Sales
System
Users
USINE
Utulisateurs
NTDS Quotas
TPM Devices
Nom
Type
Description
Administrateur
Utilisateur
Administrateurs clés
Groupe de séc...
Administrateurs clés Enter...
Administrateurs de l'entrep...
Administrateurs du schéma
Admins du domaine
Contrôleurs de domaine
Contrôleurs de domaine cl...
Contrôleurs de domaine d'...
Contrôleurs de domaine e...
DnsAdmins
DnsUpdateProxy
Éditeurs de certificats
Groupe de réplication dont...
Groupe de réplication dont...
Invité
Utilisateur
Invités du domaine
krbtgt
Ordinateurs du domaine
Propriétaires créateurs de l...
Protected Users
Serveurs RAS et IAS
Utilisateurs du domaine
Propriétés de : Administrateurs du schéma
Général
Membres
Membre de
Géré par
Membres :
Nom
Dossier Services de domaine Active Directory
Administrateur
PFE.local/Users
Services de domaine Active Directory
Voulez-vous supprimer le ou les membres sélectionnés du groupe ?
Oui
Non
Ajouter...
Supprimer
OK
Annuler
Appliquer

Protection des unités d'organisation (OU)

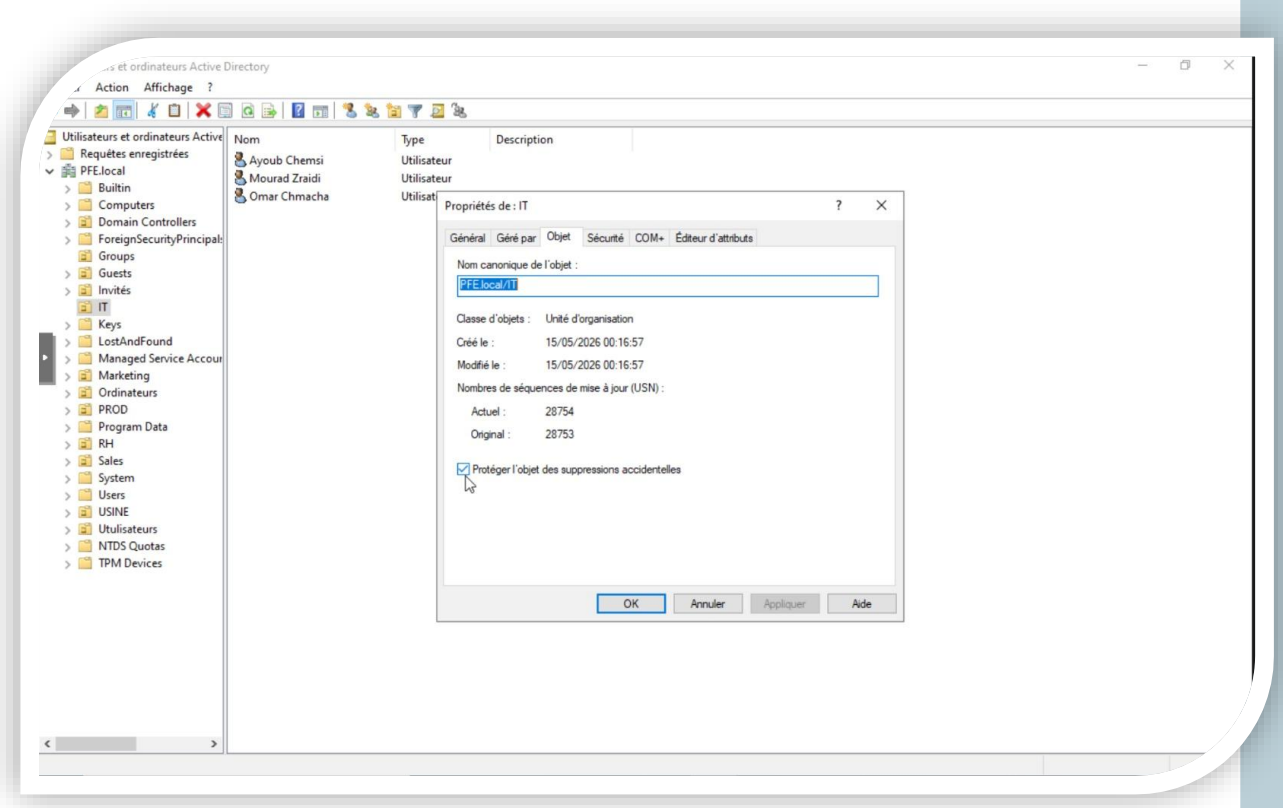
L'audit a également identifié plusieurs unités d'organisation (OU) ne bénéficiant d'aucune protection contre la suppression accidentelle.

Pour prévenir les erreurs d'administration susceptibles d'affecter la structure Active Directory, l'option :

Protect object from accidental deletion

a été activée sur les unités d'organisation concernées.

Cette fonctionnalité ajoute automatiquement des permissions de sécurité empêchant la suppression involontaire des objets. Elle contribue ainsi à préserver l'intégrité de l'arborescence Active Directory et à réduire les risques d'interruption de service liés à une erreur humaine.



Réduction des droits de jonction au domaine

Par défaut, Active Directory autorise tout utilisateur authentifié à joindre jusqu'à dix ordinateurs au domaine grâce à l'attribut **ms-DS-MachineAccountQuota**.

Cette configuration peut être exploitée par un attaquant ayant compromis un compte utilisateur standard afin d'introduire de nouveaux équipements dans l'environnement et de faciliter certaines techniques d'escalade de privilèges.

Afin de limiter ce risque, la valeur de l'attribut a été modifiée à :

ms-DS-MachineAccountQuota = 0

Cette modification garantit que seuls les administrateurs explicitement autorisés peuvent intégrer de nouveaux postes ou serveurs au domaine, renforçant ainsi le contrôle des équipements présents dans l'infrastructure.

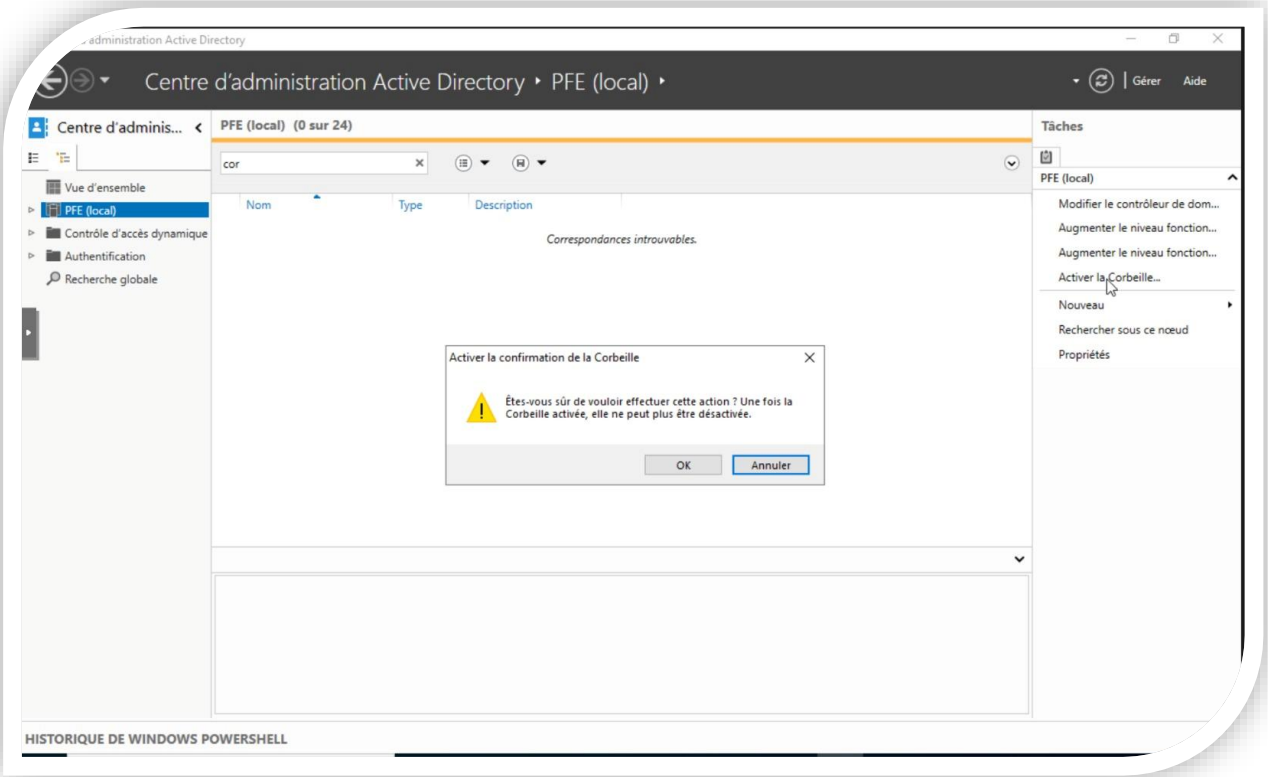
```
PS C:\Users\Administrateur> Set-ADDomain -Identity pfe.local -Replace @{"ms-DS-MachineAccountQuota"="0"}
```

Activation de la Corbeille Active Directory

Dans le cadre de l'amélioration de la résilience du domaine, la fonctionnalité Active Directory Recycle Bin a été activée au niveau de la forêt Active Directory.

Avant l'activation de cette fonctionnalité, la restauration d'objets supprimés nécessitait généralement des procédures complexes impliquant des sauvegardes système ou des opérations de récupération faisant intervenir les contrôleurs de domaine.

Grâce à la Corbeille Active Directory, les objets supprimés peuvent désormais être restaurés rapidement avec l'ensemble de leurs attributs, sans interruption majeure des services. Cette fonctionnalité améliore considérablement les capacités de récupération après incident et réduit les conséquences des erreurs de manipulation.



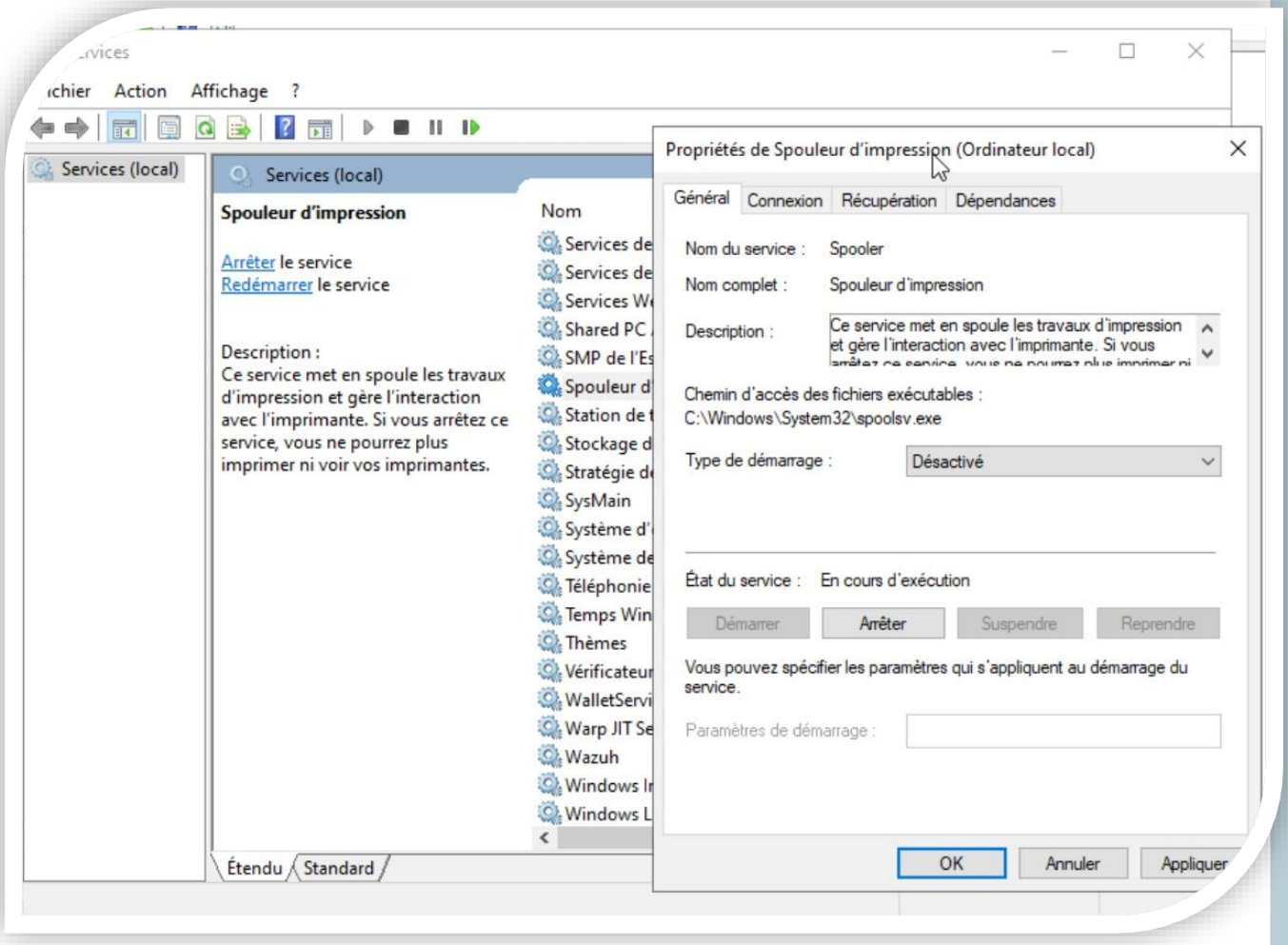
Désactivation du service Spouleur d'impression

Dans le cadre du durcissement des contrôleurs de domaine, le service Print Spooler a été identifié comme un composant non indispensable à leur fonctionnement.

Plusieurs vulnérabilités critiques, notamment la faille PrintNightmare, ont démontré que ce service pouvait être utilisé comme vecteur d'exécution de code à distance ou d'élévation de privilèges sur les systèmes Windows.

Afin de réduire la surface d'attaque des contrôleurs de domaine, le service Print Spooler a été désactivé sur les serveurs concernés.

Cette mesure élimine un vecteur d'attaque fréquemment exploité et participe au renforcement global de la sécurité de l'infrastructure Active Directory.



Conclusion

À l'issue de l'audit de sécurité réalisé avec PingCastle, plusieurs actions de remédiation ont été mises en œuvre afin de corriger les vulnérabilités identifiées et d'améliorer le niveau global de sécurité du domaine **pfe.local**.

Les mesures appliquées ont notamment permis :

- La désactivation des protocoles d'authentification obsolètes ;
- Le renforcement du mécanisme Kerberos et du chiffrement utilisé ;
- L'amélioration de la traçabilité des événements grâce aux stratégies d'audit avancées ;
- Le renforcement de la politique de gestion des mots de passe ;
- La réduction des privilèges excessifs ;
- La sécurisation des groupes administratifs sensibles ;
- La protection des objets Active Directory contre les suppressions accidentelles ;
- Le contrôle renforcé de l'intégration des équipements au domaine ;
- L'amélioration des capacités de récupération grâce à la Corbeille Active Directory ;
- La réduction de la surface d'attaque des contrôleurs de domaine.

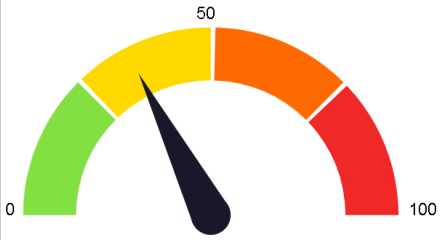
L'ensemble de ces actions contribue à l'application des bonnes pratiques de sécurisation Active Directory recommandées par Microsoft et les référentiels de cybersécurité. Après implémentation des mesures correctives, le niveau de risque du domaine a été significativement réduit, rendant l'infrastructure plus robuste face aux menaces internes et externes.

Audit de sécurité du domaine après AD Hardening :

Active Directory Indicators

This section focuses on the core security indicators.
Locate the sub-process determining the score and fix some rules in that area to get a score improvement.

Indicators



Domain Risk Level: 35 / 100

It is the maximum score of the 4 indicators and one score cannot be higher than 100. The lower the better

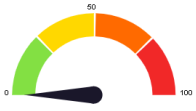
Compare with statistics

Privacy notice



Stale Object : 20 /100 — 9 rules matched

It is about operations related to user or computer objects



Privileged Accounts : 0 /100 — 1 rules matched

It is about administrators of the Active Directory



Trusts : 0 /100 — 0 rules matched

It is about connections between two Active Directories



Anomalies : 35 /100 — 12 rules matched

It is about specific security control points

Risk model

Left-click on the headlines in the boxes for more details

Stale Objects	Privileged accounts	Trusts	Anomalies
Inactive user or computer	Account take over	Old trust protocol	Audit
Network topography	ACL Check	SID Filtering	Backup
Object configuration	Admin control	SIDHistory	Certificate take over
Obsolete OS	Control paths	Trust impermeability	Golden ticket
Old authentication protocols	Delegation Check	Trust inactive	Local group vulnerability
Provisioning	Irreversible change	Trust with Entra	Network sniffing
Replication	Privilege control		Pass-the-credential
Vulnerability management	Read-Only Domain Controllers		Password retrieval
			Reconnaissance
			Temporary admins
			Weak password

Legend:

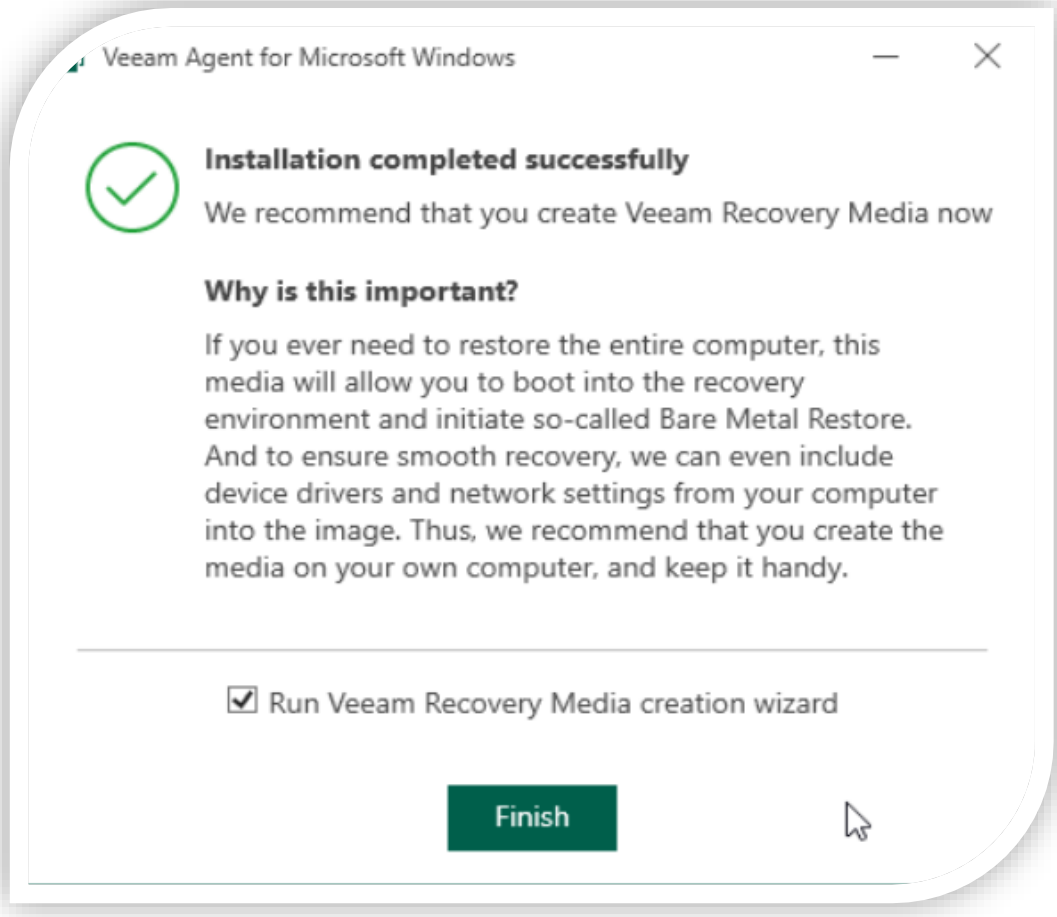
- score is 0 - no risk identified
- score is 0 - no risk identified but some improvements detected
- score between 1 and 10 - a few actions have been identified
- score between 10 and 30 - rules should be looked with attention
- score higher than 30 - major risks identified



Partie Technique : Veeam

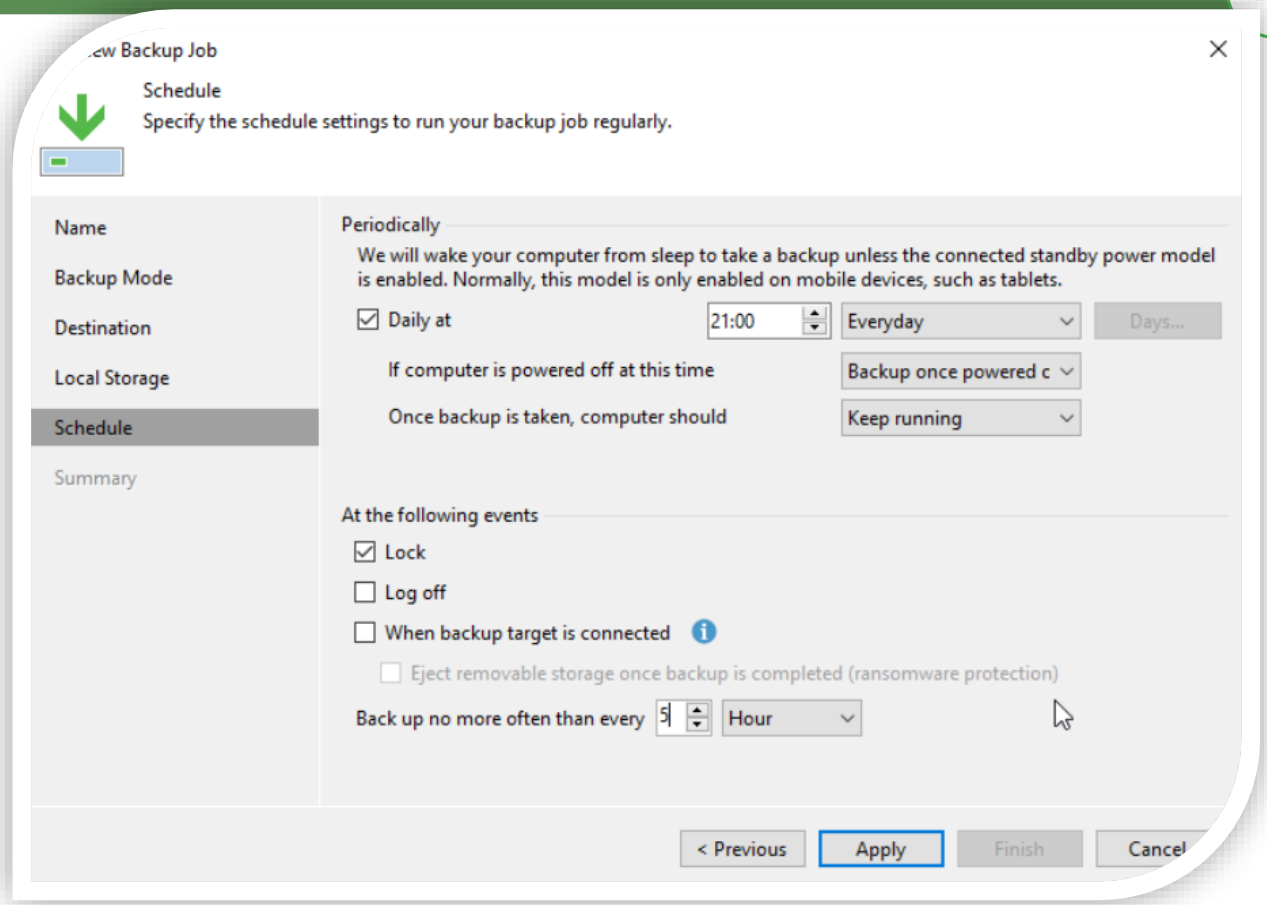
1/
Cette section présente la mise en œuvre pratique de la solution de sauvegarde déployée dans l'infrastructure du projet. Elle illustre les différentes étapes réalisées afin d'assurer la protection des données et la continuité de service des serveurs.
L'implémentation repose sur la solution **Veeam Backup & Replication** de Veeam Software, installée et configurée sur les machines concernées. Les captures suivantes détaillent les principales étapes, allant de l'installation de l'agent de sauvegarde jusqu'à la configuration des planifications et la création des médias de récupération.
L'objectif de cette partie est de montrer concrètement la mise en place des mécanismes de sauvegarde automatisée et les options de restauration associées.

2/Installation de Veeam Agent for Microsoft Windows :
L'installation de Veeam Agent for Microsoft Windows a été réalisée sur le serveur afin de mettre en place la solution de sauvegarde. À la fin du processus, un message de confirmation indique que l'installation s'est déroulée avec succès, rendant ainsi l'agent pleinement fonctionnel. Une fois l'installation terminée, il est recommandé de procéder à la création d'un média de récupération (Recovery Media), permettant de restaurer le système en cas de défaillance critique ou de corruption du serveur.



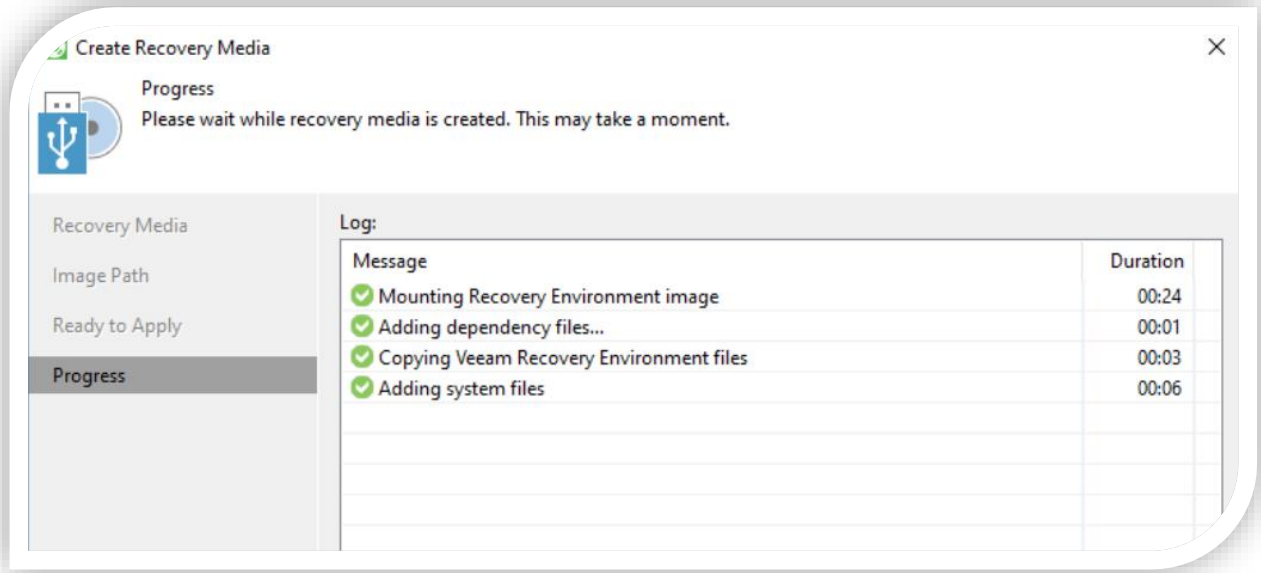
Configuration de la planification des sauvegardes :

La configuration de la planification des sauvegardes a été mise en place afin d'automatiser la protection des données du serveur. Un planning quotidien a été défini avec une exécution des sauvegardes à 21h00, garantissant ainsi une exécution régulière sans intervention manuelle. Cette automatisation permet d'assurer la continuité de la protection des données tout en réduisant les risques liés aux erreurs humaines ou aux oublis de sauvegarde.



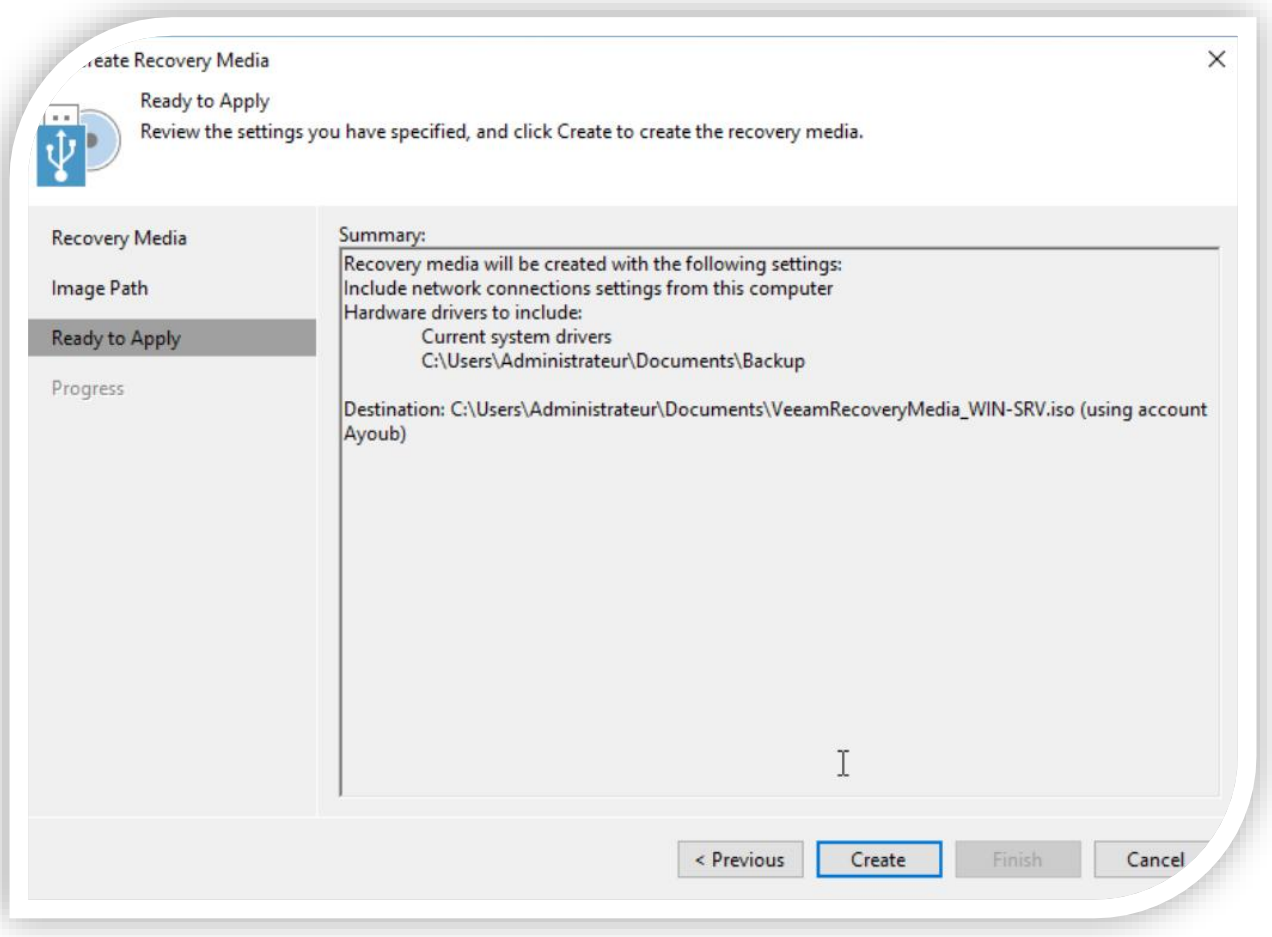
Création du média de récupération :

La création du média de récupération a été réalisée à l'aide de Veeam Agent afin de générer un support de restauration complet. Le processus consiste à intégrer les fichiers système ainsi que les dépendances nécessaires au démarrage du serveur en environnement de récupération. Ce média constitue un élément essentiel dans la stratégie de reprise après sinistre, permettant une restauration complète du système en cas de panne critique.



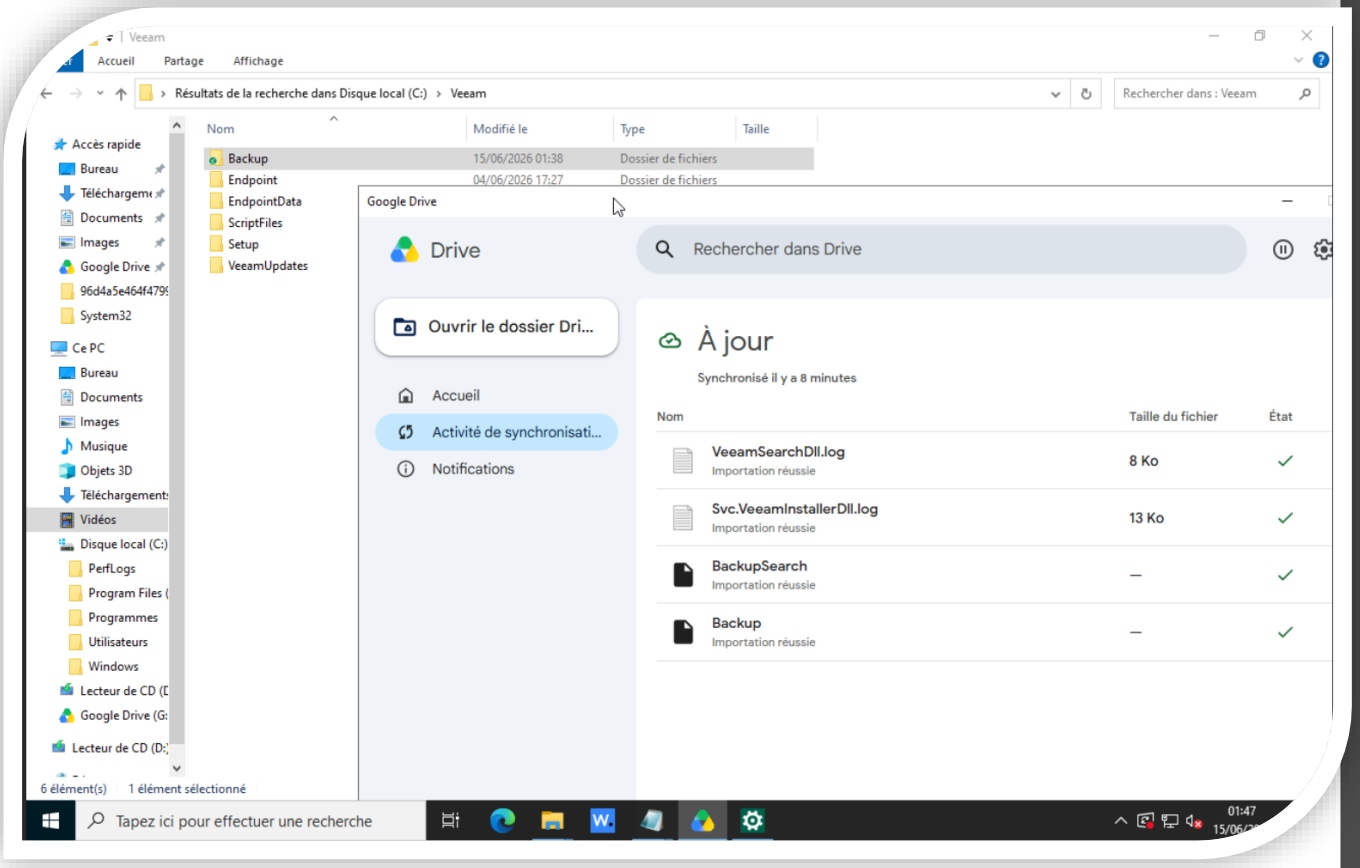
Validation des paramètres du média de récupération :

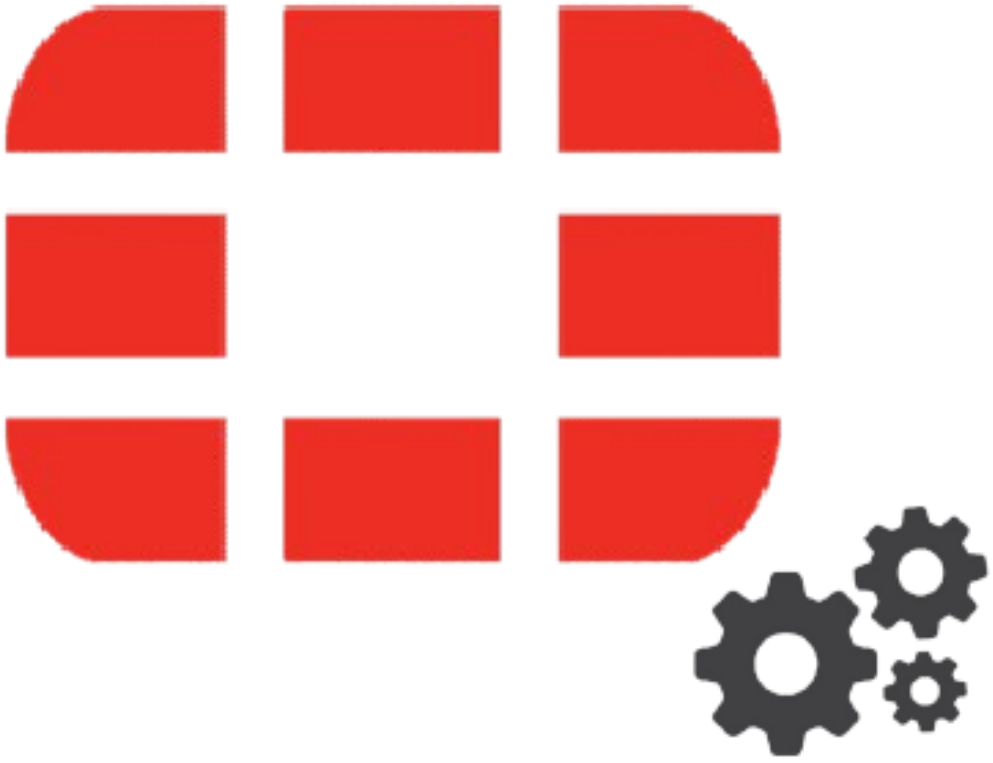
Avant la création du média de récupération, une étape de validation des paramètres a été effectuée afin de vérifier la conformité de la configuration. Le résumé présenté inclut les composants nécessaires tels que les pilotes matériels et les éléments système requis pour le démarrage en mode de restauration. Cette étape permet de s'assurer que le média généré sera capable de restaurer correctement le serveur en cas d'incident majeur .



Liaison entre Veeam et Google Drive :

Une intégration a également été mise en place entre Veeam Agent for Microsoft Windows et le service de stockage cloud Google Drive afin d'assurer la sauvegarde externalisée des données. Cette configuration permet d'envoyer automatiquement les fichiers de sauvegarde vers un espace de stockage distant, garantissant ainsi une copie hors site (off-site backup) en complément des sauvegardes locales. L'objectif principal de cette liaison est de renforcer la résilience du système face aux incidents majeurs tels que les pannes matérielles, les attaques ransomware ou les pertes de données. Grâce à cette synchronisation, les sauvegardes restent accessibles même en cas de défaillance du serveur principal, améliorant ainsi la stratégie globale de reprise après sinistre.


Veeam
Accueil
Partage
Affichage
Résultats de la recherche dans Disque local (C:) › Veeam
Rechercher dans : Veeam
Accès rapide
Bureau
Documents
Images
Google Drive
96d4a5e464f479
System32
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Vidéos
Disque local (C:)
PerfLogs
Programmes
Utilisateurs
Windows
Lecteur de CD (D:)
Nom
Modifié le
Type
Taille
Backup
15/06/2026 01:38
Dossier de fichiers
Endpoint
04/06/2026 17:27
Dossier de fichiers
EndpointData
ScriptFiles
Setup
VeeamUpdates
6 élément(s)
1 élément sélectionné
Google Drive
Drive
Rechercher dans Drive
Ouvrir le dossier Dri...
Accueil
Activité de synchronisati...
Notifications
À jour
Synchronisé il y a 8 minutes
Nom
Taille du fichier
État
VeeamSearchDll.log
Importation réussie
8 Ko
Svc.VeeamInstallerDll.log
Importation réussie
13 Ko
BackupSearch
Importation réussie
Backup
Importation réussie
Tapez ici pour effectuer une recherche
01:47



Partie Technique : FireWall

L'architecture adopte un modèle de défense en profondeur (Defense in Depth) avec trois zones principales : la zone externe (WAN), la zone interne segmentée (LAN avec VLANs) et la zone démilitarisée (DMZ). Le tableau suivant récapitule l'ensemble des sous-réseaux définis :

Zone	Sous-réseau	Fonction	Passerelle
WAN	IP publique /24	Connexion Internet	FAI
Management	192.168.1.0/24	Administration infrastructure	192.168.1.1
DMZ	192.168.2.0/24	Services exposés publiquement	192.168.2.1
IT	10.10.10.0/24	Équipe technique	10.10.10.1
Marketing	10.10.20.0/24	Communication	10.10.20.1
RH	10.10.30.0/24	Ressources humaines	10.10.30.1
Invités	10.10.40.0/24	Accès visiteurs	10.10.40.1
Usine	10.10.50.0/24	Systèmes industriels	10.10.50.1
Production	10.10.60.0/24	Applications critiques	10.10.60.1
Ventes	10.10.70.0/24	Commercial	10.10.70.1
Admins	10.10.80.0/24	Supervision sécurité	10.10.80.1
SSL VPN	10.10.90.0/24	Accès distant	10.10.90.1

3.2 Infrastructure sous-jacente (Proxmox VE)

La virtualisation est assurée par la plateforme Proxmox VE. Trois interfaces virtuelles (bridges) sont configurées pour segmenter physiquement les flux et permettre le transport des VLANs via le standard IEEE 802.1Q :

Interface	Adresse IP	Rôle	Description
vmbr0	192.168.0.1/24	WAN	Liaison vers l'opérateur / Internet
vmbr1	192.168.1.77/24	Management	Accès GUI/SSH — réseau administration
vmbr2	Trunk (802.1Q)	LAN VLANs	Interface parente de tous les sous-interfaces VLAN

Le port trunk vmbr2 transporte l'ensemble des VLANs 10 à 80 vers le FortiGate, qui assure le routage inter-VLAN en mode router-on-a-stick. Cette configuration garantit la centralisation du traitement des flux et l'application uniforme des politiques de sécurité.

sont soumis à une matrice de contrôle d'accès granulaire (Zero Trust Network Segmentation).

4. Mise en œuvre technique

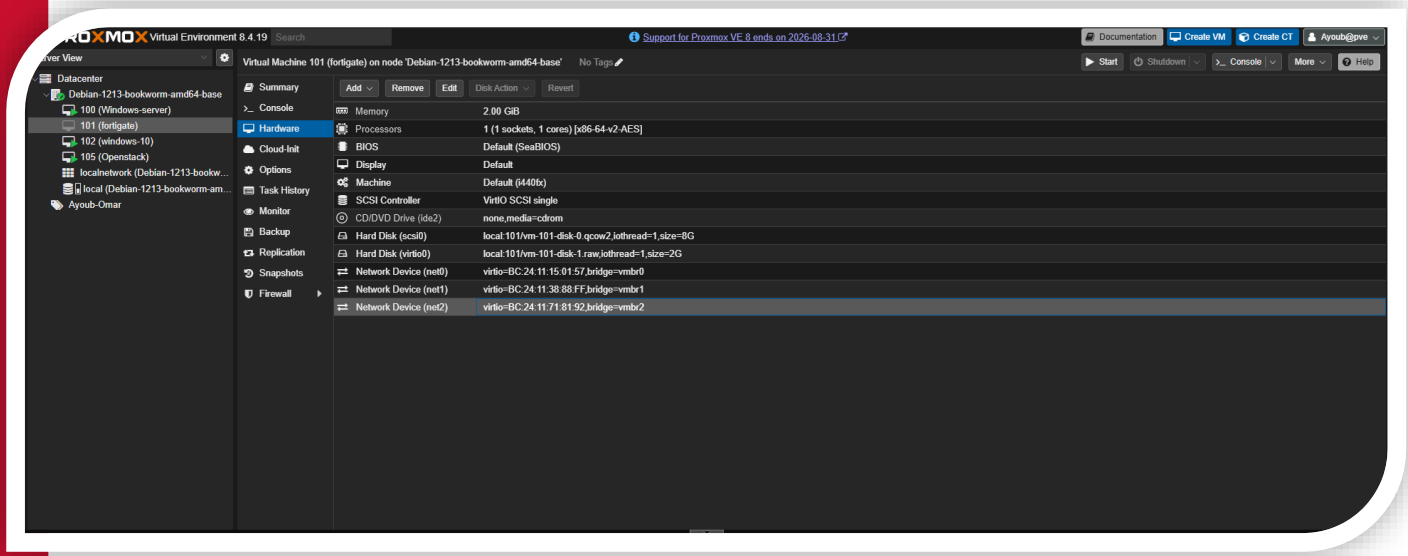
4.1 Déploiement du FortiGate sur Proxmox

La machine virtuelle FortiGate est importée au format qcow2 sur la plateforme Proxmox VE. Trois interfaces réseau virtuelles sont attachées à la VM, correspondant aux trois bridges définis précédemment :

- Port 1 (WAN) → vmbr0 : Connexion Internet via l'opérateur ;
- Port 2 (Management) → vmbr1 : Administration locale et accès GUI ;
- Port 3 (LAN) → vmbr2 : Port trunk transportant les VLANs 10-80.

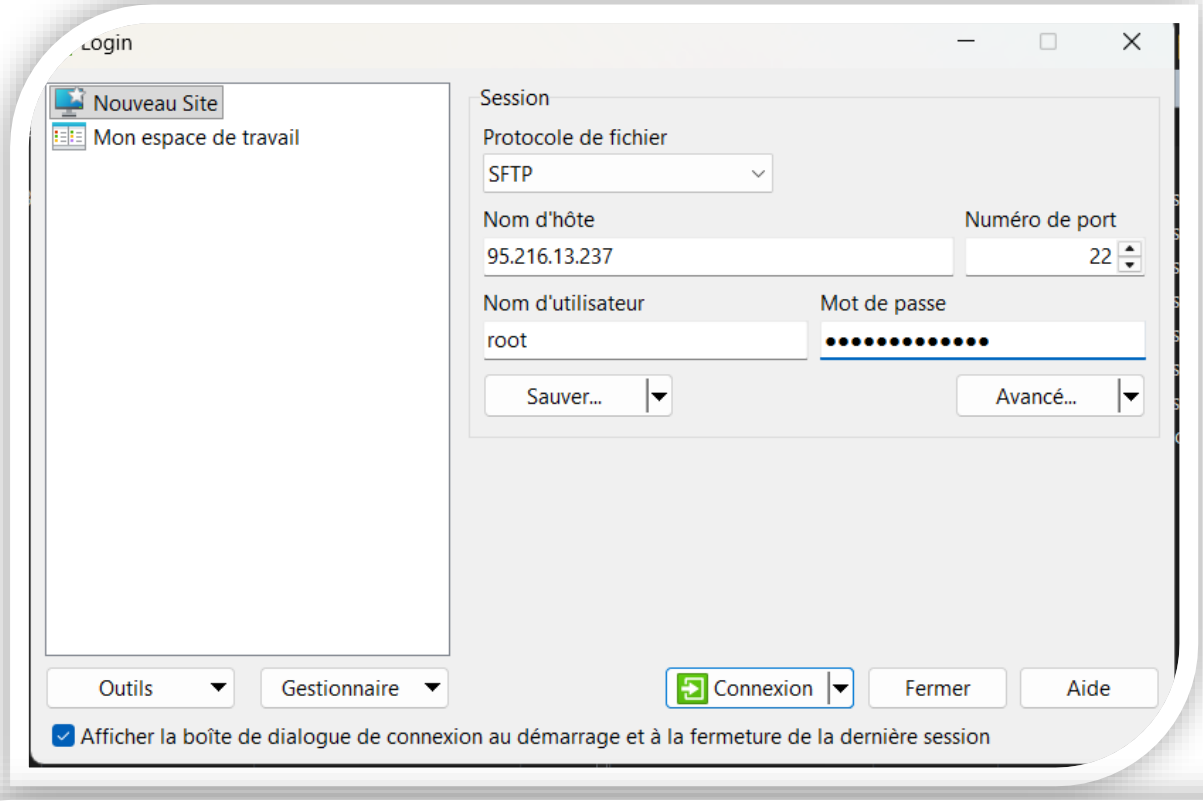
Après importation, la configuration initiale est réalisée via l'interface CLI (Command Line Interface) du FortiGate. Les adresses IP sont assignées aux interfaces physiques et la connectivité de base est validée par des tests de ping depuis le réseau management (192.168.1.0/24) vers les interfaces internes.

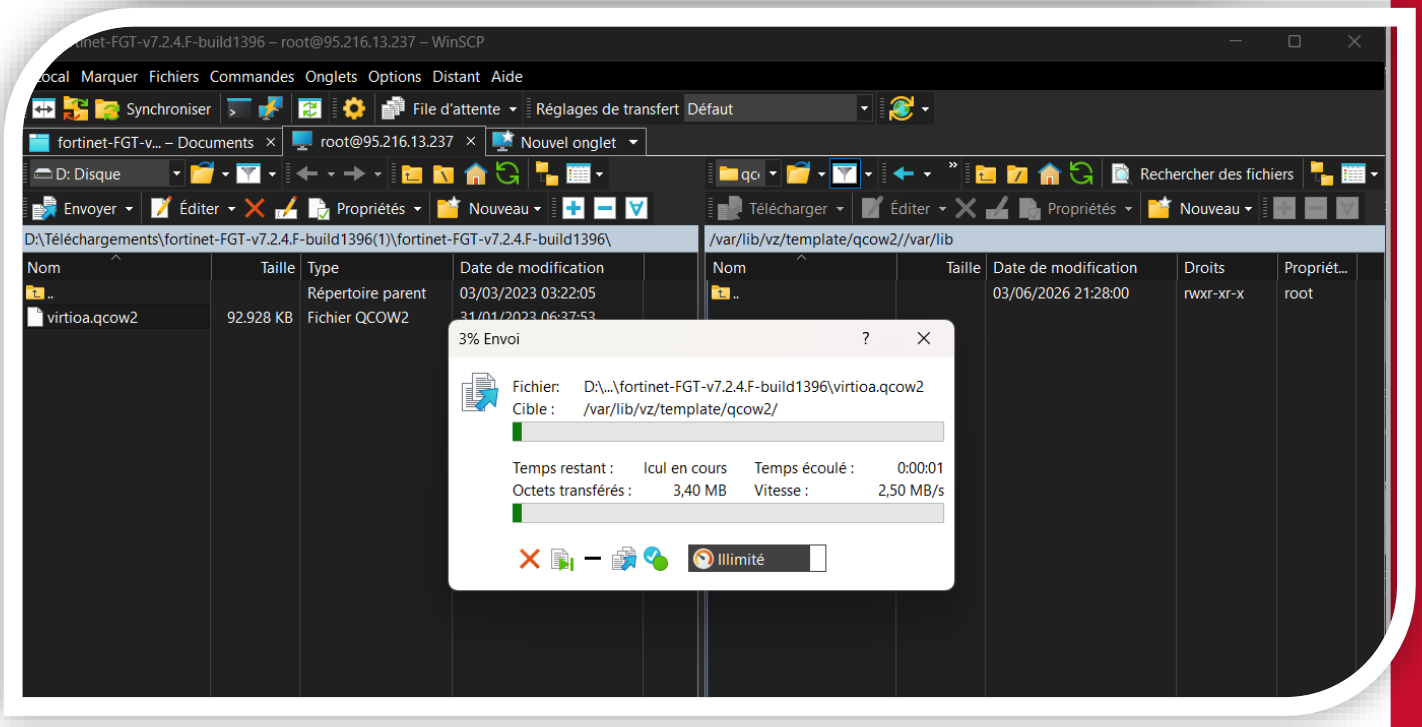
4.1.2 Création des switch virtuels sur PROXMOX :



Importation et installation de la machine virtuelle FortiGate

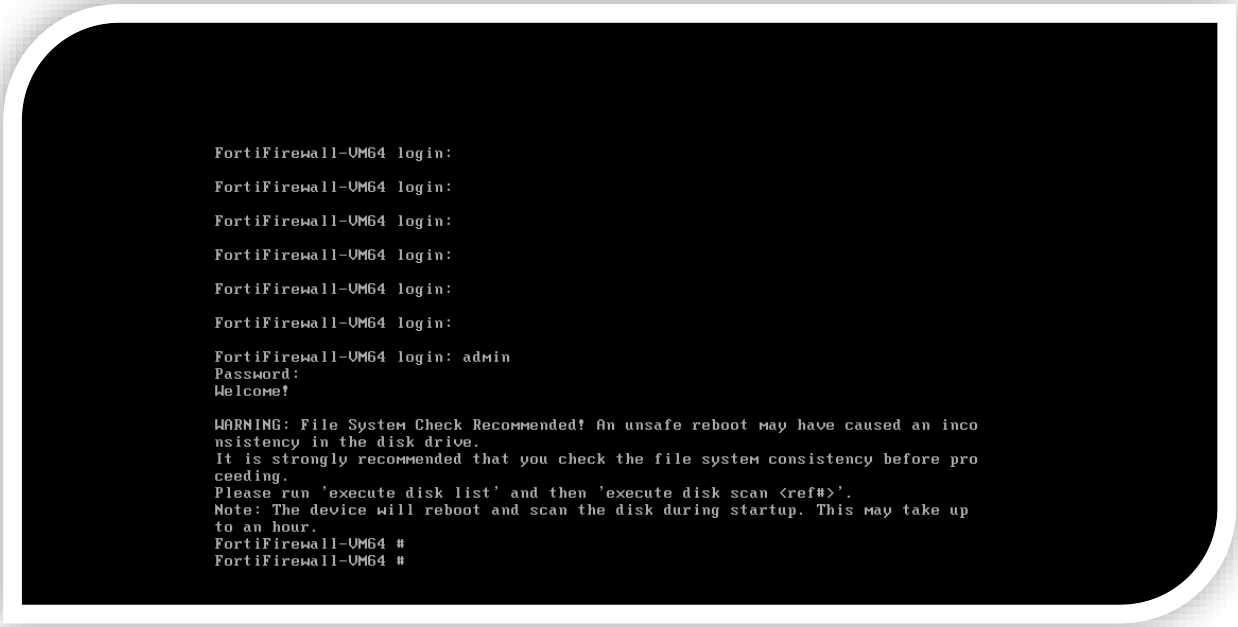
1. *Importation de la machine*





Installation de la machine :

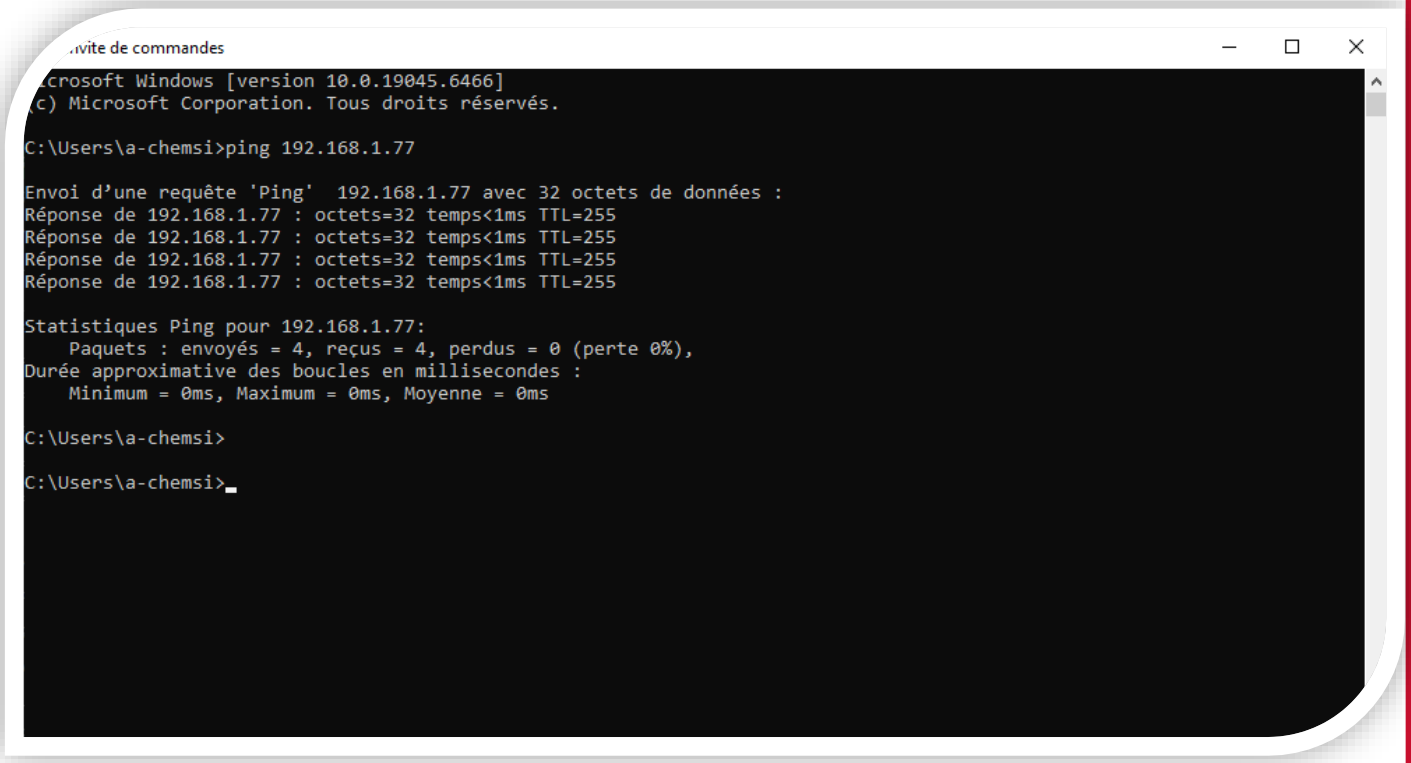




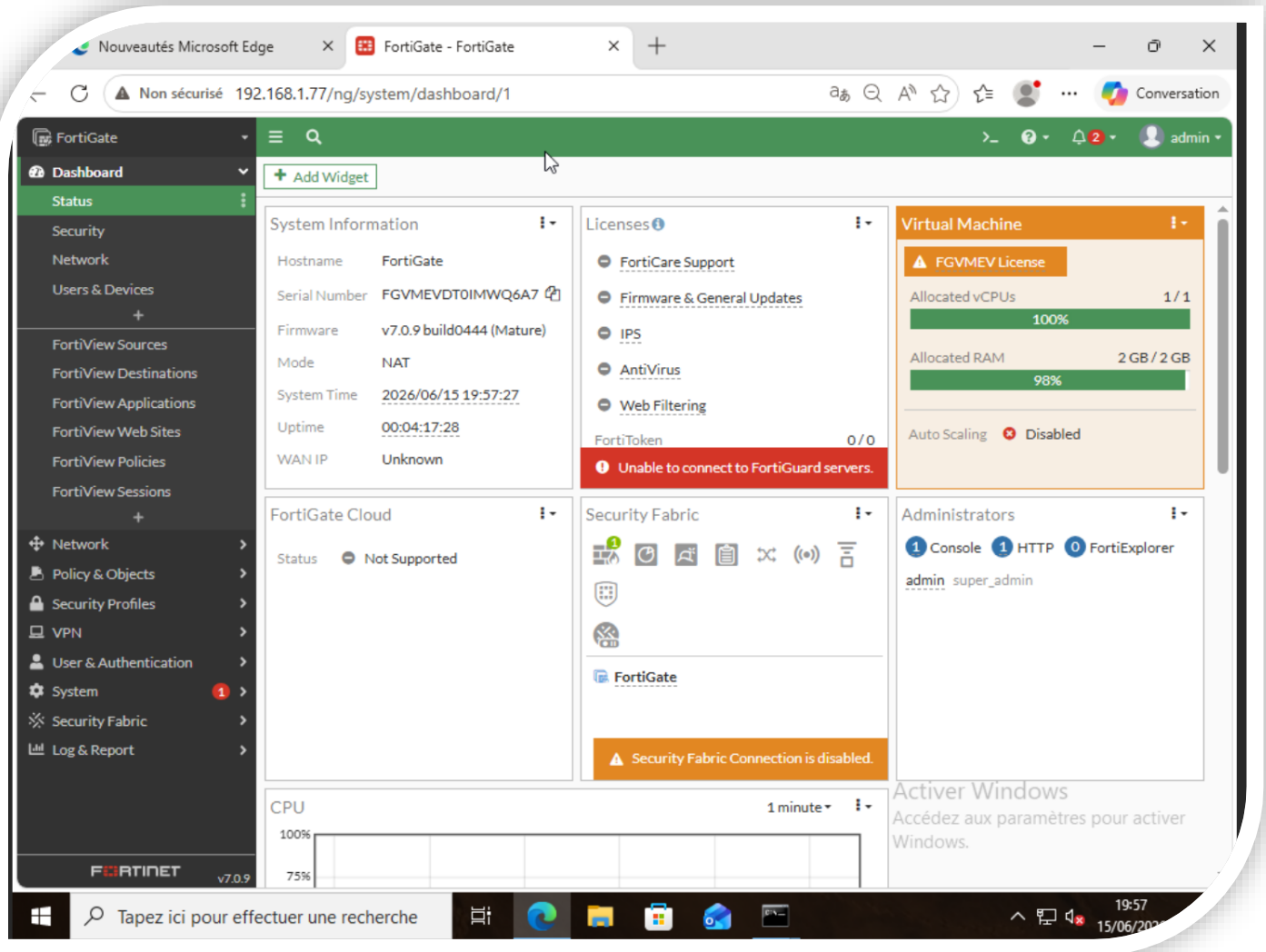
Configuration des interfaces :

```
nfig system interface
    edit "port1"
        set vdom "root"
        set ip 192.168.0.77 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh http
        set type physical
        set snmp-index 1
    next
    edit "port2"
        set vdom "root"
        set ip 192.168.1.77 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh http
        set type physical
        set snmp-index 2
    next
```

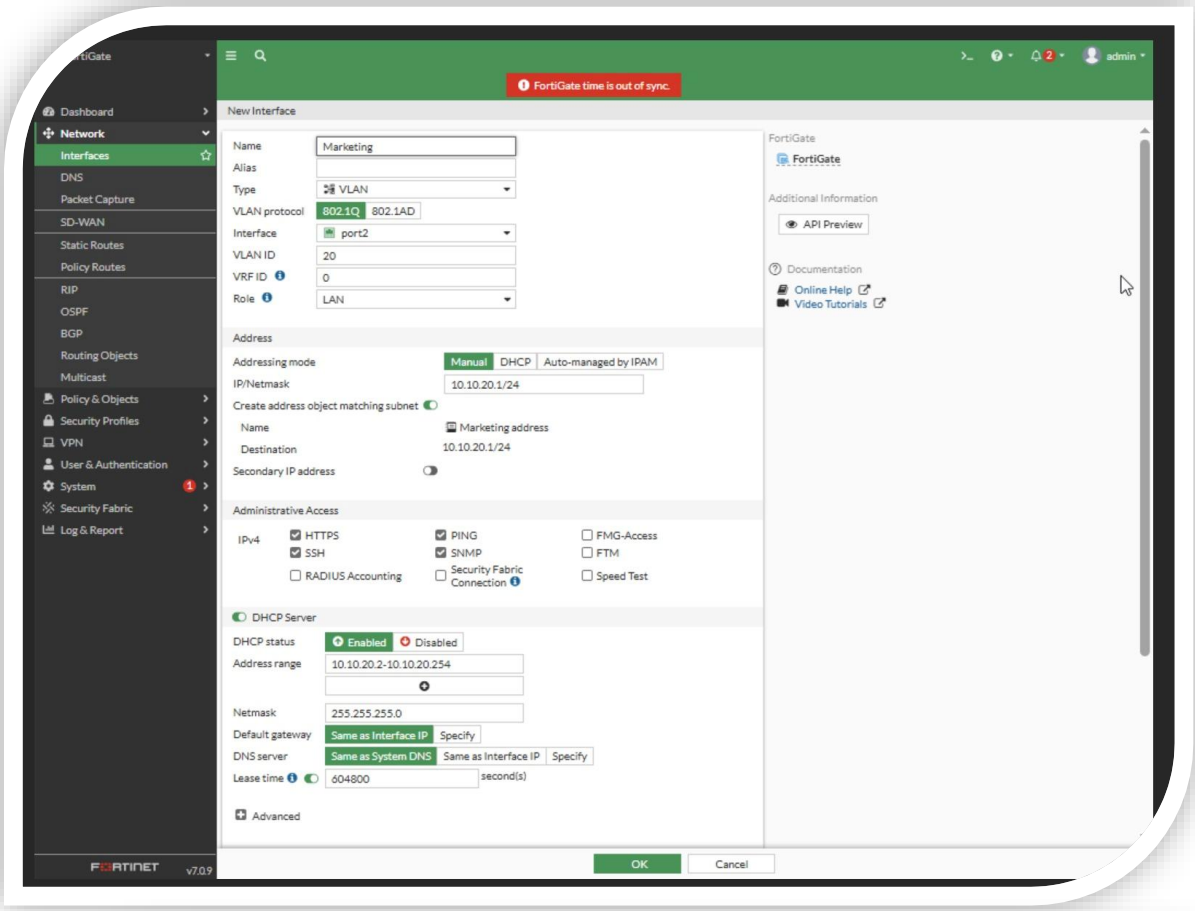
Test de ping :

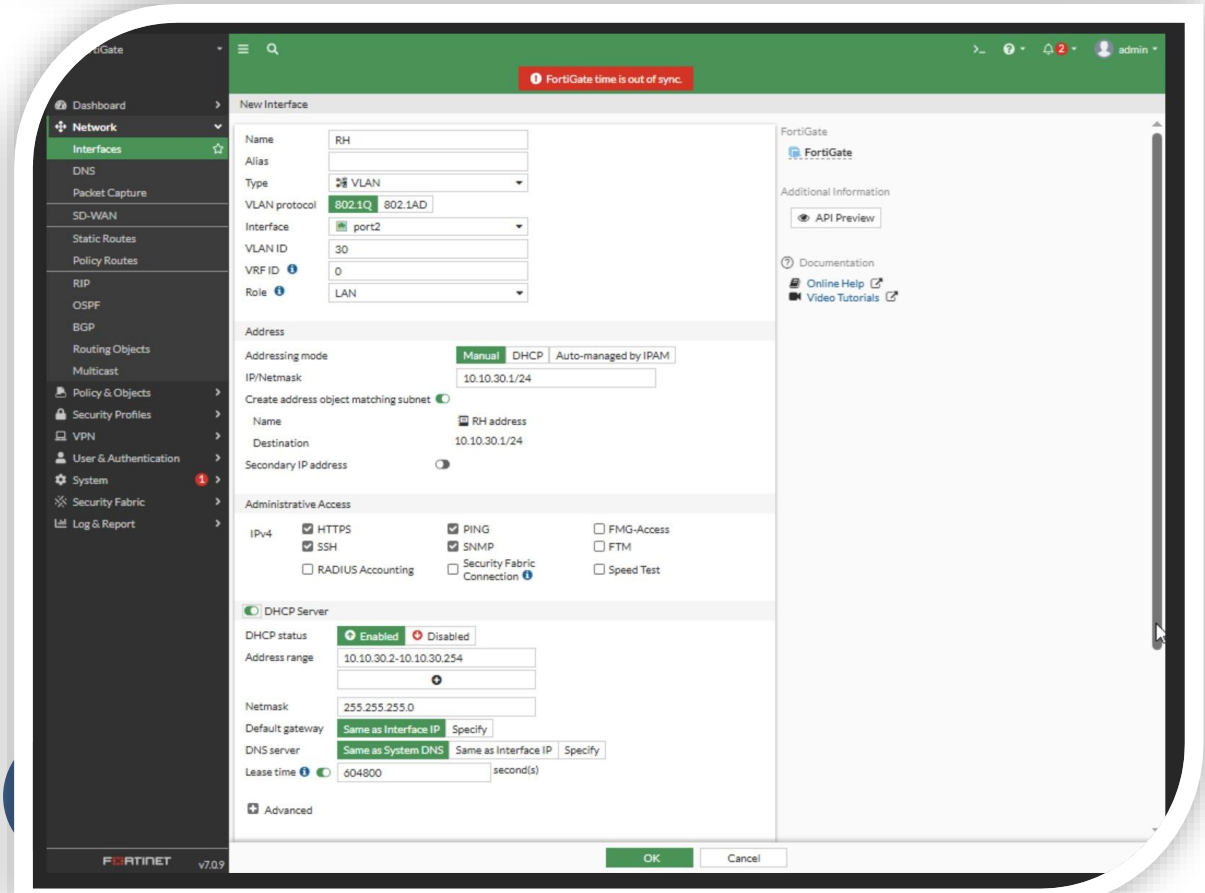


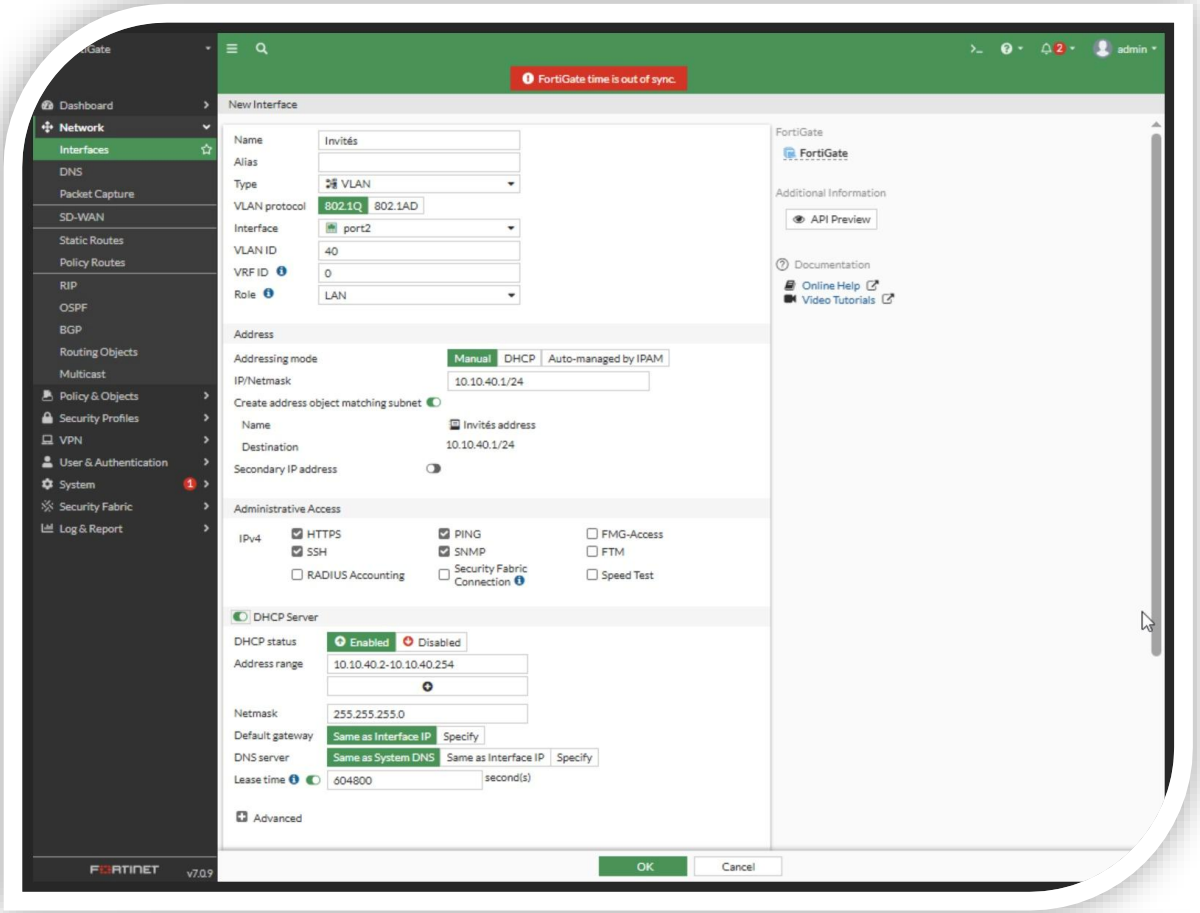
Accès à l'interface graphique de FortiGate

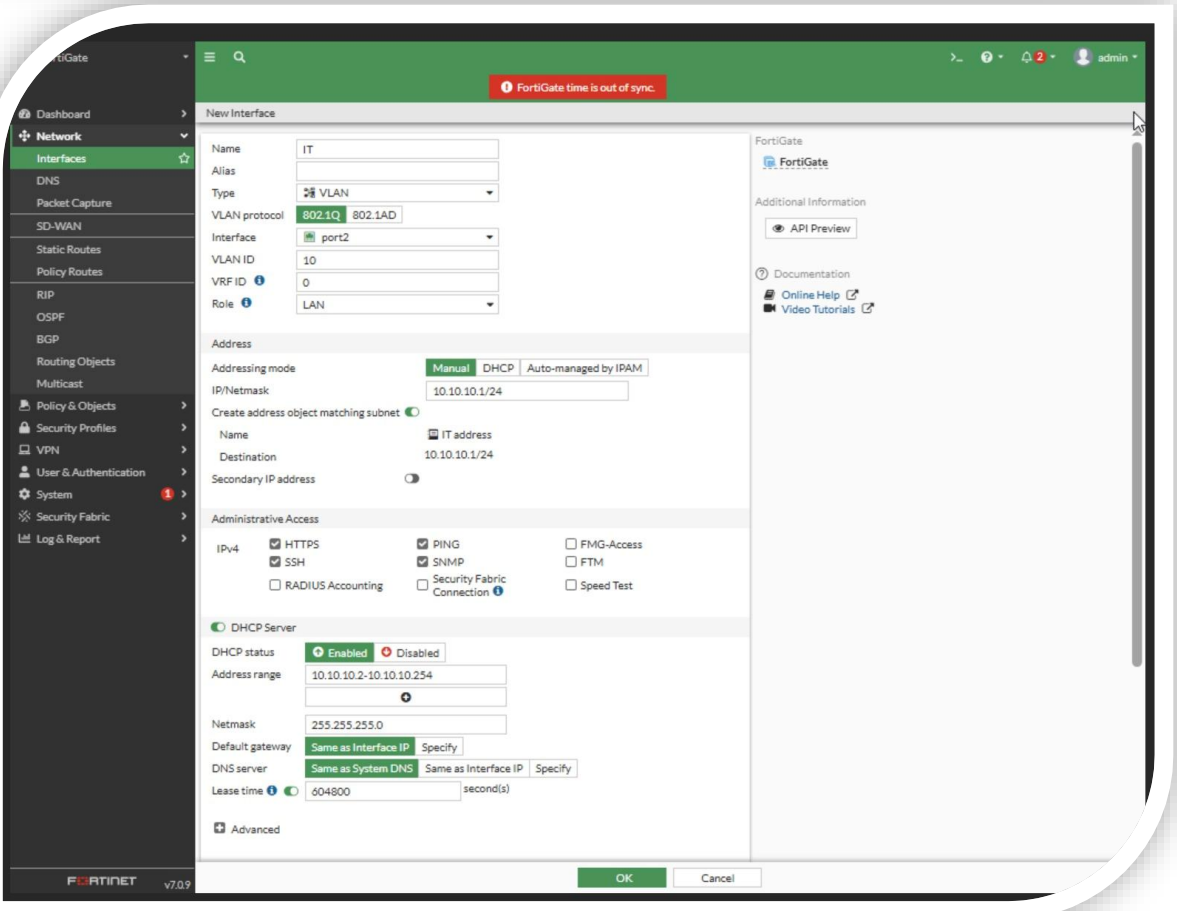


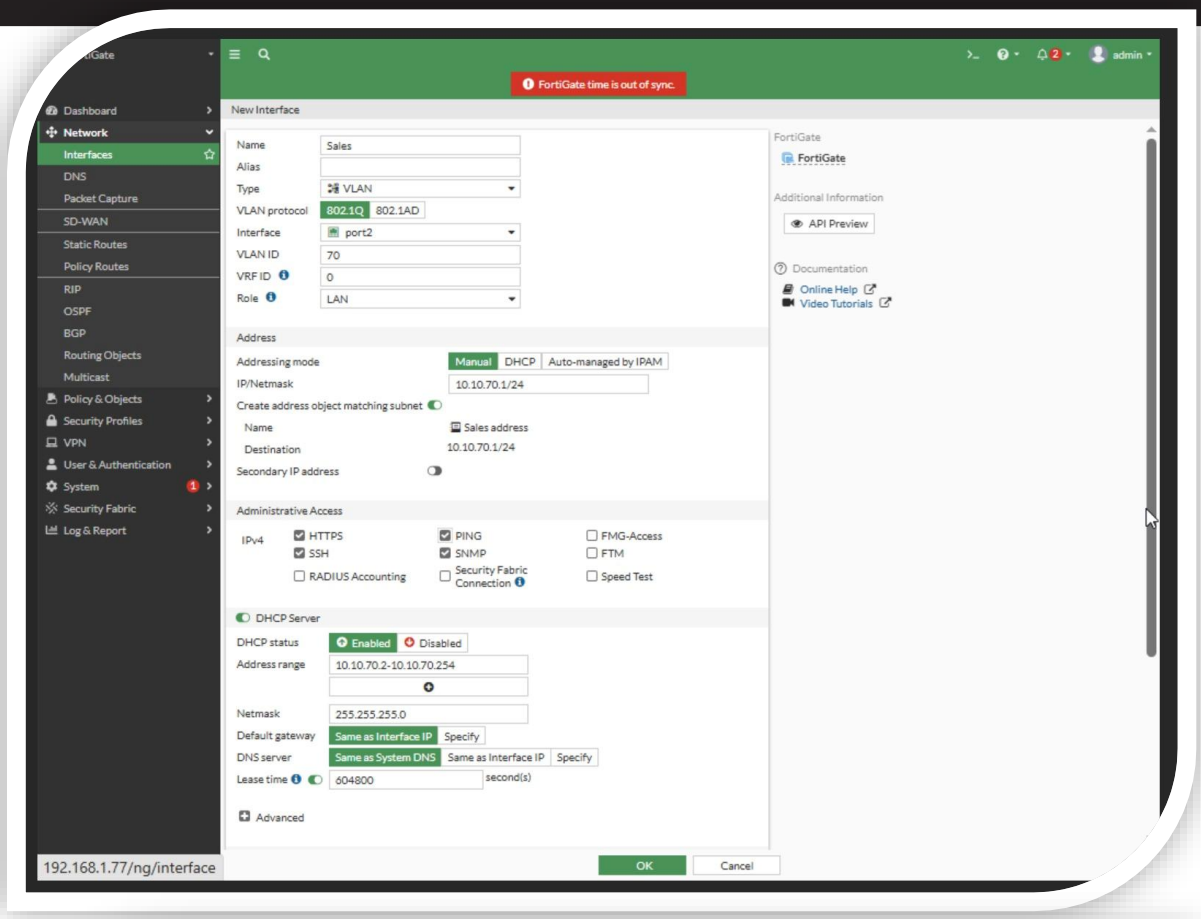
4.2 Configuration des sous-interfaces VLAN

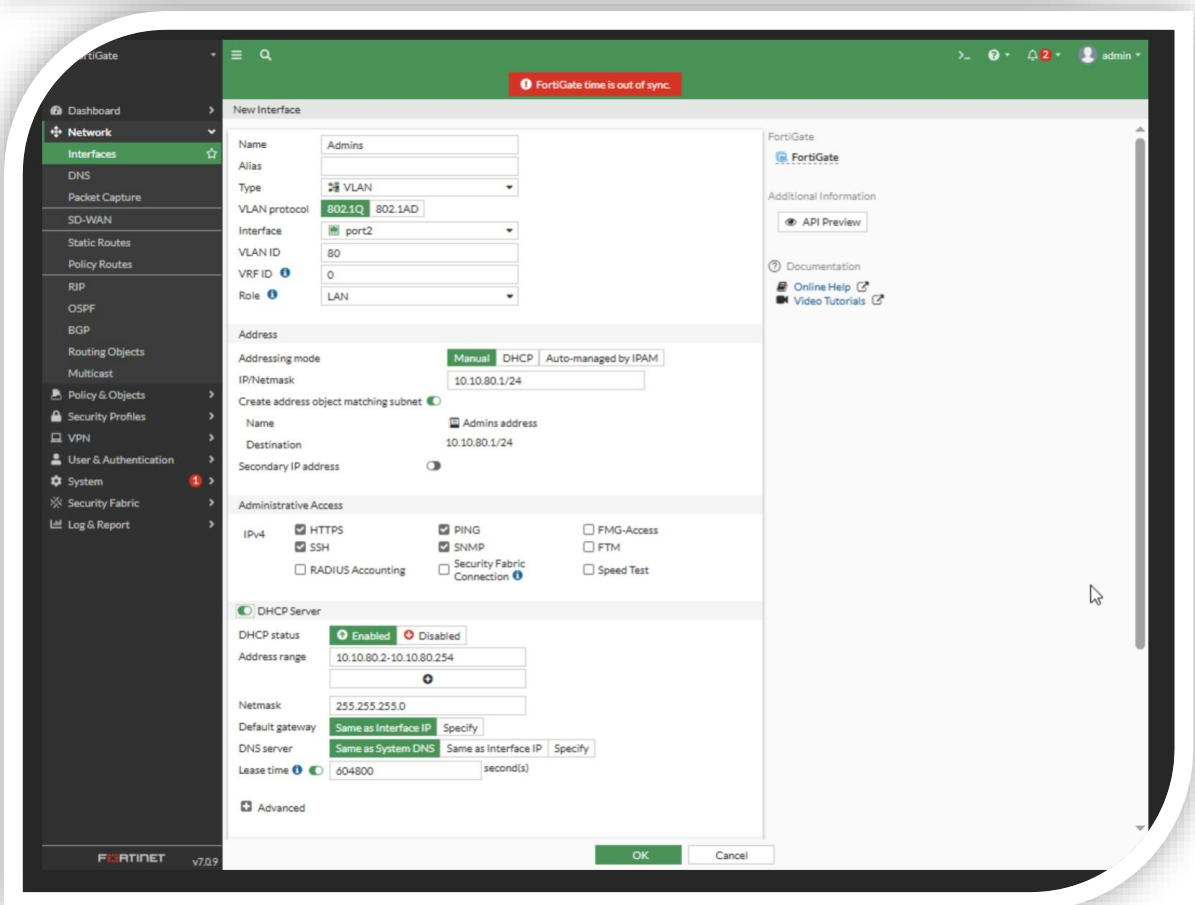





FortiGate time is out of sync.
admin
Dashboard
Network
Interfaces
DNS
Packet Capture
SD-WAN
Static Routes
Policy Routes
RIP
OSPF
BGP
Routing Objects
Multicast
Policy & Objects
Security Profiles
VPN
User & Authentication
System
Security Fabric
Log & Report
New Interface
Name Invités
Alias
Type VLAN
VLAN protocol 802.1Q 802.1AD
Interface port2
VLAN ID 40
VRF ID 0
Role LAN
Address
Addressing mode Manual DHCP Auto-managed by IPAM
IP/Netmask 10.10.40.1/24
Create address object matching subnet
Name Invités address
Destination 10.10.40.1/24
Secondary IP address
Administrative Access
IPv4 HTTPS PING FMG-Access SSH SNMP FTM RADIUS Accounting Security Fabric Connection Speed Test
DHCP Server
DHCP status Enabled Disabled
Address range 10.10.40.2-10.10.40.254
Netmask 255.255.255.0
Default gateway Same as Interface IP Specify
DNS server Same as System DNS Same as Interface IP Specify
Lease time 604800 second(s)
Advanced
FortiGate
FortiGate
Additional Information
API Preview
Documentation
Online Help
Video Tutorials
OK
Cancel
FORTINET
v7.0.9


FortiGate time is out of sync.
admin
Dashboard
Network
Interfaces
DNS
Packet Capture
SD-WAN
Static Routes
Policy Routes
RIP
OSPF
BGP
Routing Objects
Multicast
Policy & Objects
Security Profiles
VPN
User & Authentication
System
Security Fabric
Log & Report
New Interface
Name IT
Alias
Type VLAN
VLAN protocol 802.1Q 802.1AD
Interface port2
VLAN ID 10
VRF ID 0
Role LAN
Address
Addressing mode Manual DHCP Auto-managed by IPAM
IP/Netmask 10.10.10.1/24
Create address object matching subnet
Name IT address
Destination 10.10.10.1/24
Secondary IP address
Administrative Access
IPv4 HTTPS PING FMG-Access SSH SNMP FTM RADIUS Accounting Security Fabric Connection Speed Test
DHCP Server
DHCP status Enabled Disabled
Address range 10.10.10.2-10.10.10.254
Netmask 255.255.255.0
Default gateway Same as Interface IP Specify
DNS server Same as System DNS Same as Interface IP Specify
Lease time 604800 second(s)
Advanced
FortiGate
FortiGate
Additional Information
API Preview
Documentation
Online Help
Video Tutorials
OK
Cancel
FORTINET
v7.0.9


FortiGate time is out of sync.
New Interface
Name Sales
Alias
Type VLAN
VLAN protocol 802.1Q 802.1AD
Interface port2
VLAN ID 70
VRF ID 0
Role LAN
Address
Addressing mode Manual DHCP Auto-managed by IPAM
IP/Netmask 10.10.70.1/24
Create address object matching subnet
Name Sales address
Destination 10.10.70.1/24
Secondary IP address
Administrative Access
IPv4 HTTPS PING FMG-Access SSH SNMP FTM RADIUS Accounting Security Fabric Connection Speed Test
DHCP Server
DHCP status Enabled Disabled
Address range 10.10.70.2-10.10.70.254
Netmask 255.255.255.0
Default gateway Same as Interface IP Specify
DNS server Same as System DNS Same as Interface IP Specify
Lease time 604800 second(s)
Advanced
OK Cancel
FortiGate
Additional Information
API Preview
Documentation
Online Help
Video Tutorials
192.168.1.77/ng/interface


FortiGate time is out of sync.
New Interface
Name Admins
Alias
Type VLAN
VLAN protocol 802.1Q 802.1AD
Interface port2
VLAN ID 80
VRF ID 0
Role LAN
Address
Addressing mode Manual DHCP Auto-managed by IPAM
IP/Netmask 10.10.80.1/24
Create address object matching subnet
Name Admins address
Destination 10.10.80.1/24
Secondary IP address
Administrative Access
IPv4 HTTPS PING FMG-Access SSH SNMP FTM RADIUS Accounting Security Fabric Connection Speed Test
DHCP Server
DHCP status Enabled Disabled
Address range 10.10.80.2-10.10.80.254
Netmask 255.255.255.0
Default gateway Same as Interface IP Specify
DNS server Same as System DNS Same as Interface IP Specify
Lease time 604800 second(s)
Advanced
OK Cancel
FortiGate
Additional Information
API Preview
Documentation
Online Help
Video Tutorials

4.4 Zone Démilitarisée (DMZ)

La DMZ constitue une zone tampon entre le réseau interne et Internet. Elle héberge les services publics et constitue la première ligne de défense en cas d'attaque externe. Les serveurs suivants sont déployés :

Serveur	Adresse IP	Rôle	Services exposés
Web Server	192.168.2.10	Application métier / Site web	HTTP/HTTPS
Reverse Proxy (Nginx)	192.168.2.20	Répartition de charge, sécurisation L7	HTTP/HTTPS
Monitoring Server	192.168.2.30	Supervision centralisée	SNMP, Syslog, HTTP

La DMZ est isolée du LAN interne par des politiques de firewall strictes. En cas de compromission d'un serveur de la DMZ, l'attaquant ne peut pas pivoter vers les VLANs internes (containment).

5. Politiques de sécurité et segmentation

5.1 Philosophie Zero Trust

La politique de sécurité repose sur le principe du moindre privilège (Least Privilege) : tout trafic non explicitement autorisé est interdit par défaut (Default Deny). Cette approche Zero Trust s'applique aussi bien aux flux Nord-Sud (Internet ↔ interne) qu'aux flux Est-Ouest (inter-VLAN).

5.2 Matrice de flux inter-VLAN

Le tableau suivant définit la matrice de contrôle d'accès entre les différentes zones du réseau. Cette matrice constitue la base de la configuration des politiques de firewall sur le FortiGate :

Source	Destination	Action	Justification stratégique
IT (VLAN10)	Tous les VLANs	ALLOW	Administration technique et support
Admins (VLAN80)	Tous les VLANs	ALLOW	Supervision, audit et gestion de crise
Marketing (VLAN20)	Internet	ALLOW	Besoin métier et recherche web
Marketing (VLAN20)	PROD (VLAN60)	DENY	Protection des données critiques métier
RH (VLAN30)	Internet	ALLOW	Besoin métier et accès SaaS

RH (VLAN30)	PROD (VLAN60)	DENY	Ségrégation départementale et RGPD
Invités (VLAN40)	Internet	ALLOW	Accès web uniquement
Invités (VLAN40)	VLANs internes	DENY	Isolation stricte des visiteurs
Ventes (VLAN70)	Internet	ALLOW	Besoin CRM et cloud
Ventes (VLAN70)	PROD (VLAN60)	DENY	Protection du SI industriel
PROD (VLAN60)	Internet	LIMITED	Mises à jour uniquement (whitelist)
DMZ	LAN (VLANs 10-80)	DENY	Containment en cas de compromission

5.3 Politiques Internet → DMZ (VIP / Port Forwarding)

Pour rendre les services DMZ accessibles depuis l'extérieur tout en masquant l'architecture interne, des Virtual IPs (VIP) sont configurées sur le FortiGate. Ces objets réalisent la translation d'adresse et de port (DNAT) :

Nom VIP	IP externe	Port externe	IP mappée	Port mappé	Protocole
VIP_WEB_HTTP	x.x.x.x	80	192.168.2.10	80	TCP
VIP_WEB_HTTPS	x.x.x.x	443	192.168.2.10	443	TCP
VIP_PROXY_HTTP	x.x.x.x	8080	192.168.2.20	80	TCP

La politique de firewall associée (WAN → DMZ) autorise uniquement les services HTTP et HTTPS. Tout autre trafic entrant est explicitement bloqué. Cette configuration minimise la surface d'attaque exposée à Internet.

5.4 Politique DMZ → LAN (Containment)

Par défaut, tout trafic issu de la DMZ et à destination du LAN interne est interdit. Cette règle fondamentale garantit qu'un serveur compromis dans la DMZ ne peut pas servir de pivot (pivot point) pour attaquer les ressources internes. Un serveur web compromis ne doit en aucun cas accéder aux VLANs IT, Marketing, RH, PROD ou Admins.

5.5 Politique LAN → DMZ

L'accès depuis le LAN interne vers la DMZ est restreint aux équipes IT et Admins. Les services autorisés sont HTTP, HTTPS et SSH à des fins d'administration et de maintenance. Les autres départements n'ont pas besoin d'accéder directement aux serveurs DMZ.

5.6 Isolation du VLAN Invités (VLAN 40)

Le VLAN Invités représente une exigence de sécurité courante dans les entreprises. Les politiques suivantes sont appliquées :

- Invités → Internet : ALLOW (navigation web, accès email) ;
- Invités → VLANs internes (10, 20, 30, 50, 60, 70, 80) : DENY (isolation totale) ;
- Invités → DMZ : DENY (pas d'accès aux services internes).

5.7 Protection du VLAN Production (VLAN 60)

Le VLAN Production héberge les applications critiques métier. Sa protection est prioritaire :

- Marketing → PROD : DENY (ségrégation des données sensibles) ;
- Invités → PROD : DENY (isolation totale) ;
- RH → PROD : DENY (principe du besoin d'en connaître) ;
- IT → PROD : ALLOW (administration et maintenance) ;
- Admins → PROD : ALLOW (supervision et gestion de crise) ;
- Ventes → PROD : DENY (pas d'accès commercial aux systèmes industriels).

5.8 Accès Management

L'administration des équipements critiques (FortiGate, Proxmox, Windows Server) est restreinte à une station dédiée afin de réduire la surface d'attaque administrative et de faciliter l'audit :

Source	Destination	Services autorisés	Objectif
PC Admin (192.168.1.50)	FortiGate	HTTPS, SSH	Configuration et monitoring
PC Admin (192.168.1.50)	Proxmox (192.168.1.77)	HTTPS, SSH	Administration virtualisation
PC Admin (192.168.1.50)	Windows Server	RDP	Administration serveur

Toute tentative d'accès administratif depuis une autre source est loguée et bloquée. L'accès SSH est restreint aux clés publiques authentifiées (si applicable dans le cadre académique).

La politique post-VPN (SSL VPN → Internal) est configurée pour n'autoriser que l'accès aux ressources d'administration. Les clients VPN ne peuvent pas atteindre le VLAN Invités ni les ressources Production sans autorisation explicite.

6.3 NAT et politiques d'accès Internet

L'accès Internet depuis les VLANs internes est soumis à une translation d'adresse (NAT) pour masquer les adresses privées. Les politiques suivantes sont créées avec NAT activé :

- IT → WAN : NAT + Security Profiles ;
- Marketing → WAN : NAT + Security Profiles ;
- RH → WAN : NAT + Security Profiles ;
- Ventes → WAN : NAT + Security Profiles ;
- Invités → WAN : NAT (Security Profiles allégés pour performance).

CONCLUSION :

Ce projet de fin d'études a constitué une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Il nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation à travers la conception et le déploiement d'une infrastructure informatique complète répondant aux besoins d'une entreprise moderne.

Au cours de ce projet, nous avons mis en place plusieurs services essentiels, notamment Active Directory, DNS, DHCP et le durcissement de la sécurité sous Windows Server. Nous avons également déployé une plateforme cloud privée basée sur OpenStack, intégré un pare-feu FortiGate pour renforcer la sécurité du réseau et mis en œuvre une solution de sauvegarde avec Veeam Backup afin d'assurer la protection et la disponibilité des données.

La réalisation de ce projet nous a permis de développer nos compétences en administration système et réseau, en virtualisation, en cybersécurité ainsi qu'en gestion de projet. Elle nous a également confrontés à différentes problématiques techniques nécessitant des recherches, des tests et des phases de dépannage, renforçant ainsi notre capacité d'analyse et notre autonomie.

Les résultats obtenus démontrent qu'il est possible de construire une infrastructure centralisée, sécurisée et évolutive capable de répondre aux exigences actuelles des systèmes d'information. Ce projet représente ainsi une étape importante dans notre parcours académique et constitue une base solide pour notre future carrière dans le domaine des technologies de l'information.

Enfin, cette réalisation ouvre la voie à plusieurs perspectives d'amélioration, telles que l'extension de l'environnement OpenStack, l'automatisation de certaines tâches d'administration ou encore le renforcement des mécanismes de supervision et de sécurité afin d'optimiser davantage les performances et la résilience de l'infrastructure.

Bibliographie :

Microsoft Learn : https://learn.microsoft.com

OpenStack Documentation : https://docs.openstack.org

Fortinet Documentation : https://docs.fortinet.com

Veeam Documentation : https://helpcenter.veeam.com

Ubuntu Documentation : https://ubuntu.com/server/docs